



DETERMINACIÓN DE UNA ÓRBITA COMERCIAL OPERACIONAL
PARA LA MISIÓN SATELITAL DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA
FACSAT 2

Julián Andrés Delgado Martínez

IMPETUS INDOMITUS



**IMPETUS
INDOMITUS**
Research Team in energy conversion
& propulsion revolution



Universidad del Valle

Escuela de Ingeniería Mecánica

Santiago de Cali, Colombia

2021



DETERMINACIÓN DE UNA ÓRBITA COMERCIAL OPERACIONAL
PARA LA MISIÓN SATELITAL DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA
FACSAT 2

Julián Andrés Delgado Martínez

Director: Guillermo Andrés Jaramillo Pizarro, PhD

Tesis de grado presentada como requisito para optar por el título de
Magister en Ingeniería - Énfasis en Ingeniería Aeroespacial (Profundización)

IMPETUS INDOMITUS

Research team in energy conversion
& propulsion revolution



**IMPETUS
INDOMITUS**
Research Team in energy conversion
& propulsion revolution



Universidad del Valle

Escuela de Ingeniería Mecánica

Santiago de Cali, Colombia

2021

El autor garantiza que el contenido de este proyecto no constituye plagio de otros trabajos.

© 2021 Julián Andrés Delgado Martínez

Autor: _____

Julián Andrés Delgado Martínez

Aprobado por:

Director: _____

Guillermo Andrés Jaramillo Pizarro, PhD

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

AGRADECIMIENTOS

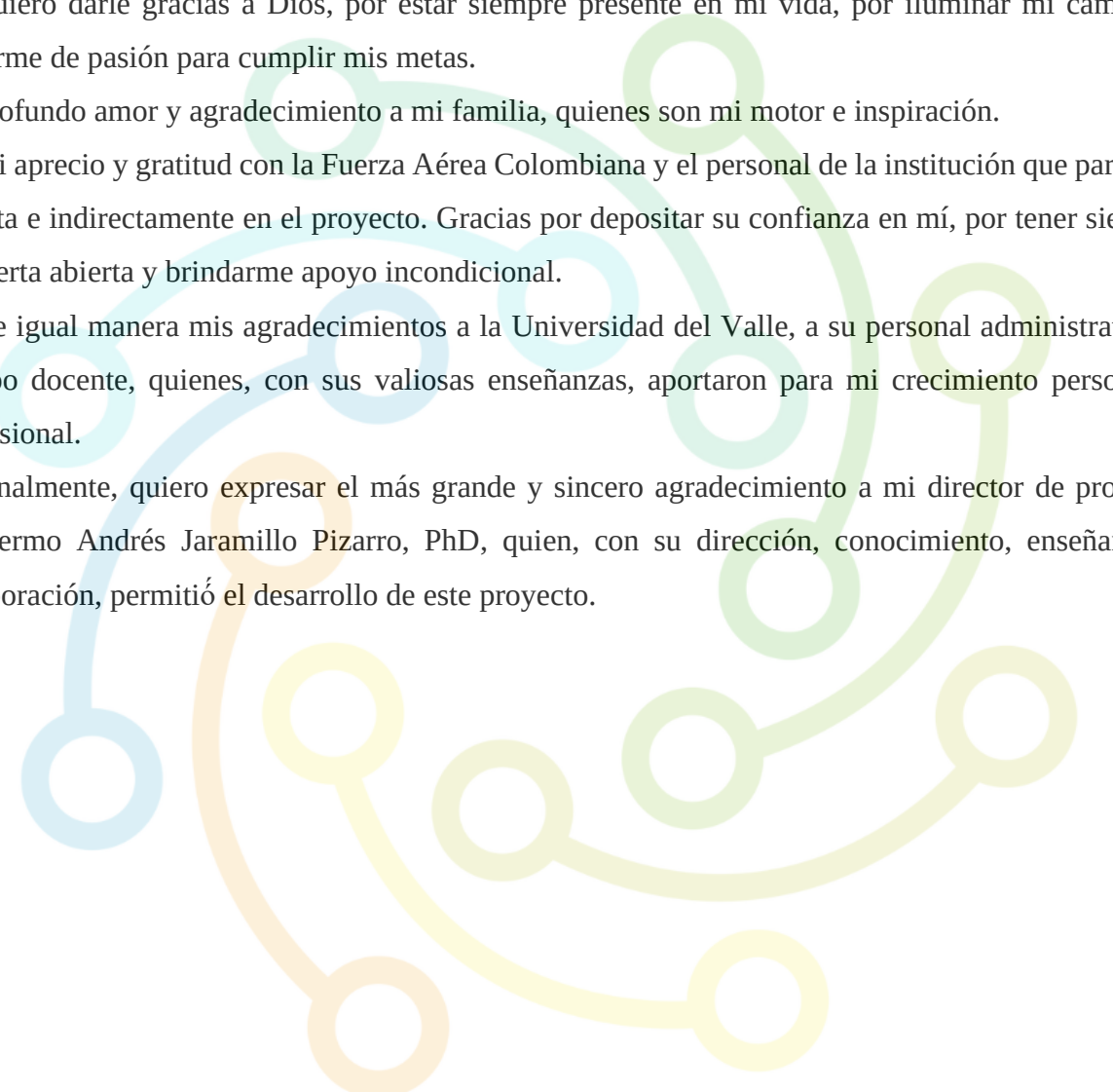
Quiero darle gracias a Dios, por estar siempre presente en mi vida, por iluminar mi camino y llenarme de pasión para cumplir mis metas.

Profundo amor y agradecimiento a mi familia, quienes son mi motor e inspiración.

Mi aprecio y gratitud con la Fuerza Aérea Colombiana y el personal de la institución que participó directa e indirectamente en el proyecto. Gracias por depositar su confianza en mí, por tener siempre la puerta abierta y brindarme apoyo incondicional.

De igual manera mis agradecimientos a la Universidad del Valle, a su personal administrativo y cuerpo docente, quienes, con sus valiosas enseñanzas, aportaron para mi crecimiento personal y profesional.

Finalmente, quiero expresar el más grande y sincero agradecimiento a mi director de proyecto Guillermo Andrés Jaramillo Pizarro, PhD, quien, con su dirección, conocimiento, enseñanza y colaboración, permitió el desarrollo de este proyecto.



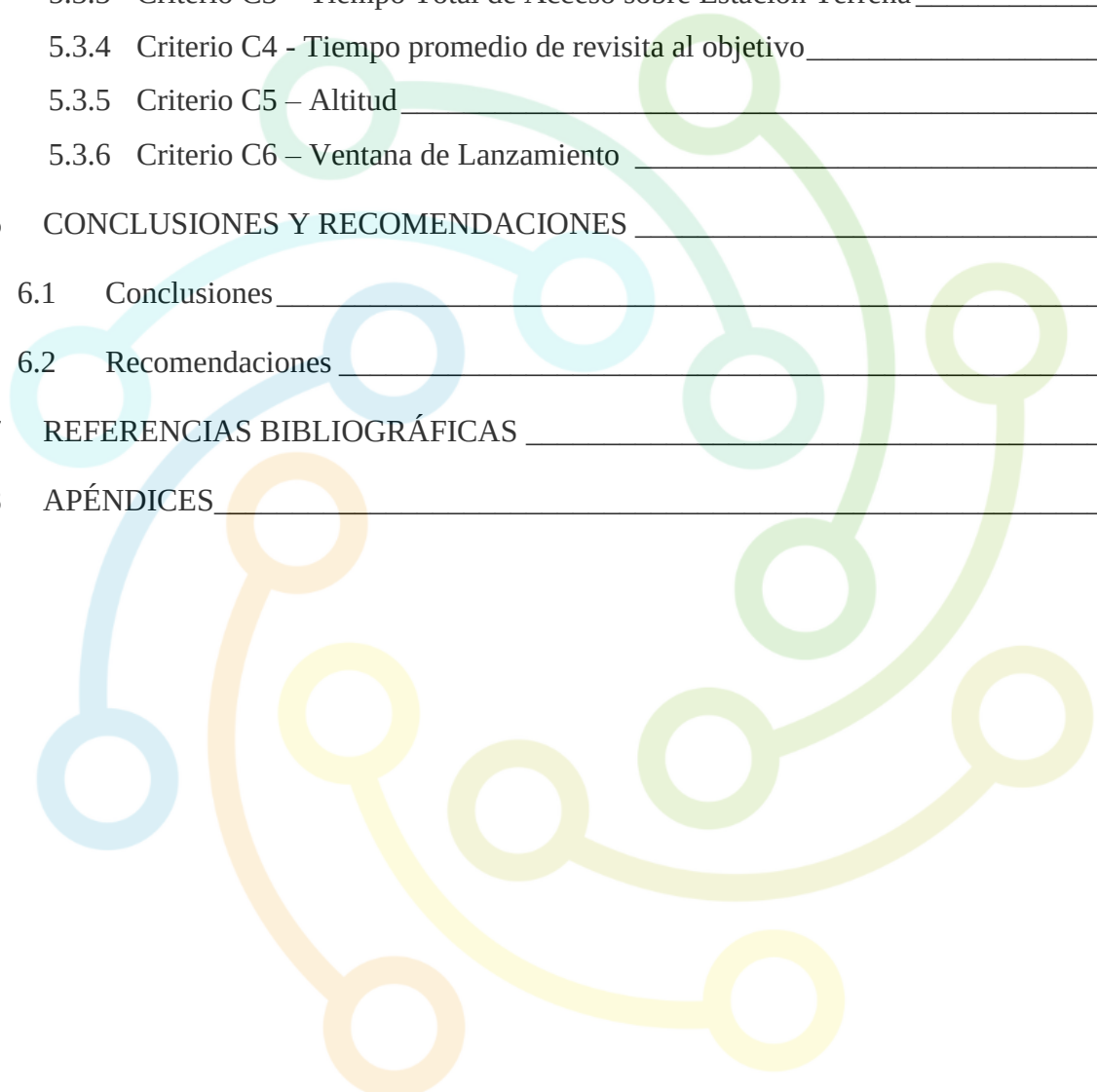
IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	10
1.1	Planteamiento del Problema	10
1.2	Objetivos	11
1.2.1	Objetivo General	11
1.2.2	Objetivos Específicos	12
1.3	Metodología	12
1.3.1	Fuentes de información	12
1.3.2	Actividades del Proyecto	13
1.3.3	Herramientas y técnicas	13
2	MARCO TEÓRICO Y ENTORNO DE MISIONES SATELITALES	15
2.1	Clasificación de los satélites	15
2.1.1	Masa	15
2.1.2	Tipo de Órbita	16
2.2	Problema de los dos cuerpos	19
2.3	Elementos Orbitales	24
2.4	Perturbaciones	26
2.5	Herramientas de simulación disponibles para diseño y análisis orbitales	30
2.6	Entorno de Misiones Satelitales	32
2.6.1	Contexto Internacional	32
2.6.2	Contexto Nacional	34
3	CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ÓRBITA COMERCIAL FACSAT-2	35
3.1	Generalidades misión FACSAT-2	35
3.1.1	Declaración de Misión	35
3.1.2	Objetivo Primario FACSAT-2	36
3.1.3	Objetivos Secundarios FACSAT-2	36
3.1.4	Requisitos Generales del Sistema	37
3.1.4.1	Características Físicas y Vida Útil	37

3.1.4.2	Segmento de Tierra	37
3.1.4.3	Características de las Imágenes	37
3.1.4.4	Tipo de Órbita	37
3.1.4.5	Lanzamiento	38
3.2	Análisis Operación FACSAT-1	38
3.2.1	Materiales y Métodos para análisis FACSAT-1	40
3.2.2	Resultados	41
3.2.2.1	Rango	41
3.2.2.2	Duración de la Comunicación	42
3.2.2.3	Interacción de Factores	43
3.3	Factores Preponderantes	43
3.3.1	Trayectoria Terrestre y Accesibilidad	44
3.3.2	Meteorología	45
3.3.3	Ángulo de Elevación	47
3.3.3.1	Estación Terrena Primaria – Santiago de Cali	48
3.3.3.2	Estación Terrena Secundaria – Bogotá D.C	49
3.3.4	Ángulo de inclinación orbital	51
3.3.5	Condiciones de Iluminación	52
3.3.6	Altitud	52
3.4	Definición de Criterios de Selección	53
4	ÓRBITAS COMERCIALES DISPONIBLES PARA LA MISIÓN SATELITAL	58
4.1	Sitios de Lanzamiento	58
4.2	Vehículos de Lanzamiento	59
4.3	Proveedores de Lanzamiento	61
4.4	Selección de Propuestas a Evaluar	63
5	SIMULACIÓN Y RESULTADOS	66
5.1	Configuración de Simulación	66
5.2	Comparación operación FACSAT-1 versus simulación STK	70
5.3	Evaluación escenarios para misión FACSAT-2	71



5.3.1	Criterio C1 – Inclinación	71
5.3.2	Criterio C2 – Accesos Totales sobre Segmento terrestre	72
5.3.3	Criterio C3 – Tiempo Total de Acceso sobre Estación Terrena	73
5.3.4	Criterio C4 - Tiempo promedio de revisita al objetivo	74
5.3.5	Criterio C5 – Altitud	78
5.3.6	Criterio C6 – Ventana de Lanzamiento	80
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	83
6.1	Conclusiones	83
6.2	Recomendaciones	85
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	86
8	APÉNDICES	90

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Herramientas y técnicas usadas en el proyecto	14
Tabla 2 Clasificación de órbitas según su excentricidad [9, 6]	17
Tabla 3 Perturbaciones del sistema	27
Tabla 4 Operación FACSAT-1	44
Tabla 5 Resultados pregunta dinamizadora No 1.	54
Tabla 6 Resultados pregunta dinamizadora No 2.	55
Tabla 7 Resultados pregunta dinamizadora No 3.	55
Tabla 8 Resultados pregunta dinamizadora No 4.	56
Tabla 9 Criterios clave para la determinación de una órbita comercial operacional misión FACSAT-2	57
Tabla 10 Lanzamientos 2020 para los sitios con mayor utilización en los últimos 5 años.	59
Tabla 11 Vehículos de lanzamiento más utilizados 2019-2020 para misiones satelitales LEO.	60
Tabla 12 Proceso y tiempos para lanzamientos espaciales	63
Tabla 13 Requerimientos técnicos realizados a los proveedores y agentes de lanzamiento	64
Tabla 14 Órbitas comerciales ofertadas para la misión FACSAT-2 corte enero 2021	65
Tabla 15 Identificación de escenarios según órbitas comerciales disponibles en la ventana de lanzamiento	67
Tabla 16 Datos de entrada: elementos Orbitales para simulación órbitas FACSAT-2 en STK	68
Tabla 17 Especificaciones utilizadas en análisis STK de vida útil orbital misión FACSAT-2.	70
Tabla 18 Caso Estudio: FACSAT-1 Insitu vs STK sobre estación terrena CLO	71
Tabla 19 Evaluación Criterio C2 en un año	72
Tabla 20 Evaluación criterio C3 en un año	74
Tabla 21 Evaluación criterio C4 en un año	75
Tabla 22. Evaluación criterio C4 en un año - toma de imágenes diurnas	77
Tabla 23 Resultados simulación vida útil orbital escenarios 1 a 8	80
Tabla 24 Comparación órbita SSO@550 km vs Inclinada 23°@550km	82

LISTA DE FIGURAS

<i>Figura 1. Actividades del Proyecto (elaboración propia)</i>	13
<i>Figura 2 Clasificación de satélites según su masa (elaboración propia)</i>	15
<i>Figura 3. Apogeo y Perigeo en la trayectoria de un satélite (elaboración propia)</i>	16
<i>Figura 4. Excentricidad de una órbita [9]</i>	16
<i>Figura 5. Clasificación de órbita por altitud, adaptado de [9]</i>	17
<i>Figura 6. Inclinação de una órbita, adaptado de [9]</i>	18
<i>Figura 7. Órbitas acuerdo a su inclinación (elaboración propia)</i>	19
<i>Figura 8. Movimiento relativo de dos cuerpos (elaboración propia)</i>	21
<i>Figura 9. Ángulo polar u anomalía verdadera (elaboración propia)</i>	23
<i>Figura 10. Geometría de una sección cónica elíptica, adaptado de [15]</i>	23
<i>Figura 11. Elementos Orbitales, adaptado de [13]</i>	26
<i>Figura 12 Sistema de coordenadas y proyección de órbitas, adaptado de [12]</i>	29
<i>Figura 13. Lanzamiento de satélites pequeños por organización [29]</i>	33
<i>Figura 14. Concepto Operacional previsto para misión FACSAT-2 (elaboración propia)</i>	36
<i>Figura 15. Elevación, Azimut y Plano Horizonte [42]</i>	39
<i>Figura 16. Ejemplo seguimiento FACSAT-1 usando Gpredict. (elaboración propia))</i>	40
<i>Figura 17. Geometría básica entre un satélite en órbita baja y una estación terrena (adaptado de [43])</i>	41
<i>Figura 18. Trayectoria Terrestre FACSAT-1 e ISS (elaboración propia, imagen Gpredict).</i>	45
<i>Figura 19. Precipitación media total anual entre 1981-2015 [53].</i>	46
<i>Figura 20. Esquema de acceso para diferentes ángulos de elevación, adaptado de [25]</i>	47
<i>Figura 21. Identificación área de interés estación terrena primaria (elaboración propia)</i>	48
<i>Figura 22. Identificación obstáculos de interés estación terrena CLO (fuente: autor)</i>	49
<i>Figura 23. Identificación área interés estación terrena secundaria (elaboración propia)</i>	50
<i>Figura 24. Identificación obstáculos de interés estación terrena BOG (elaboración propia)</i>	50
<i>Figura 25. Cobertura de órbita con 16° de inclinación sobre territorio colombiano (elaboración propia, imagen cortesía de AGI)</i>	51
<i>Figura 26 Sitios de Lanzamiento de Cohetes Espaciales, adaptado de [64, 65, 66]</i>	58
<i>Figura 27. Configuración de simulación en STK. (elaboración propia, imagen cortesía de AGI)</i>	66
<i>Figura 28. Propiedades de sensor incorporadas para criterios de selección C3 y C4 (elaboración</i>	

<i>propia, imagen cortesía de AGI).</i>	69
<i>Figura 29. Accesos totales a segmento terrestre en un año (elaboración propia)</i>	73
<i>Figura 30. Tiempo total de acceso a segmento terrestre en un año (elaboración propia)</i>	74
<i>Figura 31. Tiempo promedio de revisita sobre Objetivo 1 - Parque Nacional Serranía de Chiribiquete en un año (elaboración propia)</i>	76
<i>Figura 32 Tiempo promedio de revisita sobre Objetivo 2 - Cayo Alburquerque en un año (elaboración propia)</i>	76
<i>Figura 33. Tiempo promedio de revisita “diurno” sobre Objetivo 1 - Parque Nacional Serranía de Chiribiquete en un año (elaboración propia)</i>	77
<i>Figura 34. Tiempo promedio de revisita “diurno” sobre Objetivo 2 - Cayo Alburquerque en un año (elaboración propia)</i>	78
<i>Figura 35. Vida útil orbital (elaboración propia)</i>	79
<i>Figura 36. Oportunidades de lanzamiento órbitas comerciales ofertadas con corte enero 2021 (elaboración propia)</i>	81
<i>Figura 37. FACSAT-2 - tiempo de revisita típico versus resolución espacial para varios tipos de misión. Adaptado de [87]</i>	82

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

RESUMEN

El uso de satélites pequeños ha sido propuesto como iniciativa para el monitoreo del territorio colombiano. La Fuerza Aérea Colombiana, a través del programa FACSAT, pretende fomentar las condiciones que permitan que la iniciativa espacial colombiana alcance el nivel de independencia que contribuya a promover los intereses del Estado con participación de la Academia y de la Industria. Para contribuir al desarrollo tecnológico en el área aeroespacial, este trabajo de maestría propone la órbita comercial operacional para la misión satelital FACSAT-2, con la cual se pretenden obtener y disponer imágenes que faciliten la detección y clasificación de extensiones de terreno colombiano con el uso de un satélite. La órbita operacional es fundamental en el diseño del sistema satelital y para su selección se contemplan actividades que no tienen reglas absolutas. Factores particulares tales como requerimientos operacionales, experiencias obtenidas de la misión FACSAT-1, ubicación y extensión del país, ventanas de lanzamiento, disponibilidad de órbitas comerciales, y ejecución de simulaciones teniendo en cuenta los elementos orbitales, fueron tenidos en cuenta para encontrar y recomendar la mejor solución con la que el sistema podría cumplir sus objetivos. Consecuentemente, este desarrollo habilitará capacidades para apoyar la toma de decisiones en el diseño y análisis de futuras misiones espaciales en el país, así como cumplir con el análisis pertinente para sentar una posición respecto al desempeño de sistemas satelitales que eventualmente sean ofrecidos en el corto y mediano plazo.

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

1 INTRODUCCIÓN

Los programas de observación de la tierra, vigilancia y sensoramiento remoto mediante el uso de tecnología satelital y el estudio de los fenómenos que interactúan en ella han cobrado tanta importancia que la economía, seguridad y la vitalidad ambiental de las naciones descansan sobre la observación rutinaria de la superficie terrestre para comprender los cambios en el paisaje a escala local, regional y global [1, 2]. Actualmente, hay una tendencia hacia el uso de satélites pequeños y modulares tales como los cubesat [1, 3, 4]. Por lo tanto, el uso de estos satélites se propuso como iniciativa para el monitoreo del territorio colombiano. Este tipo de satélites permitirá que la iniciativa espacial colombiana alcance el nivel de independencia que contribuya a promover los intereses del estado con participación de la Academia y de la Industria. Además, con este tipo de tecnología, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) podrá cumplir misiones en apoyo a otras entidades gubernamentales y privadas, para lo cual está explorando alternativas para desarrollar y usar capacidades espaciales mediante el programa denominado FACSAT.

1.1 Planteamiento del Problema

El desarrollo y explotación de tecnologías satelitales debe venir de la mano de iniciativas que permitan normalizar su implementación y garantizar que los esfuerzos no sean individuales sino de carácter nacional. Así mismo, se hace necesario desarrollar capacidades que permitan apoyar la toma de decisiones, participar directamente en el diseño y análisis de las futuras misiones espaciales del país y desarrollar los estudios pertinentes que permitan sentar una posición respecto al desempeño de los sistemas satelitales que eventualmente sean ofrecidos.

La misión satelital FACSAT 1, nanosatélite que se encuentra actualmente en órbita y que ha permitido al país ser receptor de imágenes tomadas desde el espacio, ha permitido demostrar que se hace necesario continuar desarrollando capacidades técnicas en el ámbito espacial que permitan el cumplimiento del diseño y análisis de nuevas misiones espaciales, que coadyuve a consolidar el programa espacial colombiano integrando redes de trabajo entre las organizaciones.

La misión satelital FACSAT-2 nació por el deseo de alcanzar capacidad autónoma para la obtención de imágenes del territorio colombiano y es la segunda de múltiples misiones que la FAC pretende desarrollar en el futuro. Su objetivo primario será obtener imágenes que puedan ser

utilizadas por entidades gubernamentales, privadas y la academia para el monitoreo del territorio colombiano ante escenarios tales como desastres naturales y vigilancia, entre otras aplicaciones.

El reto para la misión satelital FACSAT-2 es la implementación de un sistema que permita la obtención y disposición de imágenes que faciliten la detección y clasificación de extensiones del territorio marítimo y continental colombiano, limitado al uso de solo un (01) satélite. Para este propósito, la determinación de la órbita operacional del satélite es uno de los componentes que juega un rol especial en el diseño del sistema satelital [5, 6, 7].

La órbita típicamente define la vida de la misión satelital, determina aspectos de comunicación con la estación en tierra, predice la cobertura de la zona o zonas objeto de estudio, y el desempeño que deberá cumplir la carga paga para el cumplimiento de la misión [5]. En general, la calidad de una misión satelital depende de la determinación de su órbita [6, 7] y, para su selección, se debe llevar a cabo un proceso con múltiples relaciones de compromiso entre requerimientos con el fin de encontrar y recomendar la órbita que mejor cumpla con los objetivos de la misión [5, 6].

Este proceso, no tiene reglas absolutas [5]. Por lo tanto, la utilidad de este proyecto radica en la profundización del análisis de las opciones de órbita ofertadas comercialmente en las que el satélite podrá operar, teniendo en cuenta factores particulares como los requerimientos de misión, la ubicación y extensión geográfica de Colombia entre otros. Así mismo, se requiere que los métodos que se utilicen sirvan como herramienta para apoyar la toma de decisiones de cara a las siguientes misiones espaciales que se van a cumplir en el país. Esto con la finalidad de crear conciencia respecto a la importancia e impacto que tiene esta temática en el desempeño de un sistema satelital. Finalmente, se propuso la siguiente pregunta para responder con el desarrollo de proyecto de profundización: ¿Qué órbita de operación comercial es la más adecuada para la misión satelital FACSAT-2?

1.2 Objetivos

A continuación, esta sección presenta los objetivos del proyecto.

1.2.1 Objetivo General

Determinar una órbita comercial operacional disponible para la misión satelital de observación

de la tierra FACSAT-2.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Definir criterios para la selección de órbitas comerciales operacionales que permitan el cumplimiento de la misión satelital sobre territorio colombiano.
- Identificar órbitas comerciales disponibles con sus respectivas ventanas de lanzamiento para la misión satelital.
- Evaluar mediante simulación las órbitas propuestas con base en los criterios de selección, destacando los resultados obtenidos de la misión satelital.

1.3 Metodología

A continuación, se describen las fuentes de información, actividades, herramientas y técnicas cumplidas para el desarrollo del proyecto.

1.3.1 Fuentes de información

Según su tipología, para este proyecto las fuentes de información constituyen los libros, artículos de investigación, manuales, hojas de datos, casos de estudio, informes de entidades, páginas web, entre otros, relacionadas con el tema de diseño y análisis de misiones espaciales, satélites, mecánica orbital, simulación y predicción orbital entre otros. A continuación, se relacionan las fuentes de información utilizadas:

- Catálogo bibliográfico y recursos electrónicos de la biblioteca de la Universidad del Valle.
- Catálogo bibliográfico y recursos electrónicos de la comunidad de las Fuerzas Militares y Policía Nacional de Colombia.
- Base de datos CEOS y NANOSATS – Observación de la Tierra.
- Centro de soporte Analytical Graphics Inc (AGI) – Systems Tool Kit (STK).

1.3.2 Actividades del Proyecto

El proyecto se desarrolló en 9 actividades. Cada una de ellas formuladas para que al final del ejercicio, se recomiende la órbita en la que el satélite podrá operar y cuyo estudio hará parte constitutiva del documento de concepto de misión en cumplimiento a la metodología para el diseño y análisis de misiones espaciales publicada por [5]. La figura 1 presenta las actividades en función de los objetivos específicos y tiempo de ejecución requerido.

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
O1. O2. O3	A1 Búsqueda bibliográfica										
O1	A2 Identificación del objetivo y especificaciones mínimas requeridas para la misión satelital FACSAT-2.										
	A3 Identificación de restricciones operacionales obtenidas de la misión satelital FACSAT-1 que deben ser tenidas en cuenta para FACSAT-2										
	A4 Definición de criterios clave para la selección de órbitas operacionales aplicables a la misión satelital FACSAT-2.										
O2	A5 Identificación de propuestas comerciales (órbitas comerciales disponibles - lanzadores y oferta de órbitas operacionales para el periodo 2022-Q2 a 2023-Q4.)										
	A6 Selección de propuestas a evaluar										
O3	A7 Ejecución de simulaciones para las órbitas seleccionadas mediante software STK										
	A8 Análisis de resultados y conclusiones										
O1. O2. O3	A9 Redacción y aprobación del documento										

Figura 1. Actividades del Proyecto (elaboración propia)

1.3.3 Herramientas y técnicas

Las principales herramientas y técnicas que se utilizaron a lo largo del proyecto se describen en la tabla 1y se basan en los procesos definidos por el estándar [8], acogidas por el Centro de Investigación en Tecnologías Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Colombiana para la recolección de la información proveniente de las fuentes listadas previamente y del personal que participó en el desarrollo del proyecto. Todo esto permitió la definición de una alternativa viable y realista para la misión satelital.

Tabla 1. Herramientas y técnicas usadas en el proyecto

HERRAMIENTA O TÉCNICA	DEFINICIÓN	ACTIVIDAD
Talleres facilitados	Sesiones focalizadas que reúnen a los interesados clave para definir los requisitos y/o identificar restricciones de operación. Entre las técnicas de facilitación se encuentran las tormentas de ideas, resolución de conflictos, solución de problemas y gestión de reuniones.	1,3,9
Reuniones	Sesiones para discutir y abordar los asuntos pertinentes al proyecto. Pueden ser de cuatro tipos: De intercambio de información, tormenta de ideas, evaluación de opciones y toma de decisiones.	1,3,4,9
Análisis de documentos	Se utiliza para examinar la documentación existente e identificar los datos e información relevante para el desarrollo del proyecto. Asimismo, contempla el análisis de resultados de actividades predecesoras que sirven de entrada para nuevas actividades y emisión de conclusiones y/o recomendaciones.	1-6, 8-9
Técnicas analíticas	Se emplean para pronosticar resultados potenciales sobre la base de variaciones de los parámetros de entrada y su interdependencia con los requisitos de la misión.	1,3,7,9

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

2 MARCO TEÓRICO Y ENTORNO DE MISIONES SATELITALES

A continuación, en este capítulo se presenta la clasificación de los satélites en función de su masa y tipo de órbita. La ecuación del movimiento para el problema de los dos cuerpos es discutida. Las generalidades de los elementos orbitales y perturbaciones son presentadas para exponer las ecuaciones de movimiento con perturbaciones necesarias para predecir la orientación, localización y vida útil orbital. Además, se introducen las herramientas de simulación disponibles para diseño y análisis orbital. Finalmente, se presenta de manera resumida el contexto internacional y nacional de misiones satelitales.

2.1 Clasificación de los satélites

Los satélites pueden cumplir diversas funciones y pueden poseer características diferentes. Teniendo en cuenta lo anterior, pueden clasificarse de acuerdo con su masa y tipo de órbita de operación [6].

2.1.1 Masa

Según su masa, los satélites pueden ser clasificados en satélites grandes, medianos, minisatélites, microsátélites, nanosatélites y picosatélites [1]. La figura 2 expone esta clasificación.

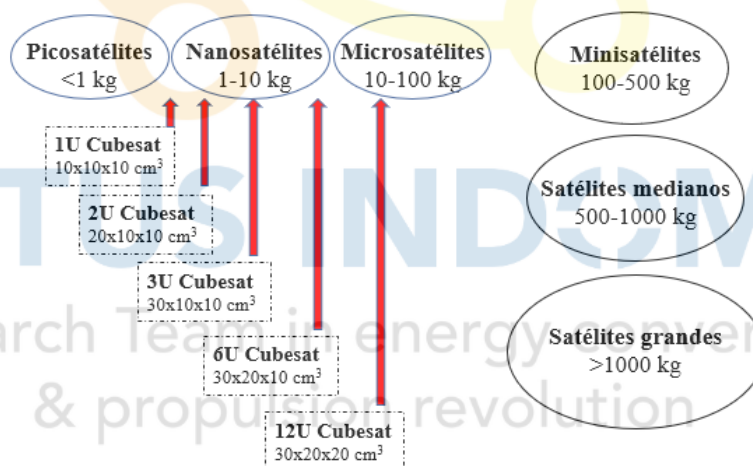


Figura 2 Clasificación de satélites según su masa (elaboración propia)

2.1.2 Tipo de Órbita

De la misma manera que distintos asientos en un estadio brindan diversos panoramas sobre lo que se está presentando en el campo de juego, diferentes órbitas terrestres dan a los satélites otras perspectivas, cada una valiosa por diferentes razones. Algunos parecen estar siempre sobre un solo lugar, proporcionando una vista constante de una cara de la Tierra, mientras que otros rodean el planeta, o parte de él, recorriendo muchos lugares diferentes en un día.

La órbita es la trayectoria seguida por un satélite y su selección debe ser considerada como un aspecto de prioridad para garantizar la misión [5, 6]. Esta trayectoria se cumple dentro de un plano alrededor de la Tierra con un máximo de extensión en el apogeo y mínima extensión en el perigeo cuando la órbita es elíptica, tal como se muestra en la figura 3.



Figura 3. Apogeo y Perigeo en la trayectoria de un satélite (elaboración propia)

La excentricidad (e), ilustrada en la figura 4, define la forma de la trayectoria. La tabla 2 presenta la clasificación de órbitas según su excentricidad.

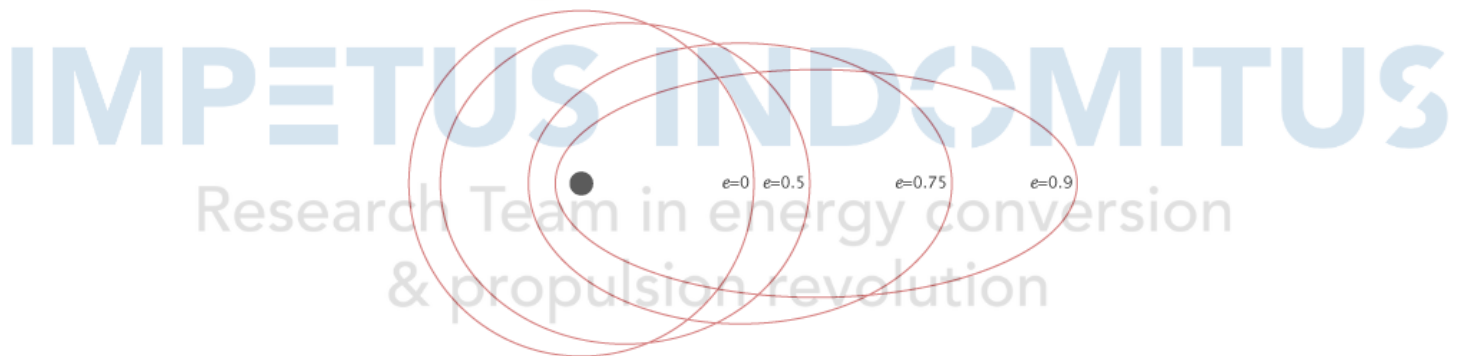


Figura 4. Excentricidad de una órbita [9]

Tabla 2 Clasificación de órbitas según su excentricidad [9, 6]

Tipo de Órbita	(e)	Descripción
Circular	$e = 0$	El satélite se mueve en una trayectoria circular alrededor de la tierra. Ejemplo figura 4 $e = 0$
Elíptica	$0 < e < 1$	El satélite se mueve en una trayectoria elíptica, en la que la distancia del satélite a la tierra cambia dependiendo de donde se encuentre en su órbita. Ejemplo figura 4 $e = 0 - 0,9$
Parabólica	$e = 1$	El satélite tiene una velocidad igual a la de escape, por lo tanto, escapa de la fuerza gravitacional del planeta y viaja hasta que su velocidad relativa a la tierra sea cero, generando una trayectoria parabólica.
Hiperbólica	$e > 1$	El satélite tiene una velocidad mayor a la de escape, por lo tanto, escapa de la fuerza gravitacional del planeta y continúa viajando

Otra forma de clasificar las órbitas es por su altitud. Según su altitud, las órbitas más comunes se clasifican en satélites de órbita terrestre baja (LEO), órbita terrestre media (MEO) y órbita terrestre alta – geo sincrónica (GEO). La altura de la órbita, o distancia entre el satélite y la superficie de la tierra determina qué tan rápido el satélite se mueve alrededor de la tierra. Estando en órbita, la gravedad de la tierra controla la mayor parte del movimiento del satélite. Por lo tanto, entre más cerca esté la trayectoria del satélite a la tierra, la fuerza de gravedad hará que el satélite se mueva más rápido, aproximadamente a 8 km por segundo [5, 9]. Ver figura 5.



Figura 5. Clasificación de órbita por altitud, adaptado de [9]

En adición a la forma y la altitud, las órbitas se clasifican por su inclinación. La inclinación de la órbita es el ángulo entre el plano de la órbita y el ecuador, medida desde el nodo ascendente

desde el ecuador a la órbita, en dirección oriente a norte. Una inclinación orbital de 0° implica que está directamente sobre el ecuador mientras que una inclinación de 90° cruza justo sobre el polo [2, 5]. La figura 6 ilustra este concepto.

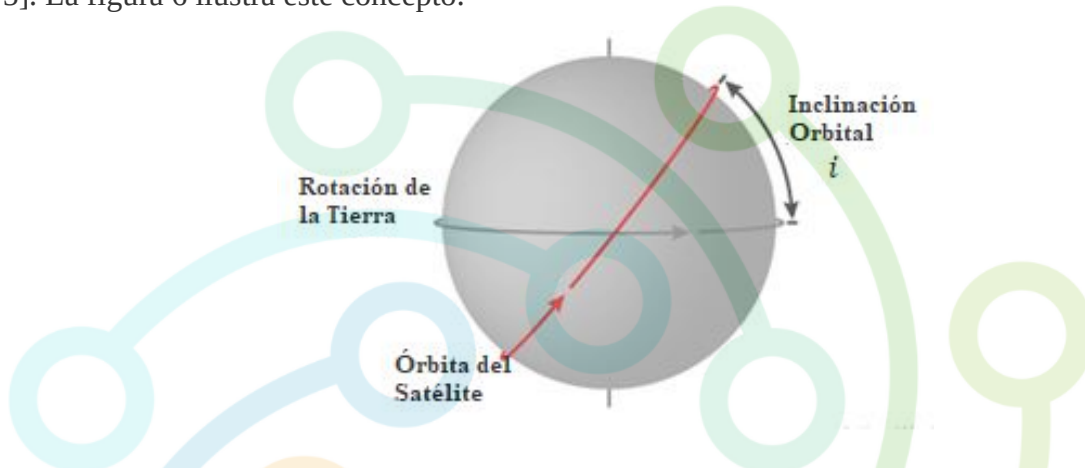


Figura 6. Inclinación de una órbita, adaptado de [9]

De acuerdo con su inclinación (i), las órbitas LEO se pueden clasificar en: órbita polar, órbita inclinada y órbita ecuatorial [5, 6], ver figura 7.

- **Órbita Polar:** Esta orbita tiene una inclinación de 90° . En este tipo de órbita, los satélites giran alrededor de la tierra de tal forma que cubren las regiones sur y norte del planeta. Si la órbita se encuentra entre 80° y 100° , se clasifica como órbita polar cercana. La mayoría de los satélites que operan en una órbita con una inclinación $\geq 90^\circ$, aprovechan la condición denominada Solsincrónica (SSO). Este tipo de órbitas, combinan su inclinación y altitud de tal manera que un objeto en estas órbitas ascenderá o descenderá sobre cualquier punto sobre la superficie de la tierra en la misma hora local, haciendo que el ángulo de iluminación sobre la superficie sea casi siempre el mismo.
- **Órbita Inclinada:** Esta orbita es aquella cuya inclinación no es ni 0° ni 90° . En las inclinaciones mayores a 90° , el satélite mantiene una trayectoria hacia el occidente en dirección opuesta al movimiento de rotación de la tierra, denominándose órbita retrograda. En inclinaciones menores a 90° , el satélite mantiene una trayectoria en la misma dirección de rotación de la tierra, denominándose una órbita no retrograda.
- **Órbita Ecuatorial:** Esta órbita tiene una inclinación de 0° y mantiene una trayectoria sobre el Ecuador. Si la inclinación es menor a 20° , se clasifica como órbita ecuatorial cercana.

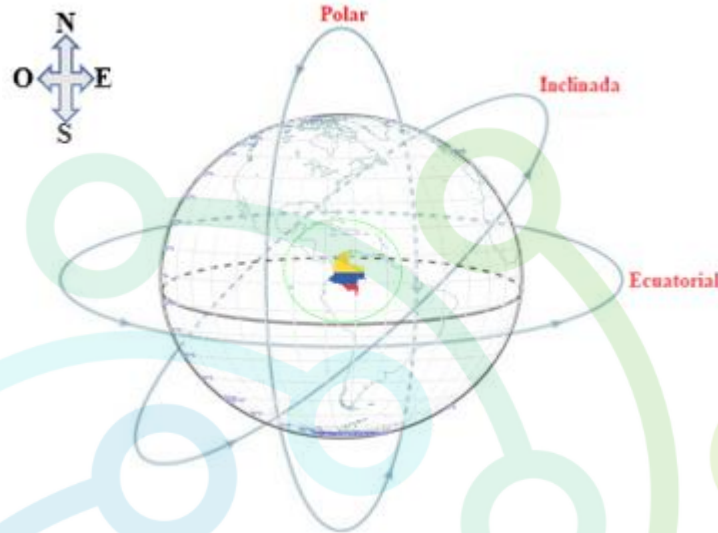


Figura 7. Órbitas acuerdo a su inclinación (elaboración propia)

2.2 Problema de los dos cuerpos

Un modelo para describir el desplazamiento del satélite en una órbita se puede desarrollar a partir de los movimientos planetarios. Entre los años 1609 y 1619, el científico Johannes Kepler demostró sus tres leyes del movimiento de los cuerpos celestes [10]:

- Primera Ley (1609): La órbita de cada planeta es una elipse, con el sol en el foco.
- Segunda Ley (1609): La línea que une el planeta con el sol barre áreas iguales en tiempos iguales
- Tercera Ley (1619): El cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al sol.

Las ecuaciones matemáticas de los movimientos planetarios se formularon aproximadamente 5 décadas después, a través de la ley de la gravitación universal y de la segunda ley del movimiento de Issac Newton relacionadas a continuación [11]:

- Ley de Newton de la gravitación Universal: dos cuerpos cualesquiera se atraen entre sí con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado

de la distancia entre ellos

- Segunda Ley del movimiento de Newton: las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe

A continuación, se identifican las ecuaciones para describir el desplazamiento del satélite en una órbita, adaptado de [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

La ecuación de la segunda ley del movimiento se puede escribir como

$$\sum \vec{F} = m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} \equiv m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} \quad (1)$$

La expresión $\sum \vec{F}$ representa la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que es igual a su masa m_i , multiplicada por su aceleración $\frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2}$, donde $\vec{r}_i$ corresponde al vector de posición de m_i , t corresponde al tiempo y $\vec{v}_i$ es el vector de velocidad para m_i . La ley de Newton de la gravitación universal se puede escribir como:

$$\vec{F}_g = G \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{m_i m_j}{r_{ij}^3} (\vec{r}_j - \vec{r}_i) \quad \text{donde } i, j = 1, \dots, n \quad (2)$$

Donde $\vec{F}_g$, es la fuerza gravitacional sobre m_i (por ejemplo: satélite FACSAT-2) debido a m_j (por ejemplo: planeta Tierra), r_{ij} es el valor escalar de la distancia entre m_i y m_j , $(\vec{r}_j - \vec{r}_i)$ es el vector de posición desde m_i hasta m_j y el símbolo G representa la constante de gravitación universal con un valor de $6,6710 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{kg}^2 \text{seg}^2$ [11].

Las ecuaciones de movimiento para planetas y satélites fueron desarrolladas de las ecuaciones (1) y (2) y corresponden al problema de los N cuerpos. Si se aplica a un sistema de dos cuerpos, se denomina el problema de los dos cuerpos, donde $n=2$ en la ecuación (2), representado en la figura 8. Se tienen en cuenta dos suposiciones para desarrollar las ecuaciones de movimiento:

- El cuerpo 1 (m_1) y el cuerpo 2 (m_2) son esféricamente simétricos (esto permite que los cuerpos sean tratados como si las concentraciones de sus masas estuvieran en sus centros)
- Solo las fuerzas gravitacionales actúan sobre el sistema, las cuales actúan a lo largo de la línea que une los centros de los dos cuerpos. También se define un marco de referencia inercial para medir el movimiento

En la figura 8, el conjunto de coordenadas inerciales está definido por (X,Y,Z). Los vectores de posición de m_1 y m_2 respecto al marco inercial se definen como $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ respectivamente, por lo tanto $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ [10, 11].

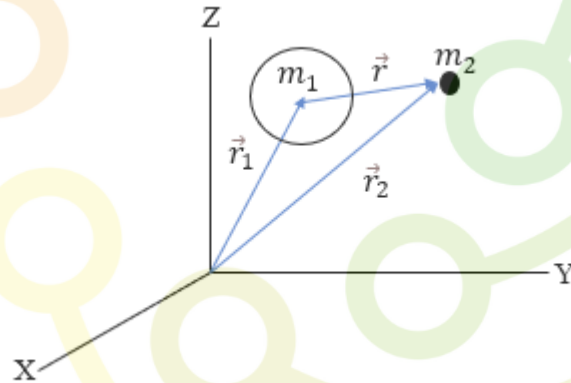


Figura 8. Movimiento relativo de dos cuerpos (elaboración propia)

Equiparando la ley de la gravitación universal y la segunda ley del movimiento de Newton para $n=2$, después de algunas manipulaciones, se puede inferir que las ecuaciones que gobiernan el movimiento de m_1 y m_2 son [10, 11].

:

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \quad \rightarrow \quad \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = G \frac{m_2}{r_{12}^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \quad (3)$$

$$m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = G \frac{m_2 m_1}{r_{21}^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \quad \rightarrow \quad \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = G \frac{m_1}{r_{21}^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \quad (4)$$

Donde $r_{12} = r_{21} = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = r$ que es la distancia entre los dos cuerpos. La ecuación que

describe el movimiento de m_2 (satélite) con respecto a m_1 (Tierra), se obtiene restando la ecuación (3) de la (4).

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -G \left(\frac{m_1 + m_2}{r^3} \vec{r} \right) \quad (5)$$

Donde $\vec{r} = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$, es el vector de posición de m_2 relativo a m_1 . Teniendo en cuenta que m_1 (Tierra) es mucho mayor que m_2 (satélite), se asume que el parámetro gravitacional de la Tierra $\mu = G(m_1 + m_2) \approx Gm_1 \approx 398600,5 \text{ km}^3/\text{s}^2$ [13]. Por lo tanto, la ecuación (5) puede reescribirse resultando la ecuación diferencial fundamental para el problema de dos cuerpos (6), que puede ser resuelta analíticamente [11].

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} + \frac{\mu}{r^3} \vec{r} = \vec{0} \quad (6)$$

Mediante la conservación del momento angular, se puede demostrar que la órbita de un satélite alrededor de la Tierra se encuentra en un plano. El vector de momento angular $\vec{h} = \vec{r} \times \vec{v}$ es entonces perpendicular al plano orbital y es un vector constante. Se puede obtener una solución parcial a la ecuación (6), la cual dice el tamaño y forma de la órbita. Multiplicando $\vec{h}$ a la ecuación (6), conduce a la ecuación (7).

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \times \vec{h} = -\frac{\mu}{r^3} (\vec{h} \times \vec{r}) \quad (7)$$

Siguiendo a [11] y [15], teniendo en cuenta la conservación de la energía mecánica, el momento angular y operándolos con la ecuación de movimiento de los dos cuerpos, se obtiene la ecuación de trayectoria (8).

$$r = \frac{h^2/\mu}{1 + (B/\mu)\cos \theta} \quad (8)$$

La ecuación (8) es similar a la ecuación de una sección cónica. Si $e = B/\mu$, se obtiene la ecuación polar de una sección cónica (9), que es matemáticamente igual en forma a la ecuación de trayectoria y es ampliamente usada en el estudio de órbitas [11, 15].

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta} \quad (9)$$

Esta ecuación da la magnitud del vector de posición $|\vec{r}| = r$, en términos de su ubicación en la órbita, donde $p = h^2/\mu$ es llamado el parámetro de la órbita o semi-latus rectum, e es la magnitud del vector excentricidad y θ es el ángulo polar u anomalía verdadera representados en la figura 9. Finalmente, el tipo de sección cónica representado en la ecuación (9) es determinado por el valor de la excentricidad de acuerdo con la clasificación expuesta previamente en la tabla 2.

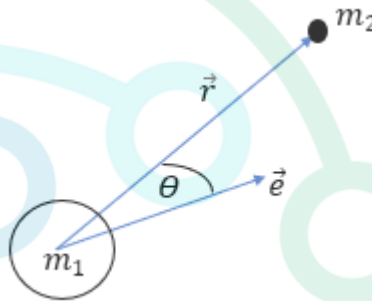


Figura 9. Ángulo polar u anomalía verdadera (elaboración propia)

La figura 10 presenta una sección cónica elíptica. Tiene dos focos, donde F es el foco primario (por ejemplo, el centro de m_1) y F' es el foco secundario. C es el centro de la elipse. La mitad de la distancia entre focos es la dimensión ae . La dimensión a es el semieje mayor y b es el semieje menor de la elipse. La distancia desde F hasta el punto más lejano de la elipse A se llama radio de apogeo r_a y al punto más cercano de la elipse P se le llama radio del perigeo r_p .

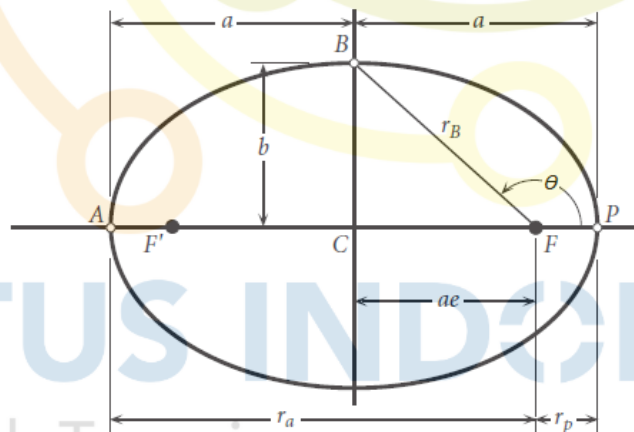


Figura 10. Geometría de una sección cónica elíptica, adaptado de [15]

Siguiendo a [15], en base a la segunda ley de Kepler, el tiempo requerido para completar una órbita es llamado el periodo orbital (T), expresado en la ecuación (10) para una órbita elíptica y en la ecuación (11) para una órbita circular.

$$T_{\text{elíptica}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}} a^{\frac{3}{2}} \quad (10)$$

$$T_{\text{circular}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}} r^{\frac{3}{2}} \quad (11)$$

2.3 Elementos Orbitales

Para determinar una órbita, se definen los elementos orbitales clásicos. Estos elementos representan las seis constantes de integración posibles, además de la posición y la velocidad para la solución de la ecuación (6). También son conocidos como elementos orbitales Keplerianos y son los datos necesarios para determinar la forma y orientación que tiene la órbita. Así mismo, permitirán predecir la localización de un satélite en órbita [6, 15]. Conceptos tales como excentricidad (e) e inclinación (i) ya fueron descritos anteriormente. A continuación, se presentan los seis elementos teniendo en cuenta su finalidad, ver Figura 11. Elementos Orbitales

- Forma y tamaño. La forma de la órbita está descrita por la excentricidad (e) y el tamaño se determina por el semieje mayor (a), de aquí se puede calcular el periodo (T) de esta. La excentricidad da la forma de la órbita (círculo, elipse, parábola, hipérbola) mientras que el semieje mayor da el tamaño de esta (relación con la altitud) [6].
- Orientación. La orientación de la órbita con respecto a la tierra está descrita por la inclinación (i). La orientación de la órbita en el plano está descrita por la ascensión recta del nodo ascendente (Ω o Right Ascension of the Ascending Node RAAN) y el argumento del perigeo (ω).
 - Ascensión recta del nodo ascendente: Para las órbitas terrestres, si el satélite no está en una órbita ecuatorial ($i = 0^\circ$), la órbita cruza el Ecuador en dos puntos. La locación en la que cruza el Ecuador desde el Sur al Norte se denomina nodo ascendente. La dirección principal del sistema de coordenadas inerciales apunta al equinoccio de primavera. Por lo tanto, el RAAN está representado por el ángulo entre el equinoccio de primavera y el punto donde la órbita cruza el plano ecuatorial (yendo hacia el norte). Los valores del RAAN son $0^\circ < \Omega < 360^\circ$. Si el satélite se encuentra

en un plano ecuatorial ($i = 0^\circ$ o 180°), el valor para RAAN será ≈ 0 . [6, 13, 17].

- Argumento de Perigeo: define la orientación de la elipse (en qué dirección se aplana en comparación con un círculo) en el plano orbital, como un ángulo medido desde el nodo ascendente al perigeo. Los valores para el argumento de perigeo son $0^\circ < \omega < 360^\circ$. Si el satélite en su orientación inicial está en un plano ecuatorial ($i = 0^\circ$ o 180°) o en una órbita circular ($e \approx 0$), entonces $\omega \approx 0$. [6, 13, 17].
- Localización. La localización del satélite en órbita está descrita por la anomalía verdadera (θ) o anomalía media (M), definiendo el ángulo en el plano de la elipse, entre el perigeo y la posición del objeto en órbita en un momento específico (M y θ son iguales para órbitas circulares). Para una órbita dada, la anomalía verdadera está cambiando continuamente. Los valores para la anomalía verdadera son $0^\circ < \theta < 360^\circ$. Si el satélite en su localización inicial está en una órbita circular ($e \approx 0$), entonces $\theta \approx 0$. [6, 13, 17].

Teniendo en cuenta el comportamiento de estos elementos en órbitas circulares y/o ecuatoriales, para este tipo de aplicaciones se utilizan los elementos alternativos expuestos en la figura 11b [13]:

- Longitud del periapsis: $\bar{\omega} = \Omega + \omega$
- Argumento de Latitud: $u = \omega + \theta$
- Longitud Verdadera: $L = \Omega + \omega + \theta$

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

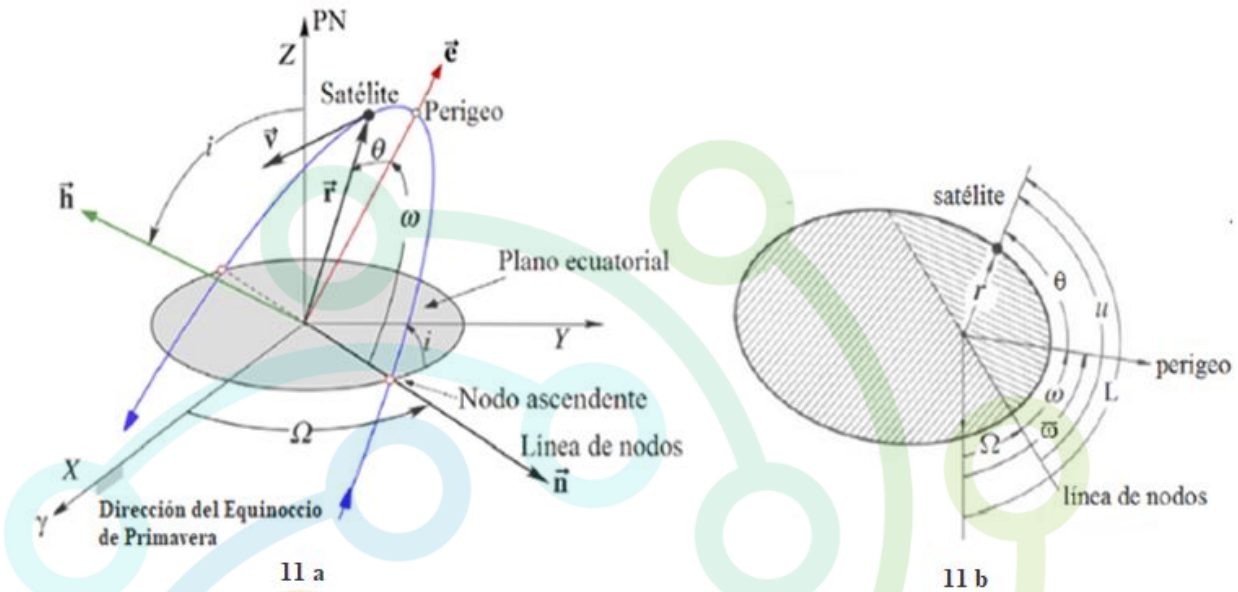


Figura 11. Elementos Orbitales, adaptado de [13]

2.4 Perturbaciones

El problema de los dos cuerpos es una buena aproximación a la realidad para estudiar el movimiento de un satélite en el espacio, sin embargo, la realidad es más compleja que eso. Existen algunas perturbaciones diferentes a la gravitación del cuerpo principal (Tierra) que pueden alterar la órbita de una satélite en distintas formas, por lo tanto, pueden ser estimadas en el modelamiento del sistema para predecir su movimiento en el espacio. La tabla 3 presenta un resumen de estas perturbaciones.

La cantidad de tiempo que un satélite permanece en órbita antes de que las perturbaciones provoquen su reentrada en la atmósfera terrestre, es la vida útil orbital del satélite y se puede encontrar a partir de la suma de sus periodos orbitales, T , el cual está en función del semieje mayor [18]. Cuando las perturbaciones actúan sobre el sistema, la ecuación de movimiento relativo (6) se convierte en [11]:

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} + \frac{\mu}{r^3} \vec{r} = \vec{a}_p \quad (12)$$

Donde $\vec{a}_p$ es la aceleración de perturbación. Esta ecuación diferencial no homogénea implica

que las constantes de movimiento anteriores ya no son constantes. Por tanto, si se consideran perturbaciones, la vida útil orbital es finita.

Tabla 3 Perturbaciones del sistema

Perturbaciones	Descripción
Tierra no esférica	La Tierra no es homogénea ni esférica. Las características más dominantes son un bulto en el Ecuador, una ligera forma de pera y un aplanamiento en los polos. Este efecto se denomina el Achatamiento de la Tierra (Earth oblateness) y afecta principalmente los elementos orbitales: ascensión recta del nodo ascendente y argumento del perigeo.
Resistencia atmosférica	En órbitas LEO el efecto de arrastre o rozamiento con la atmósfera se hace notable. Es una fuerza no conservadora y continuamente quitará energía de la órbita. Por lo tanto, el semieje mayor de la órbita y el período disminuirán gradualmente debido al efecto del arrastre. El impacto de esta perturbación disminuye por encima de los 650 km de altitud.
Presión de radiación solar	Las presiones solares pueden generar torsiones inesperadas que afectan la orientación del satélite, induciendo variaciones periódicas en todos los elementos orbitales e incluso superando los efectos de la resistencia atmosférica en altitudes superiores a 900 km.
Efecto de un tercer cuerpo	De entrar en la esfera de influencia de la fuerza gravitacional de un tercer cuerpo, pueden darse pérdidas o ganancias de energía en la órbita, provocando variaciones en los elementos orbitales. Las aceleraciones más importantes de otros cuerpos son las del Sol y la Luna, por lo que estos dos cuerpos serían los que causaría un cambio importante en el satélite que orbita alrededor de la Tierra. Las variaciones seculares solo se experimentan por la ascensión recta del nodo ascendente, el argumento del perigeo y la anomalía verdadera, especialmente para órbitas a gran altitud (>2000 km) y con excentricidad mayor a 0,5.
Campo magnético	El campo magnético terrestre puede generar fallos en la radio frecuencia y la navegación GPS
Otros	• Para órbitas circulares en LEO de satélites propulsados por paneles solares, la aceleración de la celda solar es una perturbación. El parámetro del panel solar determina la magnitud de esta fuerza perturbadora adicional. • Campo gravitacional terrestre: según el nivel de detalle requerido el modelo del campo gravitacional a usar debe considerar suficientes términos en su expansión por armónicos esféricos. • Fuerzas por gradientes gravitatorios. • Sobrecalentamiento o enfriamiento del satélite

Nota: elaboración propia con información de [19, 20, 6, 18]

La ecuación (12) es la forma general para el movimiento relativo de dos cuerpos con perturbaciones. Hay tres métodos principales para resolverlas: perturbación especial, general y semi-analítica. La perturbación especial utiliza una integración numérica directa de las ecuaciones de movimiento que incluye todas las aceleraciones esenciales de perturbación. Dos de estos enfoques son el método de Cowell y el método de Encke [16]. El enfoque numérico utiliza los vectores de posición y velocidad del satélite. La perturbación general reemplaza las ecuaciones de movimiento originales con una aproximación analítica que captura el carácter esencial del movimiento en un intervalo limitado y que también permite la integración analítica. El enfoque analítico suele utilizar los elementos orbitales para la integración. Los métodos semi-analíticos utilizan una combinación de las técnicas de perturbación especial (numérica) y de perturbación general (analítica) [16, 14, 11].

Siguiendo a Belcher *et al* (1984), las variaciones en el tiempo de los elementos orbitales están relacionadas con las aceleraciones de perturbación por las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales [12]:

$$\frac{da}{dt} = \frac{2e \sin \theta}{n\sqrt{1-e^2}} R + \frac{2a\sqrt{1-e^2}}{nr} S \quad (13)$$

$$\frac{de}{dt} = \frac{\sqrt{1-e^2} \sin \theta}{na} R + \frac{\sqrt{1-e^2}}{na^2 e} \left[\frac{a^2(1-e^2)}{r} - r \right] S \quad (14)$$

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{\sqrt{1-e^2} \cos \theta}{nae} R + \left(\frac{\sqrt{1-e^2}}{nae} \left[1 + \frac{r}{p} \right] \right) S \sin \theta - \cos i \frac{d\Omega}{dt} \quad (15)$$

$$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{r \sin u}{na^2 \sqrt{1-e^2} \sin i} W \quad (16)$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{r \cos u}{na^2 \sqrt{1-e^2}} W \quad (17)$$

$$\frac{dM}{dt} = n + \frac{1}{a^2 n e} [(p \cos \theta - 2re)R - ((p + r) \sin \theta)S] \quad (18)$$

El semi-latus rectum p puede escribirse como $p = a(1 - e^2)$, $n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$ es el movimiento medio, $u = \theta + \omega$ es el argumento de latitud, R es el componente de la aceleración de perturbación en la dirección radial, S es el componente en el plano orbital perpendicular a la dirección radial y W es el componente perpendicular al plano orbital, ver figura 12.

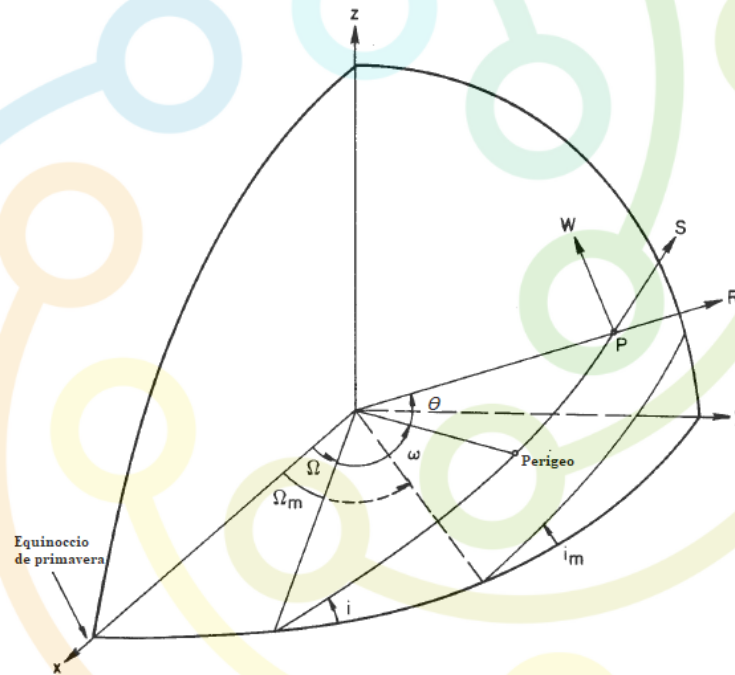


Figura 12 Sistema de coordenadas y proyección de órbitas, adaptado de [12]

Un cambio de la variable independiente de t a θ , es conveniente para evitar algunos de los problemas relacionados con la solución de la ecuación de Kepler [12]. El cambio de la ecuación variable es:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{\sqrt{\mu p}}{r^2} \left\{ 1 + \frac{r^2}{\mu e} \left[a_{dr} \cos \theta - \left(1 + \frac{r}{p} \right) a_{d\theta} \sin \theta \right] \right\} \quad (19)$$

Debido a la atmósfera (medio disipativo), el semieje mayor a disminuirá más rápido que el semi latus rectum p , por lo tanto, para los análisis variacionales de los elementos orbitales en periodos largos, Belcher *et al* (1984) recomienda reemplazar a por p definiendo las siguientes ecuaciones:

$$\frac{dp}{d\theta} = \frac{2r^3\gamma}{\mu} S \quad (20)$$

$$\frac{de}{d\theta} = \frac{r^2\gamma}{\mu} \left\{ R \sin \theta + S \frac{r}{p} [2 \cos \theta + e(1 + \cos^2 \theta)] \right\} \quad (21)$$

$$\frac{d\omega}{d\theta} = \frac{r^2\gamma}{\mu^e} \left\{ -R \cos \theta + S \left(1 + \frac{r}{p} \right) \sin \theta \right\} - \frac{d\Omega}{d\theta} \cos i \quad (22)$$

$$\frac{d\Omega}{d\theta} = W \frac{r^3\gamma \sin u}{\mu p \sin i} \quad (23)$$

$$\frac{di}{d\theta} = W \frac{r^3\gamma}{\mu p} \cos u \quad (24)$$

Donde

$$\gamma = \left\{ 1 + \frac{r^2}{\mu e} \left[R \cos \theta - S \left(1 + \frac{r}{p} \right) \sin \theta \right] \right\}^{-1} \quad (25)$$

En conclusión, para las predicciones de órbita, se deberá tener en cuenta la ecuación de trayectoria de órbitas (9), los periodos orbitales en las ecuaciones (10) y (11), el movimiento relativo de los dos cuerpos (Tierra y satélite) con perturbaciones en la ecuación (12) y la introducción de las aceleraciones de perturbación R, S y W en las ecuaciones (20) a (25). Las constantes o integrales de movimiento presentes en el problema de los dos cuerpos son la razón por la cual este problema puede ser resuelto analíticamente.

2.5 Herramientas de simulación disponibles para diseño y análisis orbitales

Actualmente, existen diversas herramientas tecnológicas para el diseño de misiones espaciales con satélites pequeños, que son usadas por cientos de organizaciones a nivel mundial para modelar

sistemas espaciales, con el fin de evaluar su desempeño en tiempo real y/o predecirlo bajo simulación. En el apéndice A se presentan algunas de las herramientas más representativas obtenidas de [3, 5, 6, 21, 22].

Para el desarrollo de las predicciones orbitales en este proyecto, se utilizó la herramienta denominada Satellite Tool Kit STK [22], obtenida con permiso de Analytical Graphics, Inc. (AGI). Este software, permite a los ingenieros y científicos ejecutar ejercicios analíticos complejos, diseño de arquitectura de sistemas y simulación de trayectorias, con aplicabilidad en los sectores espacial, aéreo, marítimo y terrestre. Fue originalmente creado para predecir el comportamiento y realizar las proyecciones de satélites orbitando alrededor de la tierra. Hoy en día, este instrumento con más de 32000 instalaciones, es utilizado por los sectores aeroespacial y de defensa, destacándose su uso en organizaciones aeroespaciales tales como la NASA, ESA, CNES, Boeing, JAXA, Lockheed Martin, Northrop Grumman, EADS, entre otros, así como en universidades que imparten ingeniería aeroespacial en todo el mundo [6, 20, 23]. La validez y confiabilidad de este software, permite obtener a sus usuarios datos preliminares necesarios para la toma de decisiones sobre misiones satelitales.

Para los análisis en órbitas LEO, el STK tiene en cuenta principalmente tres perturbaciones: el achatamiento de la Tierra, la presión de radiación solar y la resistencia atmosférica. En general, para la solución de las dos primeras utiliza métodos analíticos, mientras que para la tercera, utiliza métodos de integración numérica tales como Runge Kutta de séptimo u octavo orden (predefinido en el software), Burlirsch-Stoer y Gauss-Jackson [14, 24, 25, 26]

Para predecir los efectos totales de perturbación, los cambios en los elementos orbitales resultantes por efecto de cada perturbación son obtenidos mediante la integración de las ecuaciones (20) a (25) en una revolución (órbita). Los valores medios de los elementos de la segunda revolución se obtienen sumando los cambios en los elementos obtenidos de la primera integración orbital, con los elementos orbitales de la primera revolución. Estos nuevos elementos orbitales se mantienen constantes durante la siguiente integración. Este proceso se repite para el número de revoluciones deseado por el usuario, dependiendo del escenario de simulación creado, presentando los resultados en ventanas emergentes para su respectivo análisis [12, 26]. El capítulo 5 presenta información adicional del software STK.

2.6 Entorno de Misiones Satelitales

La explotación de tecnología satelital es uno de los segmentos que revisten mayor interés en la actualidad. Determinar la órbita operacional es una tarea fundamental para el análisis de una misión satelital y la fase de diseño de un satélite. Es por esto que la totalidad de misiones satélites en órbita han tenido que cumplir con ella, constituyéndose así en una parte fundamental del concepto de misión en cumplimiento a la metodología descrita en [5] y adoptada en todo el mundo por agencias espaciales, compañías especializadas y universidades entre otras organizaciones [6, 7, 9].

Los programas de observación de la tierra y el estudio de los fenómenos que interactúan en ella han permitido comprender los cambios a escala local, regional y global [2]. El crecimiento de este sector se evidencia no solo en el monto de las inversiones, sino también en la diversidad de programas satelitales [4]. Este crecimiento de la industria de la observación de la Tierra ha multiplicado y diversificado los servicios y aplicaciones de la información espacial. Lo que inició como una industria que suministraba herramientas para el procesamiento de imágenes, se ha transformado en una industria que integra la adquisición de imágenes, el procesamiento de datos, los sistemas de información geográfica junto con las tecnologías de navegación y comunicación [1, 27].

A continuación, se expondrá de manera resumida el resultado del análisis de fuentes de información realizado sobre el estado actual de misiones satelitales a nivel internacional y nacional. La información está limitada a datos relacionados con misiones de observación de la tierra, vigilancia y sensoramiento remoto que el autor considera relevantes, para la misión objeto de estudio.

2.6.1 Contexto Internacional

La tendencia actual en el campo de observación de la tierra, vigilancia y sensoramiento remoto es la del uso de satélites pequeños, entre nano y minisatélites, reduciendo costos por lanzamiento (viajes compartidos rideshare/piggyback), además de los relacionados con diseño, manufactura y pruebas, lo cual ha permitido que hoy en día más de 1500 satélites de este tipo se encuentren en órbita y se prevé más de 2500 para ser lanzados en los próximos 6 años, algo impensado hasta hace algunos años [28, 29].

Datos sobre el uso y proliferación de este tipo de satélites se encuentran disponibles en la literatura. [28] demostró como los satélites pequeños pueden usarse tanto para misiones científicas como comerciales. Greenland y Clark publicaron en 2010, una evaluación de las capacidades de este tipo de satélites como plataformas de validación para misiones de ciencia y tecnología [30]. Selva y Krejcl presentaron un estudio dedicado a misiones satelitales de observación de la tierra [31]. Woeller et al publicó una sección dedicada a los satélites de observación de la tierra en su informe llamado “*Cubesats as cost effective science and technology platforms for emerging and developing nations*” [32], así como Capderou lo hizo en su libro llamado “*Handbook of Satellite Orbits, from Kepler to GPS*” [6]. Finalmente, existen bases de datos como [29], [33] y [34] donde se encuentra información detallada sobre las misiones, tipo de satélite, tipo de órbita utilizada, fecha y lugar de lanzamiento, entre otros.

En la figura 13 se presenta la cantidad de satélites pequeños lanzados anualmente entre 1998 y 2020, representados por el tipo de organización que va a hacer uso de esta tecnología. Así mismo, se expone la cantidad prevista para el año 2021 y la predicción hasta el año 2025. Como se puede observar, se destacan las aplicaciones de compañías comerciales, la academia, agencias espaciales y militares. Según [35], hasta el 45% de todas las aplicaciones de satélites pequeños, corresponden a observación de la tierra, sensoramiento remoto y vigilancia.

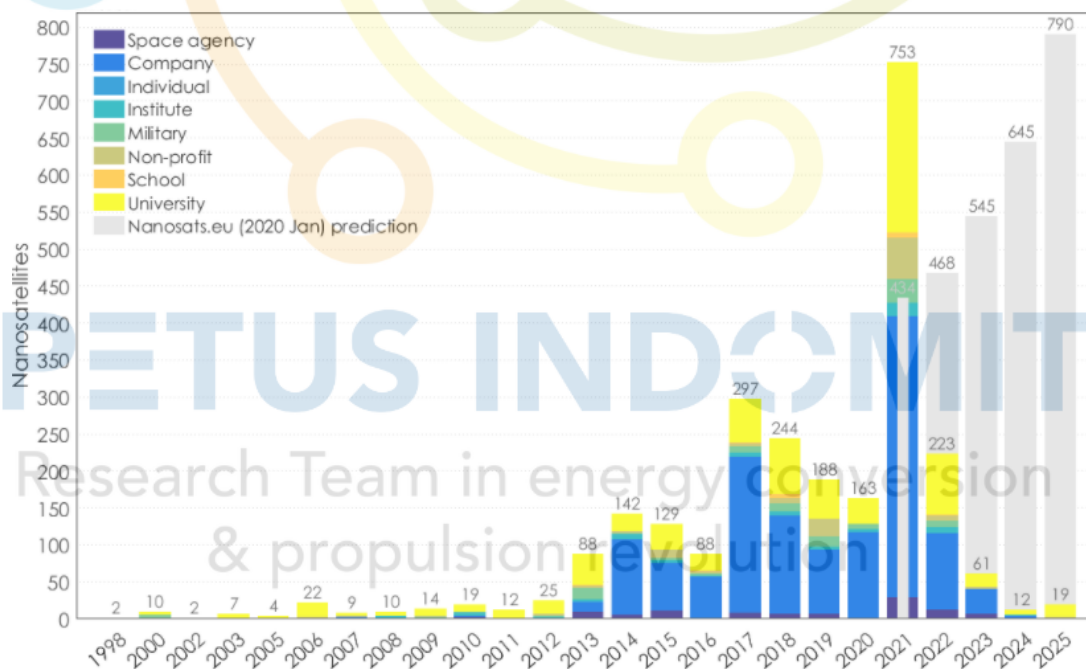


Figura 13. Lanzamiento de satélites pequeños por organización [29]

Finalmente, el apéndice B presenta datos adicionales representativos de misiones con satélites pequeños y un resumen de misiones comerciales y gubernamentales representativas, obtenidas del análisis de la sección dedicada a observación de la tierra, sensoramiento remoto y vigilancia de la referencia [6], incorporando información obtenida de [33] y [34].

2.6.2 Contexto Nacional

A la fecha, dos (02) misiones satélites han orbitado la Tierra por iniciativa de instituciones colombianas. La primera misión se remonta hasta hace un poco más de 10 años, cuando en el 2007 el pico satélite Libertad-1 fue puesto en una órbita LEO SSO para una misión de sensoramiento remoto y cuyo tiempo de vida útil fue de 22 días [36]. La segunda misión corresponde al nanosatélite FACSAT-1, perteneciente al programa espacial FACSAT de la Fuerza Aérea Colombiana FAC, lanzado en diciembre 2018, se encuentra operativo en una órbita LEO SSO y es operado desde la estación terrena ubicada en las instalaciones de la Escuela militar de Aviación EMAVI en Santiago de Cali [37, 19]. La sección 3.2 analiza con más detalle esta misión satelital.

La masificación de la exploración espacial en todo mundo, ha promovido las oportunidades de acceder al espacio y priorizado la necesidad de contar con información espacial que permita tomar decisiones en temas como el desarrollo del ordenamiento territorial, la seguridad del país, y el desarrollo científico y tecnológico; al respecto y si bien Colombia ha tenido una experiencia limitada en este sector, se considera preciso destacar los esfuerzos nacionales adoptados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social [38] con la adopción del CONPES 3983, mediante el cual se aborda la “*Política de Desarrollo Espacial: Condiciones Habilitantes Para El Impulso De La Competitividad Nacional*” y la Estrategia para el Desarrollo Aéreo y Espacial de la FAC 2042 [39], en la cual se resaltan además de condiciones habilitantes, iniciativas para el desarrollo y la innovación de tecnologías satelitales de manera permanente, lo cual se traduce en una mayor competitividad del país en nivel satelital.

3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ÓRBITA COMERCIAL FACSAT-2

A continuación, en este capítulo se presentan las generalidades de la misión FACSAT-2. El análisis de operación del satélite FACSAT-1, es presentado para identificar restricciones operacionales obtenidas de la misión satelital. Además, se introducen los factores preponderantes identificados por el autor. En virtud de los resultados, se definen criterios para la selección de órbitas comerciales operacionales que permitan el cumplimiento de la misión satelital sobre territorio colombiano.

3.1 Generalidades misión FACSAT-2

Como parte del análisis de la misión espacial, en el año 2020 la Fuerza Aérea Colombiana FAC con participación del autor, emitió un requerimiento de propuesta RFP (Request for Proposal) dirigido a proveedores de sistemas satelitales. Este documento, determina los aspectos administrativos, funcionales y requerimientos de desempeño que deberá cumplir el sistema espacial para la misión FACSAT-2. Su divulgación no se encuentra autorizada por efectos de confidencialidad, no obstante, a continuación, se presenta la adaptación de los apartes más importantes necesarios para el desarrollo del presente proyecto.

3.1.1 Declaración de Misión

La misión FACSAT-2 fortalecerá la iniciativa espacial de la Fuerza Aérea Colombiana y apoyará las necesidades de imágenes satelitales de entidades que tienen un alto nivel de impacto social, al proporcionar imágenes multiespectrales de alta resolución para respaldar actividades científicas y el desarrollo de capacidades operativas a través de un satélite de masa $\leq 10\text{kg}$. La figura 14 presenta el concepto operacional previsto para la misión satelital.

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

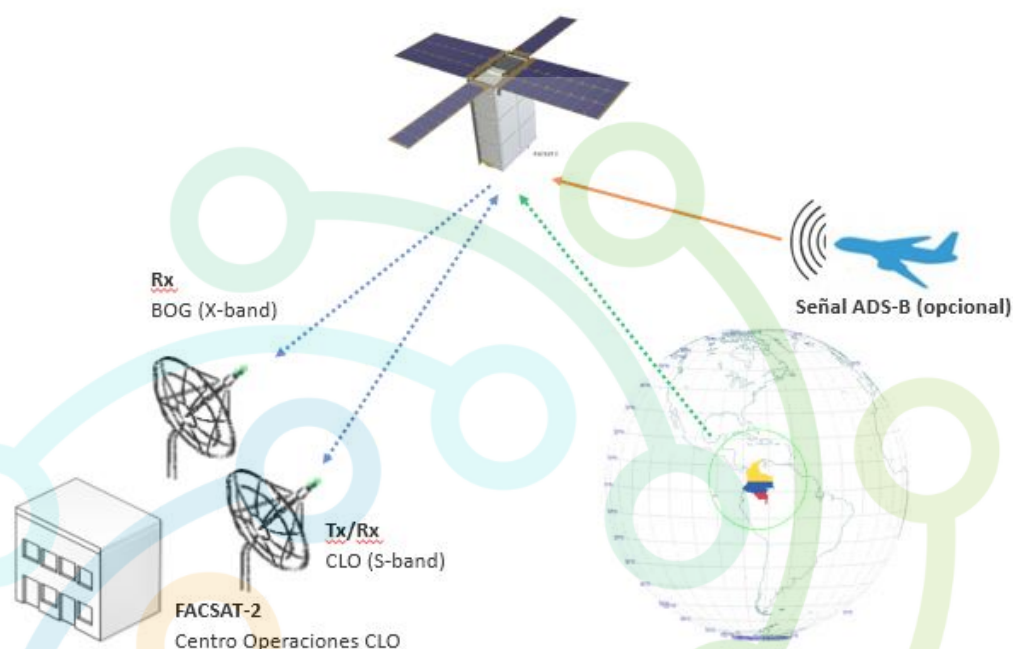


Figura 14. Concepto Operacional previsto para misión FACSAT-2 (elaboración propia)

3.1.2 Objetivo Primario FACSAT-2

Proveer imágenes multiespectrales que permitan a la FAC, otras entidades gubernamentales y a la academia, monitorear extensiones de territorio colombiano y evaluar su desempeño ante escenarios tales como desastres naturales y vigilancia, entre otras aplicaciones.

3.1.3 Objetivos Secundarios FACSAT-2

- Desarrollar y estandarizar procedimientos para el diseño, adquisición, producción y pruebas a través de la misión FACSAT-2, en la cual la FAC actúa como co-diseñador y co-integrador del sistema espacial.
- Garantizar el cumplimiento de las etapas del ciclo de vida del sistema: concepción, desarrollo, producción, pruebas, utilización, soporte y retiro.
- Definir las actividades subsiguientes del programa FACSAT y la iniciativa espacial de la FAC.

3.1.4 Requisitos Generales del Sistema

A continuación, se describen las características físicas y vida útil, descripción general del segmento de tierra, características de las imágenes, tipo de órbita y aspectos de lanzamiento necesarios para el diseño de misión y el desarrollo del proyecto.

3.1.4.1 Características Físicas y Vida Útil

- Cantidad de satélites: 01
- Masa: ≤ 10 kg
- Volumen: $30 \times 20 \times 10 \text{ cm}^3$ (6 Unidades cubesat – 6U) + Paneles Solares Desplegables
- No cuenta con sistema de propulsión a bordo
- Vida útil orbital: ≥ 5 años

3.1.4.2 Segmento de Tierra

El segmento de Tierra estará compuesto por 01 centro de operaciones ubicado en Santiago de Cali CLO y 02 estaciones de control de misión: estación terrena primaria ubicada en CLO (transmisión y recepción) y estación terrena secundaria ubicada en Bogotá D.C BOG (recepción).

3.1.4.3 Características de las Imágenes

- El sensor debe proveer imágenes multiespectrales (rango visible e infrarojo cercano) con una resolución espacial ≤ 5 m
- El sensor debe tener la capacidad de realizar toma de imágenes multiángulo hasta de 45° off-nadir (oblicuas - no verticales)
- El sistema debe proveer imágenes georeferenciadas
- Cobertura: 100% del territorio colombiano en diferentes revisitas

3.1.4.4 Tipo de Órbita

- Órbita Baja Terrestre LEO

- Polar sol sincrónica / Inclínada / Ecuatorial: por definir acuerdo a resultados del presente proyecto (el proveedor del sistema debe garantizar que el sistema puede operar en cualquiera de las órbitas posibles según su inclinación)
- Resolución temporal: tiempo de revisita sobre los objetivos por definir acuerdo a resultados del presente proyecto.

3.1.4.5 Lanzamiento

- Lanzador: no definido
- Periodo de lanzamiento: 2022 cuartil 2 (Q2) – 2023 cuartil 4 (Q4)
- Satélite FACSAT-2 como carga útil secundaria de una misión principal (búsqueda de oportunidades teniendo en cuenta peso y costo)

3.2 Análisis Operación FACSAT-1

En atención a que el satélite FACSAT-1, se encuentra en órbita y es operado por la FAC, se identificaran restricciones operacionales obtenidas durante su misión satelital, esto con el objetivo de ser tenidas en cuenta para la definición de criterios en clave de la selección de órbitas aplicables a FACSAT-2, que beneficien al satélite y el proyecto. Así las cosas, esta sección tiene como propósito, presentar el análisis de la influencia de factores operacionales¹ que ha tenido el FACSAT-1 durante su operación.

El FACSAT-1 es un satélite tipo cubesat para observación de la tierra, el sistema está conformado por un segmento terrestre y un segmento espacial. Fue puesto en órbita desde la India por el lanzador PSVL (Polar Satellite Launch Vehicle) el 28 de noviembre de 2018, en una órbita LEO (≈ 500 km), polar (inclinación $\approx 98^\circ$), solsinrónica. Es un nanosatélite tipo 3 unidades (3U), volumen $30 \times 10 \times 10$ cm³, peso 4 kg, opera en el rango de frecuencias UHF de radioaficionados, resolución espacial de 30 m, tres bandas espectrales visibles, tiempo de revisita de más de 4 días con apuntamiento oblicuo (no vertical) sobre un objetivo determinado, y está conformado por los siguientes subsistemas [19, 37]:

¹ Actividad ejecutada con participación de la ingeniera GINA PAOLA GARZÓN MÉNDEZ, estudiante Maestría en Ingeniería - Universidad del Valle y operadores estación terrena FAC 2020.

- Estructura mecánica
- Sistema para determinación de actitud y control
- Sistema de comando, telemetría y telecomando
- Sistema de potencia eléctrica
- Sistema térmico

El segmento terrestre está conformado por la estación terrena ubicada en Santiago de Cali. Estas mismas facilidades servirán como la estación terrena principal de la misión FACSAT-2. En mencionadas instalaciones, se encuentran los equipos y herramientas que permiten la comunicación con el satélite. Al encontrarse en una órbita polar, solsincrónica, LEO, tiene una comunicación diaria efectiva de dos veces aproximadamente. El segmento terrestre solo puede comunicarse con satélites LEO cuando éste se encuentra por encima de obstáculos en su línea de vista [40]. Por esta razón, los obstáculos naturales que bordean la posición de la estación terrena tienen un papel relevante para la comunicación con el satélite.

Para realizar el análisis, se definieron los siguientes conceptos: Rango (plano horizonte) es la distancia desde el sitio de seguimiento, Azimut: es el ángulo desde el norte verdadero y Elevación: es el ángulo entre el horizonte local y el cuerpo a analizar [41], ver figura 15. Estos ángulos se conocen como ángulos de vista y dependen de la ubicación del segmento terrestre y del satélite en órbita.

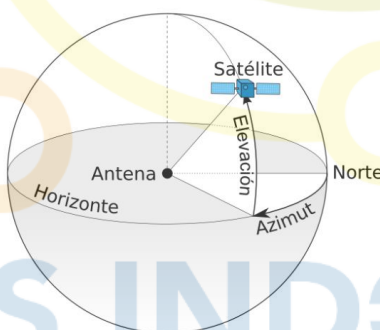


Figura 15. Elevación, Azimut y Plano Horizonte [42]

Desde su entrada en operación, se han venido registrando entre otros, los datos de azimut, altitud, elevación máxima y hora de conexión, obtenido del software de seguimiento gratuito GPredict. Con estos datos se realizaron los cálculos de rango y tiempo de conexión. En la figura 16, seguimiento FACSAT-1, el perímetro del círculo representa el rango con los ángulos de azimut

en el norte de 0° y al sur de 180° , el movimiento del punto rojo sobre las zonas circulares corresponde al acceso del satélite sobre la estación terrena la cual está considerada en el centro del círculo. Los accesos cambian su tiempo de exposición según el ángulo de elevación respecto a la estación terrena. Los otros datos que muestra la figura corresponden a los parámetros del movimiento del satélite con la estación terrena. El operario de la estación terrena diligencia una hoja de datos con la información diaria obtenida de los dos accesos efectivos que hace el satélite y se identifican por la hora de la conexión.

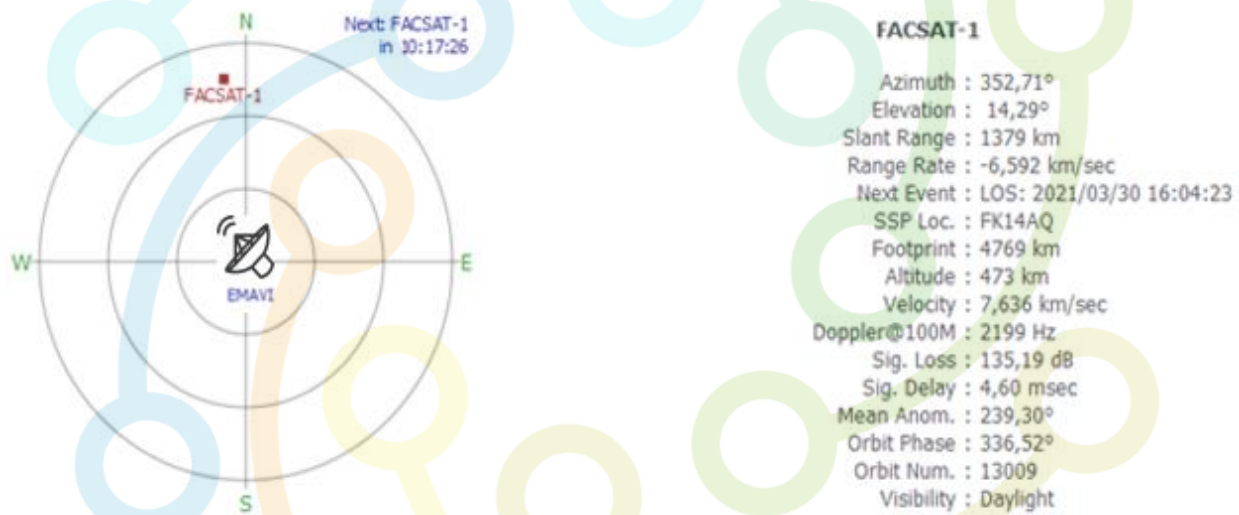


Figura 16. Ejemplo seguimiento FACSAT-1 usando Gpredict. (elaboración propia))

3.2.1 Materiales y Métodos para análisis FACSAT-1

Para el desarrollo del análisis fueron necesarios los siguientes materiales: módulo de comunicación segmento terrestre del satélite FACSAT1, cronómetro del instrumento Garmin Fenix3-UnitID 39480224414 - Versión 5.4 - actualizado 30/oct/2020, software libre GPredict 2020 y office 365.

El método desarrollado durante el ejercicio incluyó el diseño de modelos estadísticos utilizando límites de confianza y diseño factorial; los cuales permitieron evaluar las interacciones de diferentes factores particulares identificados por el autor que han sido consolidados durante la operación del satélite.

3.2.2 Resultados

3.2.2.1 Rango

Se calcula el plano horizonte ideal para concluir el rango del satélite FACSAT-1 debido al ángulo máximo de elevación y la altitud. El ángulo de elevación se calcula entre 0° y 90° ; para la altitud se utilizaron los datos históricos de operación. Se consolidaron 7557 datos con la altitud obtenida para cada revisita desde la entrada en operación del satélite, obteniendo un valor promedio de 490.6 km, con un intervalo de confianza de 0.2643 para un 99% de confianza.

La figura 17 representa la geometría básica entre un satélite en órbita baja y una estación terrena. La distancia d representa el rango o distancia desde la estación terrena y el satélite, la cual varía con el tiempo a medida que el satélite vuela a gran velocidad durante el paso. $R_E = 6378 \text{ km}$ es el radio de la tierra. ε_0 es el ángulo de elevación, β_0 es el ángulo central, α_0 es el ángulo nadir (ángulo bajo el cual el satélite ve a la estación terrena). H representa la altitud del satélite. El rango en función del ángulo de elevación se representa en la ecuación (26).

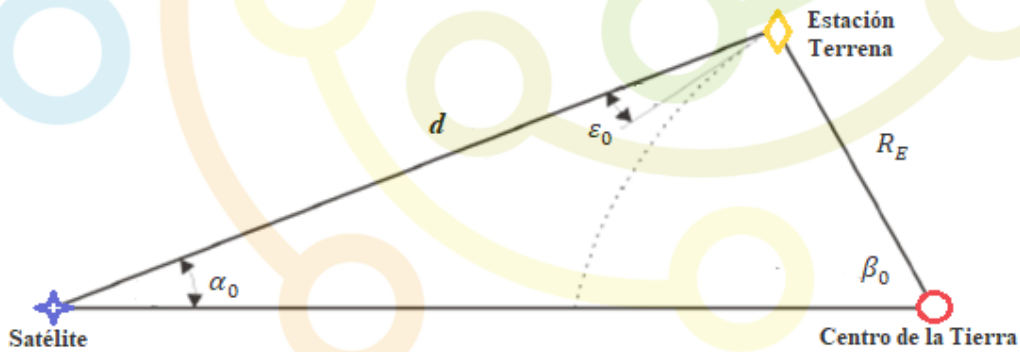


Figura 17. Geometría básica entre un satélite en órbita baja y una estación terrena (adaptado de [43])

$$Rango = R_E \left[\sqrt{\left(\frac{H + R_E}{R_E} \right)^2 - \cos^2 \varepsilon_0} - \sin \varepsilon_0 \right] \quad (26)$$

Los datos de altitud, y ángulo de elevación fueron incluidos en una hoja de cálculo. Utilizando

la ecuación (26), se obtuvieron los resultados reportados en el apéndice C.

Se evidencia que el rango es directamente proporcional a la altitud e inversamente proporcional al ángulo de elevación. Así mismo, se determina que el rango máximo aproximado del satélite es de 2550 km a 0° de elevación y el mínimo es de aproximadamente 490 km a 90° de elevación.

En el 2016 [43] estableció que el ángulo de elevación mínimo ideal para evitar el apantallamiento por obstáculos naturales y edificaciones está determinado entre los 2° y 10°. Por otro lado, [25] informa que, en muchas simulaciones e informes, este ángulo de elevación se establece en 15° puesto se cree que este ángulo es el en el que los objetos que orbitan alrededor de la Tierra pueden verse claramente. Mientras tanto, [44] establecieron que, para la ciudad de Santiago de Cali, el Cerro de las Tres Cruces con un ángulo de elevación aproximado de 14°, es el obstáculo más representativo. Por lo tanto, a determinados ángulos de elevación, la eficiencia en la comunicación con el satélite puede ser afectada y no se puede usar todo el acceso, llevando a una disminución del flujo de datos y el rango efectivo. En resumen, para el satélite FACSAT-1 se establece el rango efectivo de comunicación con el satélite en 2054,119 km a 5° de elevación, 1672,708 km a 10° de elevación y 1387,024 km a 15° de elevación respectivamente.

Finalmente, analizando los datos históricos de operación del satélite, se determinó que hay un 85% de probabilidad de que el ángulo de elevación al inicio de la comunicación sea mayor o igual a 5°, 60% de probabilidad de que sea mayor o igual a 10° y 27% de que sea mayor o igual a 15°.

3.2.2.2 Duración de la Comunicación

Como se introdujo previamente, las estaciones terrenas pueden comunicarse con los satélites ubicados en una órbita LEO solamente cuando estos se encuentran en la región de visibilidad. Esta región de visibilidad es de hecho el plano horizonte. La duración de visibilidad y por ende la duración de comunicación varía por cada acceso (revisita) del satélite sobre su segmento terrestre, especialmente para satélites en órbita LEO debido a la alta velocidad que llevan alrededor de la Tierra [45].

Con el fin de determinar el tiempo medio de comunicación efectiva por cada acceso y el tiempo de revisita para transmisión y recepción del FACSAT-1 con la estación terrena, se realizaron las mediciones recopilando datos operacionales. El sistema no cuenta con un temporizador que mida el tiempo de conexión real por cada acceso del satélite, por lo tanto, se realizó la toma insitu durante 30 días. Con el software GPedict se estimaron las horas aproximadas de inicio del pase. Cuando

el sistema y el operador del satélite dan la señal, se procedió a tomar el tiempo usando el cronómetro del instrumento digital referenciado previamente. El registro experimental se realizó teniendo en cuenta una incertidumbre de ± 4 segundos, obteniendo datos de 60 accesos diferentes del satélite. Los resultados están reportados en el apéndice C.

En conclusión, con los resultados obtenidos, se deduce que el tiempo promedio de comunicación efectiva en cada revisita del satélite sobre la estación terrena es de 4,748 minutos. Asimismo, el tiempo promedio de revisita para transmisión y recepción efectiva del FACSAT-1 con la estación terrena es de 12,163 horas.

3.2.2.3 Interacción de Factores

Para esta estimación, se analizaron datos que se han venido recopilando durante la operación del satélite obtenidos del software GPredict. Se realizaron 24 simulaciones en las que se organizó la información para formar un diseño factorial 2^4 . Las variables independientes fueron: el ángulo de elevación (X1), azimut al inicio del pase (X2), la meteorología (X3) y la conexión (X4). Una respuesta fue calculada: el delay o falencia en la comunicación (Y1). Los resultados del experimento se presentan en el apéndice C.

Al calcular la interacción de las variables, se determinó que el factor más influyente (efecto principal) es la meteorología; así mismo, realizando los efectos combinados, se dedujo que el ángulo de elevación y la conexión tienen significancia en la respuesta del experimento. Estos mismos factores pueden afectar la toma de imágenes en cumplimiento de la misión del satélite y serán analizados en la sección 3.3.

3.3 Factores Preponderantes

Teniendo en cuenta los resultados expuestos en la sección 3.2, la tabla 4 resume los aspectos operacionales más importantes del satélite FACSAT-1 con el fin de ser tenidos en cuenta en la determinación de una órbita comercial operacional para la misión FACSAT-2.

Tabla 4 Operación FACSAT-1

OPERACIÓN FACSAT-1	
Misión	Observación de la tierra
# de Satélites	01
Tipo de satélite	Nanosatélite, 3U, 10 x 10 x 30 cm, 04 kg.
Vehículo Lanzador	ISRO PSLV – 2018 Q4 (nov)
Tipo de órbita	LEO, Polar (97,6°), selsincrónica
Altitud máxima de la órbita	490.914 km
Tiempo revisita sensor sobre objetivo (Resolución Temporal)	≥ 4 días apuntamiento oblicuo
Resolución Espacial	30 m / pixel
# Revisitas efectivas sobre estación terrena para transmisión y recepción	≈ 02 / día - transmisión y recepción
Rango máximo efectivo de comunicación	2550,116 km a 0° elevación 1672,708 km a 10° elevación 1387,024 km a 15° elevación
Apantallamiento por obstáculos	Ángulo de elevación $<15^\circ \approx 73\%$ probabilidad afectación en comunicación debido a apantallamiento por obstáculos
Factor con mayor influencia en falencia de comunicación	Meteorología (efecto principal), Ángulo de elevación (significancia en la conexión)
Tiempo medio de comunicación efectiva con estación terrena	4,748 minutos por cada revisita del satélite
Tiempo medio de revisita para transmisión y recepción con la estación terrena	12,163 horas

A continuación, las secciones 3.3.1 a 3.3.6 presentan los factores preponderantes compilados por el autor para la definición de criterios.

3.3.1 Trayectoria Terrestre y Accesibilidad

En misiones satelitales, no solo se espera poner en órbita el satélite sino también tener la capacidad de contactarlo mientras está en el espacio para poder transmitir las ordenes de operación y obtener la información deseada según se requiera. En este contexto, es importante considerar la trayectoria terrestre del satélite [5, 6].

Una trayectoria terrestre es la proyección de la órbita del satélite sobre la superficie de la Tierra y como se introdujo en la sección 3.2, los satélites ubicados en una órbita LEO pueden comunicarse con sus estaciones terrenas solamente cuando estos se encuentran en la región de visibilidad. La figura 18 muestra como ejemplo una trayectoria terrestre para el satélite FACSAT-1 y para la

Estación Espacial Internacional ISS. Por lo tanto, su importancia radica en el hecho de que el satélite solo podrá ser contactado desde la Tierra en partes del planeta que pueden "verlo" de acuerdo con su rango sobre la trayectoria terrestre.

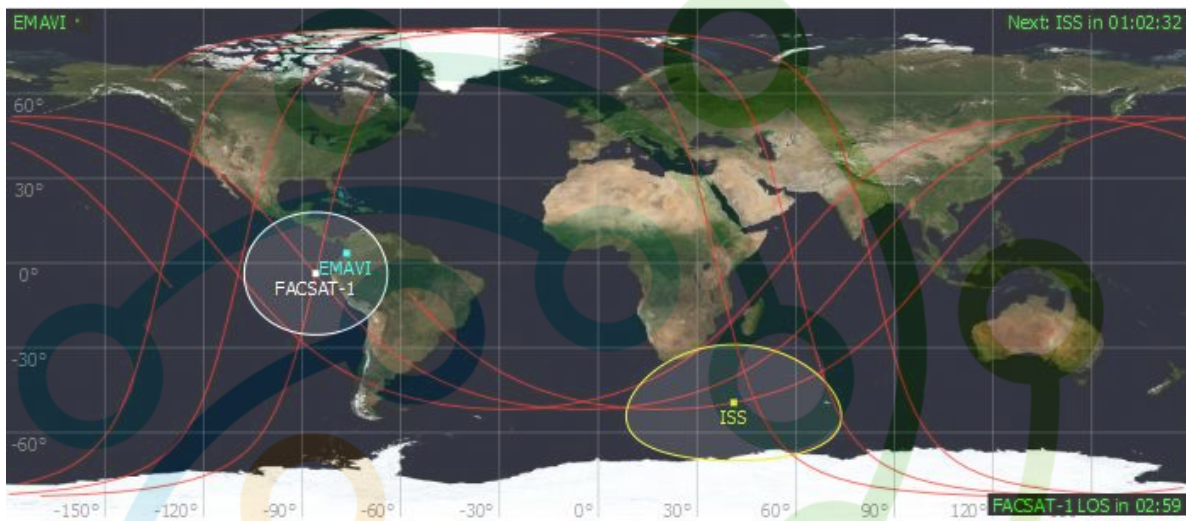


Figura 18. Trayectoria Terrestre FACSAT-1 e ISS (elaboración propia, imagen Gpredict).

Esta capacidad de contactar con el satélite se define como accesibilidad, y mide el desempeño del sistema satelital en términos del número de accesos y tiempo de conexión sobre su segmento terrestre, y tiempo medio de revisita sobre un objetivo determinado en un periodo de tiempo [5, 46, 6, 47].

El número de estaciones terrestres define la probabilidad de que se pueda contactar con un determinado satélite en un período de tiempo. Esta probabilidad también depende del tipo de órbita del satélite y de las condiciones geográficas del segmento terrestre [5, 6]. Las siguientes secciones presentan los factores que limitan la accesibilidad.

3.3.2 Meteorología

Con el fin de comprender la influencia de este factor en la toma de la imagen satelital, a continuación, se presentan los apartes de la investigación realizada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM [48].

Existen factores determinantes del clima, los de mayor importancia son la elevación, la latitud y la distancia al mar [48]. Las condiciones físicas y geográficas son relativamente constantes en el tiempo y en el espacio, pero los factores determinantes influyen en el clima en aspectos relacionados con la transferencia de energía y calor [49].

Colombia se encuentra bajo la influencia de la Zona de Confluencia Intertropical haciendo que el clima varíe en escalas de tiempo y espacio [48, 49]. Investigaciones sobre la variabilidad climática interanual del Pacífico tropical y el Atlántico Norte y Sur, asociados a la variabilidad de las precipitaciones sobre territorio colombiano en la misma escala de tiempo han sido desarrollados [50, 51, 52]. No obstante, existen limitaciones en los procesos de predicción climática en Colombia debido a la interacción entre el océano y la atmósfera tanto en la cuenca del Atlántico como del Pacífico, lo cual causa una alta variabilidad en la nubosidad y precipitaciones. Por ejemplo, en Colombia, sitios distantes entre sí diez kilómetros en línea recta y en terreno plano pueden llegar a presentar marcadas diferencias en los volúmenes de precipitación registrados [49].

Finalmente, la figura 19 presenta el promedio de la precipitación media total anual sobre el territorio colombiano entre los años 1981-2015. Como se puede observar, las regiones en tonos entre verde y azul son las que más precipitación anual han presentado. Por lo tanto, estas zonas son las que mayor complejidad presentarían para la toma de imágenes con un sensor electroóptico desde el satélite de observación de la tierra.

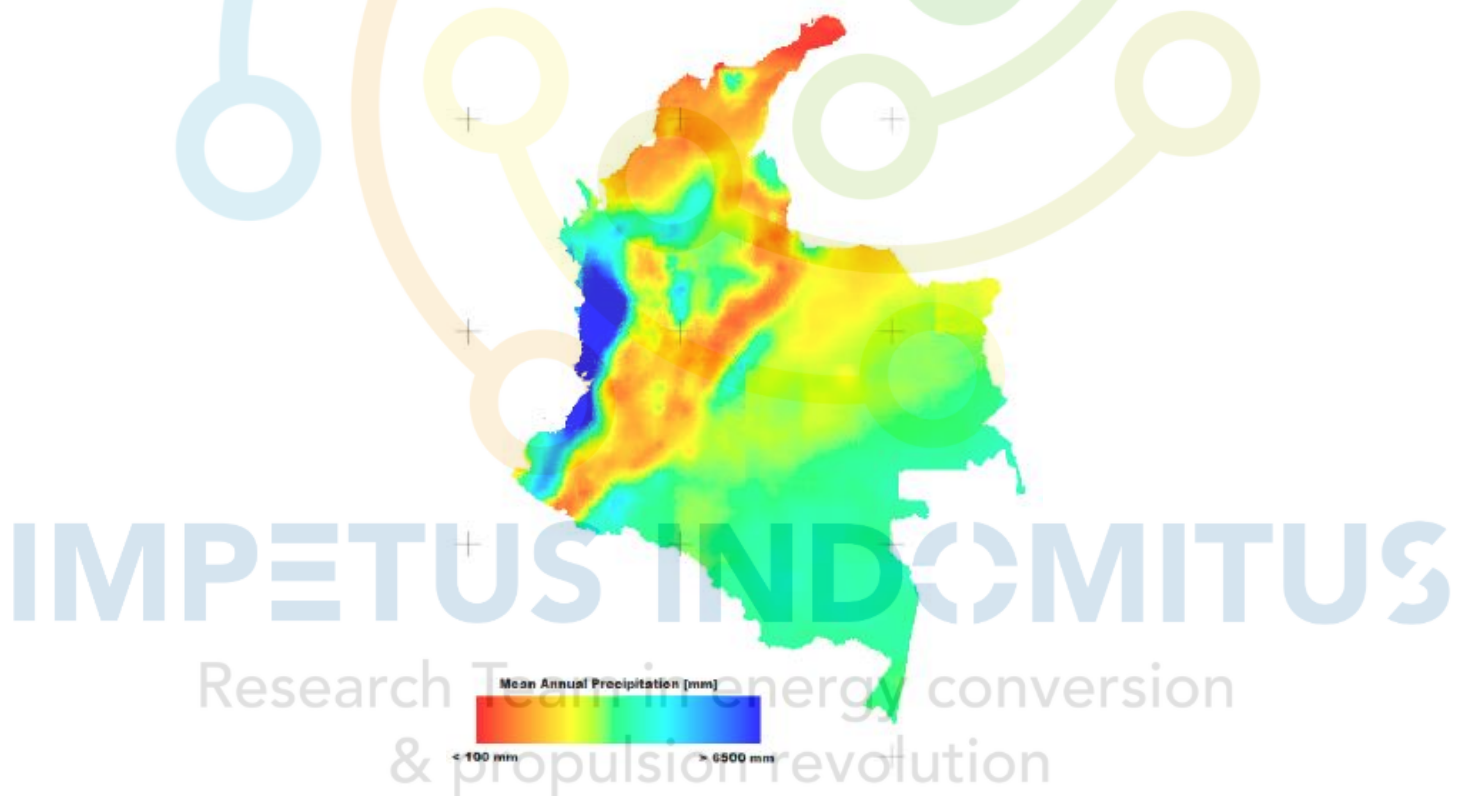


Figura 19. Precipitación media total anual entre 1981-2015 [53].

3.3.3 Ángulo de Elevación

Como se expuso previamente, el ángulo de elevación es uno de los determinantes principales del tiempo de cobertura de un solo satélite sobre la estación terrena. Por lo tanto, es una restricción que debe tenerse en cuenta para ser insertada en las simulaciones y obtener fiabilidad en los resultados. Como se evidenció en los resultados expuestos en la sección 3.2, entre menor sea el ángulo de elevación, mayor será el rango de cobertura y por lo tanto habrá mayor tiempo de acceso sobre la estación terrena. La Figura 20, representa el efecto del ángulo de elevación.

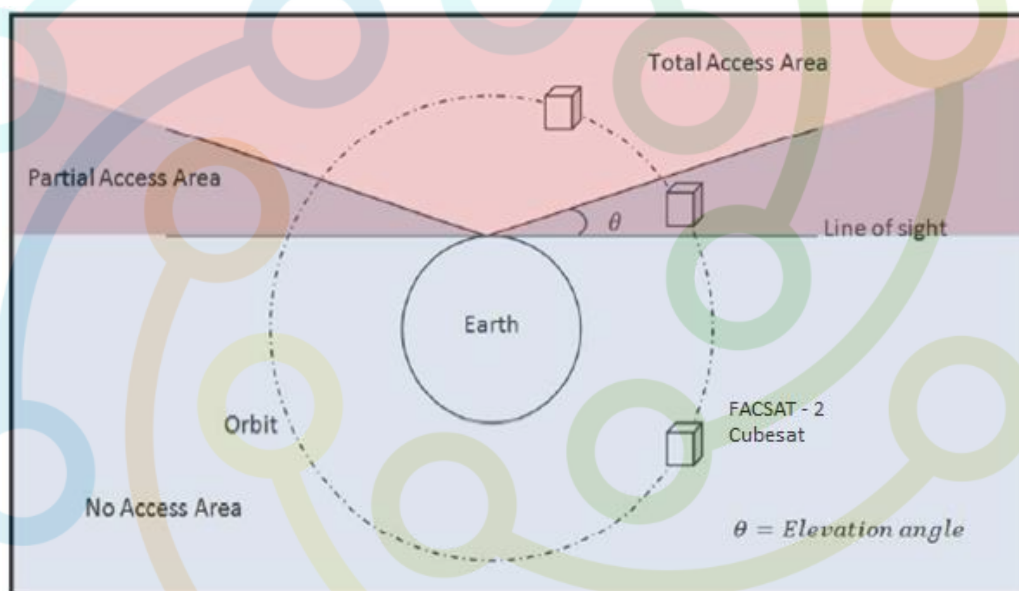


Figura 20. Esquema de acceso para diferentes ángulos de elevación, adaptado de [25]

Asimismo, se puede inferir que el ángulo de elevación mínimo ideal para evitar el apantallamiento por obstáculos naturales y edificaciones está determinado entre los 2° y 15° aproximadamente [25, 43, 44]. Lo cierto es que esta restricción depende de la ubicación geográfica de las estaciones terrenas con las que el satélite se va a comunicar o de la zona objetivo, en la que especialmente obstáculos naturales pueden afectar la línea de vista llevando a una disminución del flujo de datos y el rango efectivo.

Para confirmar los ángulos de elevación reales que afectarán el segmento terrestre de la misión FACSAT-2, se utilizó una versión de prueba del software ArcGIS, identificando los obstáculos naturales en términos de elevación (superior a la altura de la estación terrena objeto de estudio) y distancia.

3.3.3.1 Estación Terrena Primaria – Santiago de Cali

Las figuras 21 y 22 muestran hasta 104 puntos representativos evidenciados para la estación terrena primaria. La estación se encuentra ubicada en las coordenadas $3^{\circ}27'13.7''\text{N}$ $76^{\circ}29'37.7''\text{W}$, identificada como un avión en las figuras mencionadas. Respecto a obstáculos naturales, está custodiada por las cordilleras occidental y central. El obstáculo de mayor relevancia corresponde al punto 02 con 15° de ángulo de elevación y hace parte de los Farallones de Cali en la cordillera occidental. El apéndice D presenta los datos y ángulo de elevación calculados para esta estación.

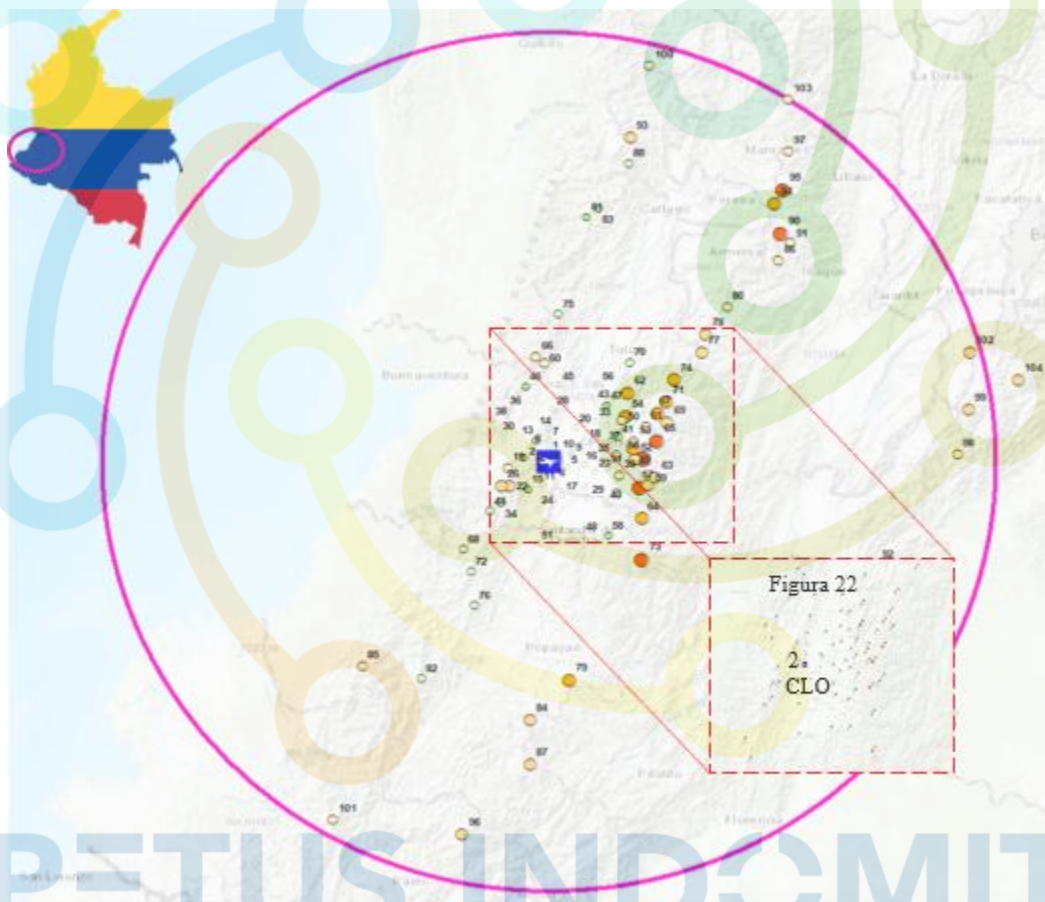


Figura 21. Identificación área de interés estación terrena primaria (elaboración propia)

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

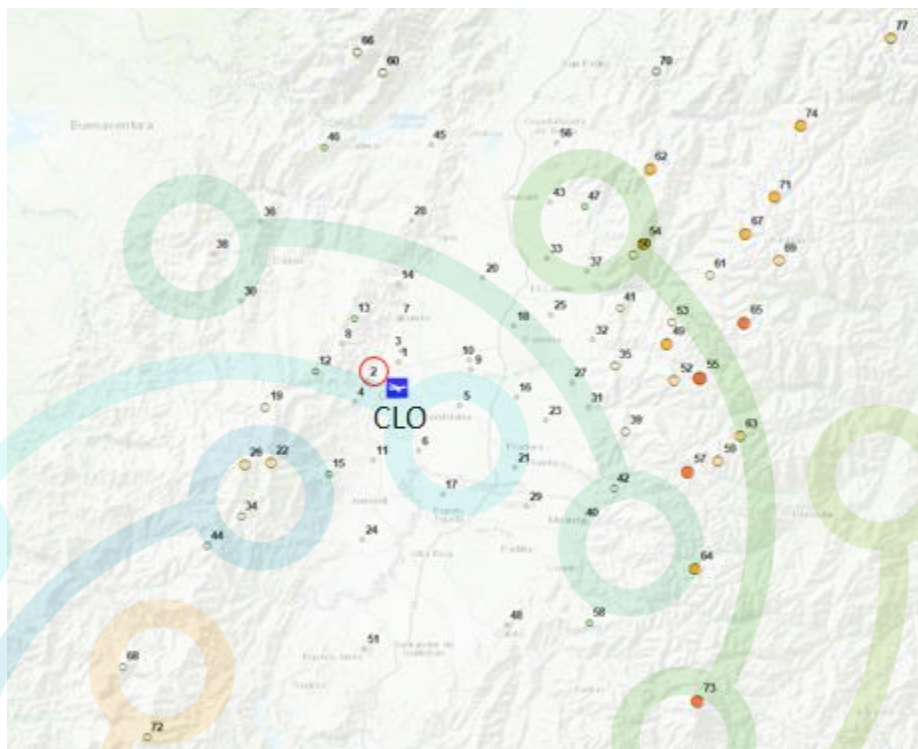


Figura 22. Identificación obstáculos de interés estación terrena CLO (fuente: autor)

Se realizó la comparación de datos reportados por los operadores de la estación terrena del satélite FACSAT-1, en la que se evidencia que cuando el pase es desde el occidente, la comunicación continua se establece aproximadamente entre los 10° y los 15° de ángulo de elevación, los cual es coherente respecto a lo calculado teóricamente.

3.3.3.2 Estación Terrena Secundaria – Bogotá D.C

Las figuras 23 y 24 muestran hasta 61 puntos representativos evidenciados para la estación terrena secundaria. La estación se encontrará ubicada en las coordenadas $4^\circ 42' 10.8''\text{N}$ $74^\circ 08' 48.6''\text{W}$, identificada como un avión en las figuras mencionadas. Respecto a obstáculos naturales, Bogotá se encuentra sobre la sabana cundiboyacense de la cordillera oriental. El obstáculo de mayor relevancia corresponde al punto 01 con 16° de ángulo de elevación y hace parte de los cerros orientales en la cordillera oriental. El apéndice D presenta los datos y ángulo de elevación calculados para esta estación.

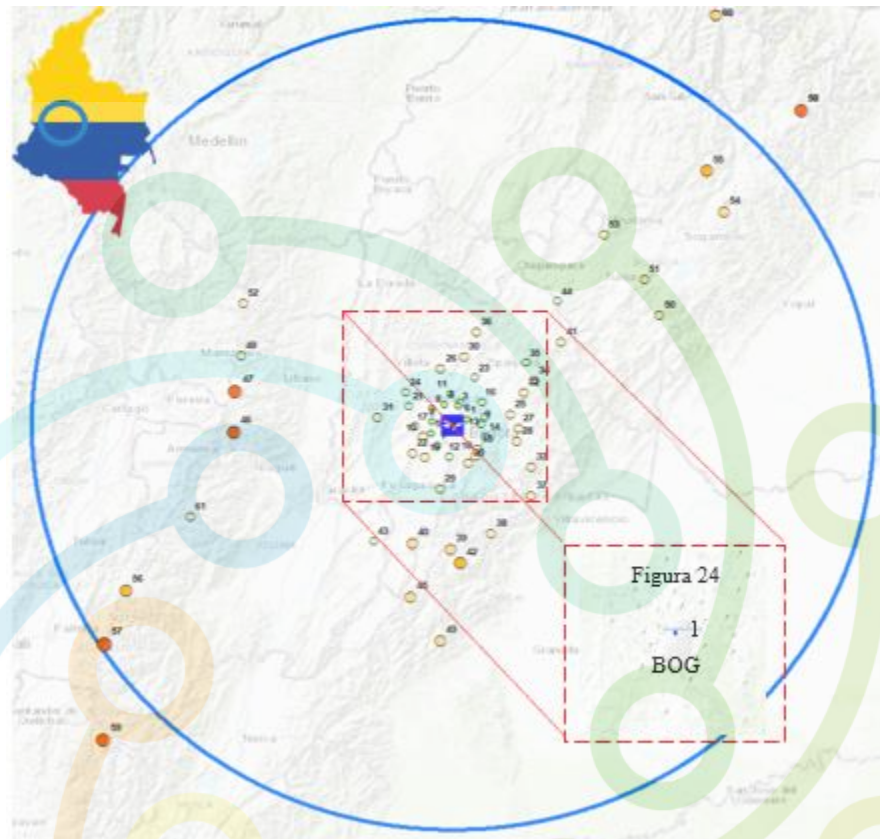


Figura 23. Identificación área interés estación terrena secundaria (elaboración propia)



Figura 24. Identificación obstáculos de interés estación terrena BOG (elaboración propia)

3.3.4 Ángulo de inclinación orbital

El ángulo de inclinación de la órbita determina la distribución de latitudes para la cobertura de un satélite [6]. Las órbitas inclinadas cubren solo ciertas latitudes alrededor del ecuador, por lo tanto, es importante determinar el ángulo de inclinación mínimo que se deberá tener en cuenta para satisfacer el requerimiento de cobertura sobre el territorio colombiano. Para tal efecto, se define el territorio colombiano como una superficie total de 2.070.408 km² compuesta por 928.660 km² de extensión marítima y 1.141.748 km² de extensión territorial o continental [54].

En el 2016 [55] determinó que una inclinación mínima de 16° permite el paso vertical de un satélite sobre la totalidad del territorio nacional basado en datos fronterizos del año 2011. Identificando los límites fronterizos actuales publicados en el mapa oficial de Colombia y la delimitación fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores [56, 57, 58], se identifica que el extremo sur del país se encuentra localizado en la latitud -4°12' 30"S y longitud -69° 56' 37"W, correspondiente al punto donde desemboca la quebrada San Antonio en el río Amazonas y el extremo norte, en el punto localizado en la latitud 16°10'10"N y longitud -79°16'40", correspondiente a Bajo Alicia. Por lo tanto, se confirma que una inclinación mínima de 16° garantizará el paso del satélite FACSAT-2 por todo el territorio colombiano.

La figura 25 presenta una simulación de cobertura de un satélite incluyendo la trayectoria terrestre con una órbita de 16° de inclinación sobre territorio colombiano.

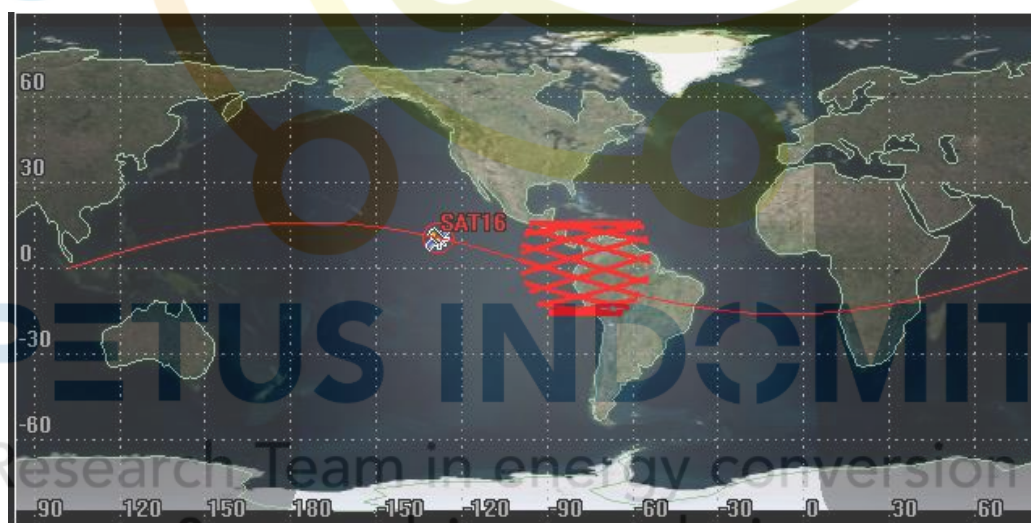


Figura 25. Cobertura de órbita con 16° de inclinación sobre territorio colombiano (elaboración propia, imagen cortesía de AGI)

3.3.5 Condiciones de Iluminación

Sumado a los requerimientos de accesibilidad y cobertura, se deben tener en cuenta las condiciones de iluminación que se pueden tener con diferentes tipos de órbita. Las órbitas sol sincrónicas combinan inclinación ($i \approx 97^\circ - 99^\circ$) y altitud ($h \approx 400 \text{ km} - 900 \text{ km}$) para lograr mantener su geometría con respecto al sol, de modo que la iluminación solar a lo largo de la trayectoria del satélite permanece aproximadamente igual durante la misión [6, 59, 47]. Tal es el caso del satélite FACSAT-1, el cual tiene aproximadamente dos pases efectivos al día (diurno y nocturno) en franjas horarias similares. A diferencia de las órbitas sol sincrónicas, en las órbitas inclinadas el plano de rotación inducido por el RAAN, causa una variación en las condiciones de iluminación de los objetivos durante el paso del satélite [6].

Aunque las órbitas sol sincrónicas son las más usadas hasta la fecha para aplicaciones de observación de la tierra debido a sus condiciones de iluminación constante y cobertura global [9, 6, 31], existen estudios como los realizados por [46] y [60], y misiones satelitales de observación de la tierra identificadas en la sección 2.6.1 y apéndice B, como MEGHA-TROPIQUES de India-Francia, RAZAKSAT / MACSAT-A de Malasia, LAPAN-A2 de Indonesia, TeLEOS-1, VELOX-CI y Kent Ridge 1 de Singapur entre otras, que han utilizado órbitas inclinadas para satisfacer requisitos y limitaciones relacionadas con la cobertura y mejorar tiempo de acceso a objetivos en su territorio con diferentes condiciones de iluminación.

3.3.6 Altitud

Según su altitud, el satélite orbitará a una mayor o menor velocidad alrededor de la Tierra. Asimismo, el efecto de arrastre o rozamiento con la atmósfera (resistencia atmosférica) tendrá mayor impacto en órbitas LEO, especialmente por debajo de los 650 km de altitud [5, 47, 18]. Por lo tanto, el factor altitud tiene efecto en la accesibilidad y tiempo de vida útil orbital.

Existe una conexión entre la vida útil orbital y los desechos espaciales. La población de desechos orbitales depende directamente de la vida útil en órbita de los objetos colocados en varias altitudes orbitales [9, 6, 61]. El satélite FACSAT-2 operará en una órbita LEO, que según [61] es la más poblada con más de 14000 objetos espaciales en órbita con corte a marzo 2020. Con el fin de eliminar masa de estas órbitas densamente pobladas y reducir el crecimiento de los desechos

espaciales asegurando que las etapas orbitales de las naves espaciales, vehículos de lanzamiento y satélites se diseñen, operen y eliminen de manera controlada, existen estándares como la ISO 24113:2019 (Space systems — Space debris mitigation requirements) en cuyos requerimientos se destaca que los objetos en órbitas LEO deberán volver a entrar a la atmosfera terrestre dentro de los 25 años posteriores a la finalización de su misión [62]. En conclusión, se deberán presentar las simulaciones que permitan demostrar que el satélite FACSAT-2 cumplirá con este estándar.

3.4 Definición de Criterios de Selección

Teniendo en cuenta lo informado sobre las generalidades de la misión FACSAT-2 en la sección 3.1, el análisis de operación del satélite FACSAT-1 en la sección 3.2 y los factores preponderantes identificados en la sección 3.3, se realizaron 02 talleres facilitados y una reunión de conclusión para discutir y abordar la definición de los criterios de selección.

Los talleres facilitados se llevaron con personal operador del satélite FACSAT-1. Por razones de confidencialidad, se reserva la publicación del nombre de los participantes en esta actividad. En estos espacios académicos se reunió a las partes interesadas clave en la operación y procesamiento de imágenes del FACSAT-1 para definir los requisitos e identificar restricciones de operación a través de intercambio de información, exposición de los resultados del proyecto acuerdo a las secciones referenciadas anteriormente, y la discusión de escenarios para el cumplimiento de la misión como se indica a continuación.

Las sesiones se desarrollaron bajo la premisa de que estos ejercicios corresponden a actividades académicas, por lo cual solo se exponen los factores de relevancia que apliquen al proyecto sin incluir información considerada como confidencial. El objetivo de éstos fue identificar criterios clave para ser tenidos en cuenta en la selección de la órbita operacional para la misión FACSAT-2. A través de preguntas dinamizadoras, el alcance del ejercicio se limitó a discutir las actividades de transmisión, recepción y acceso al objetivo para una misión de observación de la tierra sobre territorio colombiano. Se asume que la resolución en tierra será garantizada mediante el sensor ofertado por el proveedor del sistema satelital en una órbita LEO. Aspectos tales como restricciones de importación, consideraciones políticas y costo (por ser rideshare y existencia de acuerdos de no divulgación) no fueron tenidos en cuenta en este documento.

La tabla 5 resume los resultados para la pregunta dinamizadora No 1: ¿Qué restricciones

operacionales del FACSAT-1 considera importantes para ser contempladas en el diseño de misión del FACSAT-2?

Tabla 5 Resultados pregunta dinamizadora No 1.

Aspecto	Observación
Transmisión y Recepción	• Frecuencia rango UHF (limitación, comunicación se altera, errores de conexión), • Restricciones de velocidad. • Importancia del sistema de comunicación. • Calibración antena para aprovechamiento del pase (tiempo limitado de comunicación entre el satélite y la estación terrena) y mínimo punto elevación (obstáculos naturales que pueden hacer que este tiempo disminuya).
Acceso al objetivo	• El sistema carece de precisión. Necesidad de modo de apuntamiento con coordenadas. • Restricción a toma sobre Nadir (toma vertical) – imágenes oblicuas carecen de calidad. • Restricción de órbita, determina camino por donde va a pasar el satélite. • Espera de días (4+) en apuntamiento oblicuo (no vertical) para toma de imágenes por acceso del satélite sobre un objetivo determinado. • Espera de días para toma de imágenes por condiciones meteorológicas sobre el objetivo.
Uso del sensor	• Falta de entendimiento sobre cómo funciona el subsistema GPS del satélite. • Es un satélite de observación de la tierra, pero el metadato no es robusto para poder georeferenciar con eficiencia las imágenes.
Calidad y confianza de la imagen	• Imágenes no georeferenciadas • Calidad de las imágenes se ve afectada por condiciones meteorológicas sobre la zona en el momento de la toma. • Restricción para postprocesamiento de imágenes

Los datos expuestos en las secciones 3.2 y 3.3 fueron presentados para confirmar el status quo y la capacidad deseable para el cumplimiento de la misión (trade off). La tabla 6, resume los resultados para la pregunta dinamizadora No 2: Respecto al tiempo total de acceso a la estación terrena (transmisión y recepción), ¿qué se debería tener en cuenta para la misión FACSAT-2?

Tabla 6 Resultados pregunta dinamizadora No 2.

Factor tiempo total acceso a estación terrena (transmisión y recepción)	
Pregunta abierta	Observaciones
Respecto al tiempo total de acceso a la estación terrena (transmisión y recepción), ¿qué se debería tener en cuenta para la misión FACSAT-2?	- El sistema está limitado al uso de un solo satélite, por lo tanto, entre más tiempo de interacción se garantice con el satélite, mejores serán los resultados toda vez que se obtendrá mayor tiempo para descarga de imágenes y mayor tiempo para transmitir comandos de control dependiendo de la misión que se quiera llevar a cabo. - Teniendo el satélite en una órbita LEO y la alta velocidad a la que éste orbitaría alrededor de la tierra, la oportunidad para transmitir y recibir aumentaría si se cuenta con mayor cantidad de estaciones terrenas en diferentes partes del mundo.

La tabla 7, resume los resultados para la pregunta dinamizadora No 3: Respecto al tiempo medio de acceso / revisita al objetivo, ¿qué se debería tener en cuenta para la misión FACSAT-2?

Tabla 7 Resultados pregunta dinamizadora No 3.

Pregunta abierta	Observaciones
Respecto al tiempo medio de acceso / revisita al objetivo, ¿qué se debería tener en cuenta para la misión FACSAT-2?	- Restricción por meteorología. - Limitados a un solo satélite, es oportuno buscar oportunidades que ofrezca un menor tiempo de revisita sobre el objetivo para el uso del sensor. - Es oportuno buscar una órbita que facilite mayor número de accesos sobre el objetivo en un periodo determinado tiempo para la toma de imágenes. - Se sugieren como ejemplo de objetivo el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, en el departamento de Guaviare y el Archipiélago de San Andrés y Providencia. Estas zonas han presentado novedades por restricciones de acceso y meteorología.

Respecto al factor iluminación, órbitas como la SSO aseguran un pase aproximadamente a la misma hora todos los días, garantizando condiciones similares de iluminación sobre el objetivo durante el acceso del satélite [47]. Con el fin de ampliar el espectro de órbitas disponibles para evaluar aplicabilidad en operación a expensas de la limitación de condiciones de iluminación, la tabla 8, resume los resultados para la pregunta dinamizadora No 4: ¿Considera usted que para el cumplimiento de la misión FACSAT-2, se pueden sacrificar condiciones de iluminación vs mayor número de accesos sobre un objetivo?

Tabla 8 Resultados pregunta dinamizadora No 4.

Pregunta abierta	Observaciones
¿Considera usted que para el cumplimiento de la misión FACSAT-2, se pueden sacrificar condiciones iluminación vs mayor número de accesos sobre un objetivo? (ampliar el espectro de órbitas disponibles para evaluar aplicabilidad en operación)	• Si, teniendo en cuenta que la misión está restringida al uso de un solo satélite, es importante seleccionar una órbita que permita al satélite tener mayor cantidad y pluralidad de acceso sobre el territorio del país. • Si, teniendo en cuenta que todos los requerimientos y necesidades que se buscan satisfacer son sobre extensiones del territorio colombiano, las cuales dan cuenta de escenarios tales como desastres naturales y vigilancia; motivo suficiente y por el cual se estima que los beneficios de iluminación pueden ser sacrificados, evaluando el tiempo de revisita con y sin iluminación solar que brinden las órbitas para garantizar un mayor número de accesos, los cuales dan oportunidad para obtener mayor cantidad de imágenes del o los objetivos trazados durante un periodo determinado de tiempo. • La ubicación geográfica de Colombia abre la posibilidad para analizar diferentes inclinaciones de órbita (ecuatorial, inclinada, polar, solsincrónica) que garanticen mayor número de accesos con el uso de una sola unidad satelital.

Para concluir, se realizó una reunión incluyendo a partes interesadas, en la cual se presentaron los resultados obtenidos del proyecto y los talleres facilitados, haciendo énfasis en encontrar oportunidades que permitan mejorar las prestaciones ofrecidas por la misión FACSAT-1. Como resultado de estas actividades, la tabla 9 expone los criterios clave definidos para la determinación de órbitas comerciales operacionales candidatas para la misión FACSAT-2.

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

Tabla 9 Criterios clave para la determinación de una órbita comercial operacional misión FACSAT-2

ID	NOMBRE	EFEECTO	CRITERIO SELECCIÓN DE ÓRBITA
C1	Inclinación	Determina la distribución de latitudes para la cobertura	La órbita seleccionada deberá tener una inclinación $\geq 16^\circ$ para garantizar cobertura del 100% del territorio colombiano.
C2	Accesos totales sobre segmento terrestre	# de oportunidades que tiene el satélite para comunicarse con el segmento terrestre en un periodo de tiempo	Mayor cantidad de accesos sobre segmento terrestre en un año. Estación Terrena 1: CLO Estación Terrena 2: BOG Mínimo ángulo de elevación: 15°
C3	Tiempo de acceso a segmento terrestre (transmisión y recepción)	Tiempo total de acceso (comunicación) que el satélite tiene sobre una estación terrena en un periodo de tiempo.	Mayor tiempo total de acceso sobre la estación terrena en un año. Estación Terrena 1: CLO Estación Terrena 2: BOG Mínimo ángulo de elevación: 15°
C4	Tiempo medio de revisita sobre objetivo	Tiempo promedio que el satélite revisita un objetivo específico en un periodo de tiempo, limitado a las características del sensor	Menor tiempo medio de revisita sobre objetivo en un año Objetivo 1: Parque Nacional Serranía de Chiribiquete (punto objetivo: $0,7460^\circ$ N; $72,7386^\circ$ W) Objetivo 2: Cayo Alburquerque (punto objetivo: $12,5567^\circ$ N; $81,71^\circ$ W) Sensor: toma Ángulo Off-Nadir (oblicuo) hasta 45°
C5	Altitud	Determinante de accesibilidad y vida útil	C5.1. La órbita LEO seleccionada deberá estar a una altitud que garantice el mayor tiempo total de acceso sobre la estación terrena y el menor tiempo medio de revisita sobre el objetivo en un año. C5.2 Vida útil orbital: ≥ 5 y ≤ 25 años
C6	Ventana de Lanzamiento	Oportunidad de lanzamiento en el periodo de tiempo establecido para la misión satelital	El proveedor de lanzamiento deberá garantizar la disposición en órbita del satélite en la ventana de lanzamiento 2022 Q2 – 2023 Q4

4 ÓRBITAS COMERCIALES DISPONIBLES PARA LA MISIÓN SATELITAL

A continuación, este capítulo presenta los resultados de la búsqueda de propuestas comerciales (órbitas comerciales disponibles) en el periodo de lanzamiento establecido entre 2022 Q2 – 2023 Q4 para la misión satelital.

4.1 Sitios de Lanzamiento

La ubicación de los sitios de lanzamiento es indispensable para el cálculo de las trayectorias y la estimación de los costos necesarios para ejecutar la misión. Existen países que tienen la capacidad de diseñar y construir satélites, pero no pueden lanzarlos, sino que dependen de servicios de lanzamiento extranjeros. A continuación, se presenta una lista de países con capacidad independiente (operación gubernamental y/o comercial) para colocar satélites en órbita, incluida la producción del vehículo de lanzamiento necesario: Estados Unidos, Rusia, Francia, Japón, China, Reino Unido, India, Israel, Ucrania, Irán, Corea del Sur y Corea del Norte [63]. La Figura 26 muestra los sitios de lanzamiento de cohetes espaciales en todo el mundo. Los sitios de lanzamiento más usados en los últimos 5 años se encuentran identificados en amarillo. La tabla 10 presenta los lanzamientos realizados desde estos lugares durante el año 2020.



Figura 26 Sitios de Lanzamiento de Cohetes Espaciales, adaptado de [64, 65, 66]

Tabla 10 Lanzamientos 2020 para los sitios con mayor utilización en los últimos 5 años.

Sitio de Lanzamiento	# de Lanzamientos LEO 2020 (fallos)
Cabo Cañaveral, Estados Unidos	20 (0)
Jiuquan, China	13 (2)
XiChang, China	13 (1)
Centro Espacial Kennedy, Estados Unidos	10 (0)
Baikonur, Kazajistán	7 (0)
Plesetsk, Rusia	7 (0)
Kourou, Guyana Francesa	7 (1)
Mahia, Nueva Zelanda	7 (1)
Tanegashima, Japón	4(0)
Sriharikota, India	2 (0)
Vandenberg AFB, Estados Unidos	1(0)
Nota: Datos correspondientes a periodo 01 enero 2020 – 29 diciembre 2020 obtenidos de [65]	

Analizando la ubicación geográfica de los sitios de lanzamiento, se deduce que la mayoría están ubicados cerca de la línea del ecuador. Esto se debe a que, si el lanzamiento se hace lo más cercano a esta línea de referencia, los cohetes obtienen un impulso natural adicional debido a que hay mayor velocidad de rotación, por lo tanto, la velocidad que el cohete necesita para salir de la atmósfera terrestre será menor ahorrando costos relacionados con combustible e impulsores adicionales. [55, 66] .

4.2 Vehículos de Lanzamiento

Existe una variedad de vehículos de lanzamiento que a la fecha se encuentran operacionales. A pesar de los cierres y retrasos que trajo consigo la emergencia en salud pública de importancia internacional por COVID-19, entre enero 2019 y diciembre 2020 se realizaron 201 lanzamientos exitosos de los cuales 137 corresponden a misiones que utilizan una órbita baja terrestre [67, 65, 68]. Los vehículos de lanzamiento para órbita LEO que fueron utilizados en este periodo de tiempo se encuentran relacionados en la tabla 11.

Respecto a las estadísticas de confiabilidad de los vehículos de lanzamiento, se encuentran calculadas en función de la estimación puntual de Lewis [65, 69] como se indica a continuación:

$$MLE = x/n \quad (137)$$

- $MLE \leq 0,5$ usar método de Wilson $= x + 2/n + 4$
- MLE entre 0,5 y 0,9 usar $MLE = x/n$
- $MLE \geq 0,9$ usar método de Laplace $= x + 1/n + 2$

Donde MLE corresponde a la estimación máxima de probabilidad, x es el número de lanzamientos exitosos y n el número de intentos.

Tabla 11 Vehículos de lanzamiento más utilizados 2019-2020 para misiones satelitales LEO.

Fabricante	Confiabilidad desde inicio de operación*	Total Lanzamientos 2019-2020 (fallidos)	Vehículo de Lanzamiento	País
SPACE X	99%	29 (0)	FALCON-9	EE.UU
United Launch Alliance	98%	2 (0)	ATLAS 5	EE.UU
OKB-1 TsSKB Progress	96%	22 (0)	R-7 / SOYUZ FG, 2-1a, 2-1b	RUSIA
ISRO	93%	6 (0)	PSLV	INDIA
CGWIC	92%	6 (0)	LONG MARCH CZ 11	CHINA
NORTHROP GRUMMAN	90%	4 (0)	ANTARES	EE.UU
ROCKETLAB	88%	13 (1)	ELECTRON	EE.UU
Italian Space Agency - AVIO	88%	4 (2)	VEGA	ITALIA
CASIC	86%	8 (1)	KZ-1A	CHINA
CGWIC	80%	27 (1)	LONG MARCH CZ DF-5	CHINA
TsSKB Progress	80%	2 (0)	SOYUZ 2-1V / Volga	RUSIA

Nota: Datos correspondientes a periodo 01 enero 2019 – 29 diciembre 2020 obtenidos de [67, 65, 68]. Se incluyen lanzadores con más de un (01) lanzamiento exitoso en el periodo de tiempo indicado.

*Confiabilidad basada en estimación puntual de Lewis

Además, hay diversas iniciativas de vehículos de lanzamiento que están siendo desarrolladas para satisfacer las necesidades del mercado emergente mundial de servicios de lanzamiento de pequeños satélites. Según [70], a 31 de diciembre 2020 existen hasta 100 vehículos de lanzamiento para satélites pequeños en desarrollo, destacándose los proveedores de lanzamiento establecidos en los Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, China e India, quienes trabajan para introducir nuevos sistemas de lanzamiento y versiones cada vez más capaces de sus cohetes y nuevos jugadores como Japón e Israel que continúan avanzando para consolidar sus lanzadores. Por lo tanto, se espera que, a corto plazo, aquellos satélites que pesan menos y tienen opciones de lanzamiento limitadas, se podrán lanzar en vehículos de lanzamiento de satélites pequeños diseñados y construidos específicamente para tal fin [35, 71].

4.3 Proveedores de Lanzamiento

Existen misiones satelitales con lanzamiento denominado dedicado, que contratan el servicio de lanzamiento para poner el o los satélites en una órbita específica para lo cual fueron diseñados. Respecto a los cubesat como el FACSAT 2, uno de los aspectos más difíciles para que una misión espacial con este tipo de satélites inicie su operación en el espacio, es organizar su lanzamiento [23, 59, 5]. Hay una economía de escala con respecto al peso del lanzamiento, ya que el lanzamiento y la inserción de una masa pequeña en órbita puede resultar muy costosa (especialmente si la base del costo se toma por capacidad del lanzador vs kilogramo a transportar) para una misión dedicada [72]. No obstante, la tendencia mundial en el mercado de satélites pequeños está en los lanzamientos compartidos comúnmente denominados en inglés como “RideShare” o “QuickRide” desde vehículos de lanzamiento en la tierra o como “Piggyback” lanzados desde la Estación Espacial Internacional [73]. Este tipo de lanzamientos se refiere a la capacidad de lanzar una carga útil secundaria junto una carga útil primaria u otras secundarias desde un vehículo de lanzamiento comercial, reduciendo costos de lanzamiento ya que estos se comparten, se benefician de la misión principal y obtienen un acceso efectivo al espacio para una variedad de cargas pequeñas. Sin embargo, la carga útil principal elige la órbita operacional a la que el lanzador entrega su satélite, por lo que, a menos que el lanzador pueda desplegar los CubeSats en una órbita separada, obtendrán aproximadamente la misma órbita que el satélite primario y eventualmente puede haber retrasos en el lanzamiento por el alistamiento de la carga paga principal.

Teniendo en cuenta lo anterior, hoy en día se habla de órbitas comerciales, puesto las misiones que toman la decisión de realizar su lanzamiento en la modalidad compartida, serán puestas en la órbita que la misión satelital primaria contrató o en el tipo de órbita que el proveedor de servicio de lanzamiento está ofertando en un determinado periodo de tiempo.

Es común que las relaciones entre los desarrolladores o explotadores de pequeños satélites y los proveedores de lanzamiento suelen estar dirigidas por agentes u otros intermediarios que han encontrado un lugar en el mercado de servicios espaciales tal como ocurre en el sector aeronáutico. Estos agentes de lanzamiento se han convertido en los únicos intermediarios entre el proveedor del lanzamiento y el explotador del satélite [4, 27, 63].

Este tipo de comercio presenta una ventaja para el proveedor de lanzamiento ya que puede tener acceso a mercados alrededor del mundo, puede firmar un solo contrato con el agente de

lanzamiento sin tener que tratar con varios clientes al mismo tiempo. Por otra parte, los clientes se ven obligados a elegir una figura intermedia, de lo contrario, no tendrán acceso al lanzamiento.

Teniendo en cuenta los datos operacionales presentados en la sección 4.2, y la relación de lanzadores operativos para satélites pequeños obtenido de [70] se estableció contacto con los proveedores y agentes de lanzamiento relacionados a continuación:

- ArianeSpace
- COSMOS – OHB Systems AG
- China Great Wall Industry Corporation (CGWIC)
- Exolaunch
- GK Launch Services
- ISILAUNCH
- Nanoracks
- NSIL - INDIA (ISRO)
- Rocket Lab
- SpaceX
- SpaceFlight
- United Launch Alliance
- Virgin Orbit

Se realizaron requerimientos de información mediante comunicación vía correo electrónico, video llamadas y firmas de acuerdos de no divulgación por su sigla en inglés NDA (Non-Disclosure Agreements). La sección 4.4 resume las ofertas presentadas. De las reuniones y respuestas obtenidas, la mayoría de los proveedores de lanzamiento recomendaron contactar a agentes de lanzamiento para la preparación de la misión. Asimismo, las organizaciones contactadas informaron que los manifiestos de lanzamiento se pueden actualizar constantemente debido a la demanda del mercado, por lo tanto, un reajuste en las especificaciones orbitales y nuevas opciones de lanzamiento pueden presentarse para la misión en los siguientes meses. Además, puede llegar a existir una incertidumbre entre 3 y 6 meses para confirmación del lanzamiento. Entretanto, se evidenció que en algunos casos las oportunidades de lanzamiento y los precios de lanzamiento son variables y están sujetos a negociación. Dependen de los servicios solicitados, requerimientos específicos de la misión, los términos y condiciones del contrato (tales como fecha de firma, calendario de pagos, etc.), el espacio disponible en el vehículo lanzador y la demanda. En conclusión, el tipo de órbita, la oportunidad y el costo de lanzamiento dependerán de las condiciones del mercado en el momento de la firma del acuerdo de lanzamiento.

Finalmente, teniendo en cuenta la importancia de conocer las actividades y tiempos promedio para seleccionar un vehículo de lanzamiento que lleve al satélite a una órbita operacional determinada, la tabla 12 presenta el proceso estándar, necesario para tener en cuenta desde la firma del acuerdo de no divulgación hasta el reporte final posterior al lanzamiento. Los tiempos pueden cambiar dependiendo del agente y/o proveedor del vehículo de lanzamiento.

Tabla 12 Proceso y tiempos para lanzamientos espaciales

Antes del Lanzamiento	
12 meses o más	Firma de NDA (Non-Disclosure Agreements), carta de acuerdo LOA (Letter of Agreement) y autorización para continuar: Masa y volumen estimados de la carga paga (satélite), misión, operaciones, requerimiento de interfaz, información de seguridad, resumen de análisis de misión.
12 meses	Firma de Acuerdo de Servicio de Lanzamiento LSA (Launch Service Agreement) Diseño final de carga paga incluyendo masa, volumen, características estructurales, misión, operaciones, requerimientos de interfaz.
4 meses	Revisión de la preparación de la carga paga para rango de seguridad (Payload Rediness Review – range safety): Plan de operaciones del sitio de lanzamiento Análisis de peligros
3 meses	Verificación: Revisión de los resultados de pruebas realizadas sobre la carga paga que demuestren compatibilidad con los ambientes de lanzamiento. Análisis completado de cargas útiles acopladas y cargas de lanzamiento. Aprobación de seguridad de la misión
4-6 semanas	Revisión de la preparación del sistema (System readiness review) Revisión previa del transporte de la carga paga al sitio de lanzamiento La verificación de sitio de lanzamiento, rango, agencias regulatorias, vehículo de lanzamiento, carga útil, personal y documentos deben estar listos para iniciar la campaña de lanzamiento.
2-4 semanas	La Carga útil debe llegar al sitio de lanzamiento
8-9 días	Encapsulación de la carga útil y acoplamiento al vehículo de lanzamiento
7 días	Revisión de preparación para vuelo (Flight readiness Review)
1 día	Revisión de preparación para lanzamiento (Launch readiness review)
Después del Lanzamiento	
4 horas	Reporte post-lanzamiento (revisión original)
4 semanas	Reporte post-lanzamiento (revisión final)
Nota: adaptado de [23, 74]	

4.4 Selección de Propuestas a Evaluar

Los requerimientos técnicos realizados se resumen en la tabla 13. La tabla 14 presenta 10 propuestas de órbita comercial seleccionadas con corte a enero 2021, teniendo en cuenta que cumplen con los requerimientos técnicos solicitados. Los puntos de contacto de los proveedores y

agentes de lanzamiento contactados se presentan en el apéndice E. Los datos específicos de cada propuesta no se exponen dando cumplimiento a los acuerdos de no divulgación firmados entre las partes.

Tabla 13 Requerimientos técnicos realizados a los proveedores y agentes de lanzamiento

Aspecto	Descripción
Cantidad de Satélites	01
Masa	10 kg
Volumen	30 x 20 x 10 cm (6U cubesat)
Tipo de Lanzamiento	Lanzamiento Compartido (RideShare/PiggyBack)
Altura	Órbita Baja Terrestre LEO
Inclinación	$\geq 16^\circ$
Ventana de Lanzamiento	2022 Q2 – 2023 Q4

Se concluye que las órbitas comerciales presentadas en las propuestas corresponden a circulares, bajas terrestres con diferentes grados de inclinación y altura. Las órbitas tipo polar solsincrónica (SSO) son las que presentan mayor oferta y disponibilidad con diferentes proveedores de lanzamiento. Las órbitas inclinadas se ofertan en menor cantidad que las SSO, no obstante, se evidencia que para el periodo de lanzamiento de la misión FACSAT-2 existe una variedad de opciones con diferentes oportunidades de lanzamiento para ser evaluadas.

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

Tabla 14 Órbitas comerciales ofertadas para la misión FACSAT-2 corte enero 2021

Tipo	Inclinación (°)	Altitud (Km)	Vehículo Lanzador	Fabricante	Sitio de Lanzamiento (país - área)	Confiabilidad*	Costo RideShare (USD - Incluye dispensador)**	Oportunidad de lanzamiento RideShare 2022Q2-2023Q4
Circular LEO	98 SSO	500-550	FALCON -9	SPACE X	EE.UU - Cabo Cañaveral	99%	280000 - 460000	Hasta 9 lanzamientos
Circular LEO	51.65	400	FALCON-9 ISS Despliegue***	SPACE X	EE.UU - Cabo Cañaveral	99%	250000 - 330000	Hasta 6 lanzamientos -
Circular LEO	98 SSO	500-550	R-7 / SOYUZ FG, 2-1a, 2-1b	Russian Space Agency (Roscosmos) - Russian TsSKB Progress	Guyana Francesa - Kourou, Rusia - Plesetsk, Kazajistán - Baikonur	96%	280000 - 460000	Hasta 6 lanzamientos
Circular LEO	98 SSO	500-550	PSVL	Indian Space Research Organisation ISRO	India - Sriharikota	93%	280000 - 460000	Hasta 5 lanzamientos
Circular LEO	23	500-550	PSVL	Indian Space Research Organisation ISRO	India - Sriharikota	93%	280000 - 460000	Lanzamiento único programado 2022-Q3
Circular LEO	51.65	500	ANTARES ISS Despliegue + Cygnus****	NORTHROP GRUMMAN	EE.UU - Islas Wallops	90%	280000 - 360000	Hasta 4 lanzamientos
Circular LEO	98 SSO	500-550	ELECTRON	ROCKETLAB	Nueva Zelanda - Mahia	88%	480000 - 550000	Hasta 6 lanzamientos
Circular LEO	40 - 45	500-550	ELECTRON	ROCKETLAB	Nueva Zelanda - Mahia	88%	480000 - 550000	Hasta 5 lanzamientos
Circular LEO	98 SSO	500-550	VEGA	Italian Space Agency - AVIO	Guyana Francesa - Kourou	88%	300000 - 480000	Hasta 3 lanzamientos
Circular LEO	98 SSO	500-550	SOYUZ - 2-1 V	Russian Space Agency (Roscosmos) - Russian TsSKB Progress	Rusia - Plesetsk, Kazajistán - Baikonur	80%	280000 - 460000	Hasta 3 lanzamientos
*Confiabilidad desde inicio de operación basada en estimación puntual de Lewis					*** Abastecimiento logístico ISS desde donde el satélite es desplegado			
Rango aproximado solo para ilustración. No incluye seguros, gastos de transporte, tarifas de exportación/importación, pruebas etc.					**Llevado desde ISS hasta 500 km de altitud por el vehículo de carga espacial CYGNUS			

5 SIMULACIÓN Y RESULTADOS

En este capítulo se presentan las simulaciones realizadas con el software STK. Las tablas y gráficas contienen los resultados y están acompañadas por sus conclusiones. Diferentes tipos de simulaciones fueron realizadas y se analizó una gran cantidad de datos que se presentan de manera resumida para evaluar los criterios de selección definidos.

5.1 Configuración de Simulación

Para configurar la simulación, es necesario identificar y determinar el área objetivo. Para tal fin se ingresaron los recursos objeto de estudio representados en la figura 27 resaltando que el objeto de análisis se encuentra sobre el territorio colombiano. Los datos de altitud de cada punto de referencia son identificados automáticamente por la base de datos de terreno incluida en el software. Asimismo, se establece un periodo de simulación de un año para obtener resultados consistentes.

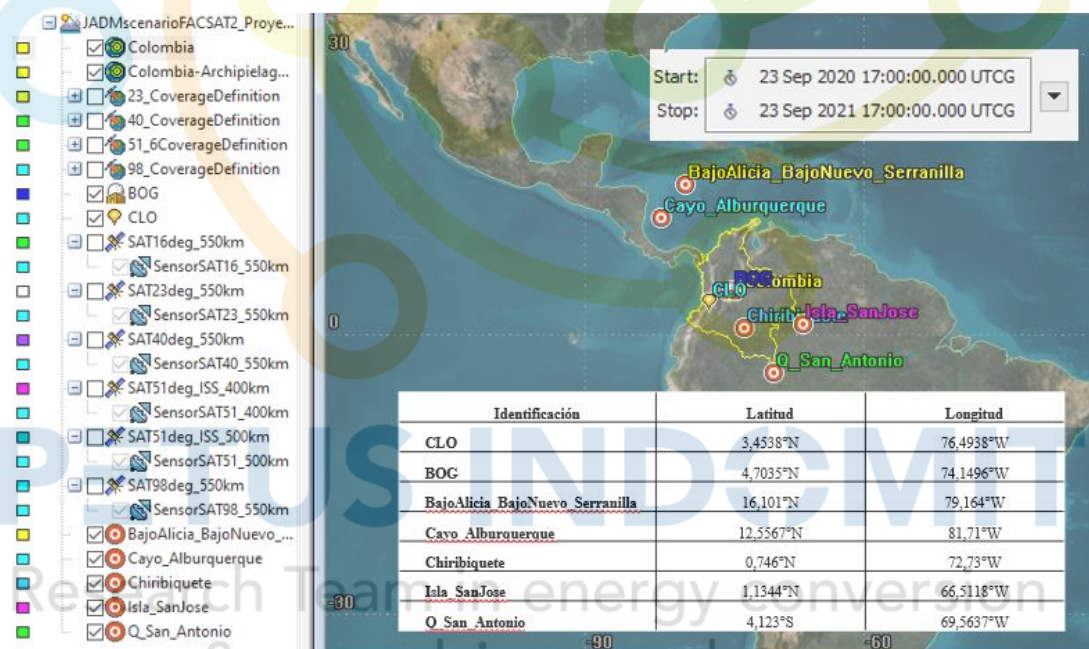


Figura 27. Configuración de simulación en STK. (elaboración propia, imagen cortesía de AGI)

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el capítulo 4, se deduce que hay 08 escenarios que incorporan la combinación entre altitud e inclinación de las órbitas comerciales ofertadas para

la misión satelital, como se muestran en la tabla 15. Se incluyó un escenario “0” adicional con la información orbital del satélite FACSAT-1, debido a que en la sección 5.2 se presenta un análisis comparativo entre los datos de seguimiento obtenidos insitu para esa misión y los resultados obtenidos bajo simulación en STK utilizando la configuración desarrollada en esta sección.

Tabla 15 Identificación de escenarios según órbitas comerciales disponibles en la ventana de lanzamiento

Escenario	Inclinación (°)	Altitud (km)
0	98SSO	490,6
1	23	500
2	23	550
3	40	500
4	40	550
5	51,6	400
6	51,6	500
7	98 SSO	500
8	98 SSO	550

Los elementos orbitales utilizados en la simulación se presentan en la tabla 16. En adición, el software STK dispone de propagadores de órbita. El propósito de estos propagadores es proporcionar una aproximación a la realidad en la predicción de la posición de un satélite. Limitado al tipo de licencia que se tenga, existen varios propagadores, cada uno con diferentes niveles de precisión dependiendo de las fuerzas de perturbación que se estén considerando. Para las simulaciones de accesibilidad (criterios de selección C2-C4 en la tabla 9) de este proyecto, se utilizó el propagador analítico J4, disponible en la licencia básica del software y utilizado a menudo para realizar análisis de tendencias para periodos largos (meses y años). Sus soluciones se producen en base a los elementos Keplerianos, incluyen los efectos puntuales de masa y asimetría en campo gravitacional, y considera el efecto del achatamiento de la Tierra [25, 17], el cual es una de las principales perturbaciones a tener en cuenta para satélites de observación de la tierra [75, 76, 77, 78].

Tabla 16 Datos de entrada: elementos Orbitales para simulación órbitas FACSAT-2 en STK

Elemento Orbital	Valor de entrada	Observaciones
Excentricidad (e)	≈ 0	Debido a la forma circular de las órbitas LEO ofertadas. El software determina automáticamente este valor dependiendo de las variables de entrada: altitud e inclinación (según escenario objeto de simulación).
Semieje mayor (a)	Según escenario	Relacionado con la altitud de la órbita a simular. El software determina automáticamente este valor dependiendo de la variable de entrada: altitud (según escenario objeto de simulación).
Inclinación (i)	Según escenario	Relacionado con la inclinación de la órbita a simular. Variable entrada: inclinación (según escenario objeto de simulación).
Ascensión recta del nodo ascendente (Ω o RAAN)	108°	Asumido por [79], para una transferencia de órbita LEO con el fin de que la ascensión de la órbita proyecte el semieje mayor sobre Suramérica, específicamente sobre territorio colombiano. El RAAN va ligado a la fecha de lanzamiento [80], por lo tanto, su valor real solo se podrá saber cuándo se tenga el lanzamiento confirmado.
Argumento del perigeo (ω)	≈ 0	Sección 2.4, se asume como orientación inicial en una órbita circular ($e \approx 0$).
Anomalía verdadera (θ)	≈ 0	Sección 2.4, se asume como localización inicial en una órbita circular ($e \approx 0$).

Para los análisis de tendencia relacionados con el criterio de selección C2 y C3, se incluyó una restricción de ángulo mínimo de elevación correspondiente a 15° siguiendo lo expuesto en la sección 3.3.3 con el fin de ser más restrictivos. Asimismo, accesos con duración menor a 60 segundos no fueron tenidos en cuenta.

Para los análisis de tendencia relacionados con el criterio de selección C4, fue necesaria la inclusión de características de un sensor (cámara). En el mercado actual se encontraron diferentes sensores para este tipo de satélites que pueden llegar a ofrecer el desempeño deseado para la misión satelital. Se identificaron los ofrecidos por la compañía SIMERA SENSE, referencias MultiScape100 CIS, TriScape100, XScape 100, HyperScape100 [81] y la compañía DRAGONGLY AEROSPACE con la referencia CAIMAN [82]. Para este proyecto, se incorporaron los datos del sensor SIMERAsense MULTISCAPE 100 CIS expuesto en el apéndice F. Teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas, el modelo de sensor utilizado en la simulación corresponde al tipo rectangular. Respecto al ángulo de inclinación de la cámara, en el capítulo 3 se estableció que el sensor debe tener la capacidad de realizar toma de imágenes multiángulo hasta de 45° off-nadir (oblicuas - no verticales). No obstante, entre mayor sea el ángulo de la cámara, las imágenes requerirán mayor procesamiento por distorsión [83]. Por lo tanto, se realizaron simulaciones configurando el software con ángulos de inclinación de cámara a 45° y 10° presentados en la figura 28, con el fin de obtener datos que sirvan de referencia para este proyecto

y subsiguientes investigaciones.

Full Field of View		2.22° (across-track); 1.66° (along-track)	
--------------------	--	---	--

Sensor Type: Rectangular

Rectangular

Vertical Half Angle: 1.66 deg

Horizontal Half Angle: 46.11 deg

45°

Sensor Type: Rectangular

Rectangular

Vertical Half Angle: 1.66 deg

Horizontal Half Angle: 11.11 deg

10°

Figura 28. Propiedades de sensor incorporadas para criterios de selección C3 y C4 (elaboración propia, imagen cortesía de AGI).

Finalmente, para los análisis de tendencia relacionados con el criterio de selección C5, se obtuvo permiso de evaluación de la versión profesional del software STK con el fin de utilizar la herramienta de predicción de vida útil orbital y el propagador de alta precisión HPOP (High-Precision Orbit Propagator). Para su utilización, el usuario debe ingresar las características del satélite y órbita a analizar. Luego el software calcula los efectos aplicando estas características junto con modelos de densidad atmosférica y flujo solar disponibles (seleccionados por el usuario de una lista de opciones). Teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por [84] y [85], la tabla 17 presenta las especificaciones utilizadas para este análisis. Cabe destacar que, aunque los resultados obtenidos de este software se basan en una teoría orbital sofisticada y modelos ambientales precisos, el resultado sigue siendo una estimación. Las suposiciones y simplificaciones realizadas para producir una implementación informática práctica de la teoría introducen un grado de incertidumbre en el resultado final. Además, debido a la variación aparentemente aleatoria de la densidad atmosférica y debido a la dificultad de predecir con precisión la actividad solar, los resultados obtenidos para los análisis de vida útil orbital no serán mejores al + 10% de la vida real [26, 86].

Tabla 17 Especificaciones utilizadas en análisis STK de vida útil orbital misión FACSAT-2.

Especificación	Valor y/o Referencia
Volumen (HxWxL cm ³)	30x20x10 = 6000 cm ³ *
Masa (Kg)	10
Coeficiente de Arrastre Cd	2,2
Coeficiente de Reflexión Solar Cr	1,0
Área expuesta al sol (HxW cm ²)	600*
Área de Resistencia (cm ²)	600*
Modelo Atmosférico y Flujo Solar	NRLMSISE 2000 ...y SolFlx_CSSI.dat
Tipo de Órbita	Acuerdo a escenarios 1 a 8

*Configuración con paneles solares sin desplegar. Este valor puede cambiar en razón a las especificaciones de los paneles solares a utilizar y su modo de utilización, los cuales afectan la propagación de la órbita.

5.2 Comparación operación FACSAT-1 versus simulación STK

En referencia a lo expuesto en la sección 3.2.2.2 y teniendo en cuenta que los datos de duración de comunicación con el satélite FACSAT-1 fueron obtenidos de su operación en tiempo real, se realizó una comparación con los resultados obtenidos del software STK con el fin de determinar si son confiables para el análisis de accesibilidad. Se utilizó la configuración de simulación establecida en la sección 5.1 y los datos del escenario 0 en la tabla 15. Los factores tiempo promedio de cada acceso y tiempo promedio de revisita (entre accesos) sobre la estación terrena CLO fueron analizados. La tabla 18 expone los resultados.

Se puede inferir que tanto el tiempo promedio de cada acceso como el tiempo promedio entre accesos obtenidos de la simulación en STK, se encuentran dentro de los límites para un nivel de confianza del 95% respecto a los datos reales tomados directamente en la estación terrena. Asimismo, el error es menor al 2%. Se concluye que los datos obtenidos de la muestra en STK son confiables para el análisis de accesibilidad con la configuración expuesta.

Research team in energy conversion
& propulsion revolution

Tabla 18 Caso Estudio: FACSAT-1 Insitu vs STK sobre estación terrena CLO

Concepto	Registro Físico Insitu	Simulación STK	Error (%)
F1. Tiempo promedio de cada acceso (min)	4,748	4,660	1,859
F2. Tiempo promedio de revisita (hr)	12,163	12,106	0,467
F1. Tiempo promedio por acceso (min) – registro físico en CLO		F2. Tiempo promedio de revisita - entre accesos (hr) registro físico en CLO	
Promedio	4,748	Promedio	12,163
Desviación estándar	0,420	Desviación estándar	0,437
Nivel de Confianza	95%	Nivel de Confianza	95%
Nivel de Significación	0,050	Nivel de Significación	0,050
Intervalo de Confianza	0,109	Intervalo de Confianza	0,163
Límite Superior	4,857	Límite Superior	12,326
Límite Inferior	4,639	Límite Inferior	12,000

5.3 Evaluación escenarios para misión FACSAT-2

Esta sección presenta los resultados de la evaluación de las órbitas comerciales disponibles en la ventana de lanzamiento (escenarios 1 a 8 en la tabla 15) para los criterios de selección de órbita definidos en el capítulo 3 tabla 9.

5.3.1 Criterio C1 – Inclinação

Este criterio determina la distribución de latitudes para la cobertura y se definió que la órbita deberá tener una inclinación $\geq 16^\circ$ para garantizar cobertura del 100% del territorio colombiano. La referida evaluación se presentó en la sección 4.4. *Selección de Propuestas a Evaluar*; en la que se concluye que los 8 escenarios evaluados cumplen con este requisito.

5.3.2 Criterio C2 – Accesos Totales sobre Segmento terrestre

Este criterio determina el número de oportunidades que tiene el satélite para comunicarse con el segmento terrestre en un periodo de tiempo determinado y se definió que la órbita debe ofrecer la mayor cantidad de accesos sobre cada estación terrena en un año. Por lo tanto, se utilizó la configuración de simulación establecida en la sección 5.1 y los datos de los escenarios 1 a 8 en la tabla 15 para analizar este factor sobre las estaciones terrenas CLO y BOG.

La tabla 19 presenta los escenarios con máximo y mínimo desempeño para este criterio obtenidos de la simulación. Los parámetros de la órbita del escenario 2 ofrecen el mayor número de accesos sobre CLO y BOG durante un año, con un total de 1911 y 1920 oportunidades respectivamente. El menor número de accesos se obtuvo para el escenario 7 dando como resultado 714 oportunidades sobre CLO y 715 sobre BOG. Los resultados de las simulaciones para los 8 escenarios se presentan en la figura 29. Para los escenarios 1 a 4, se deduce que, a menor inclinación de órbita, mayor cantidad de accesos se tendrán. Asimismo, comparando el número de accesos sobre cada estación terrena, se puede inferir que, para estos mismos escenarios, se tendrán más accesos sobre BOG que sobre CLO en un año de operación. Respecto a los escenarios 5 a 8, no se evidencia diferencia significativa. Finalmente, en el apéndice G se presentan los resultados completos, incluyendo la evaluación del factor # accesos promedio al día, confirmando que los resultados obtenidos para el escenario 2 son los más favorables respecto a este criterio de selección.

Tabla 19 Evaluación Criterio C2 en un año

	CLO		BOG	
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
	1911	714	1920	715
Número total de accesos (#)	Escenario 2	Escenario 7	Escenario 2	Escenario 7

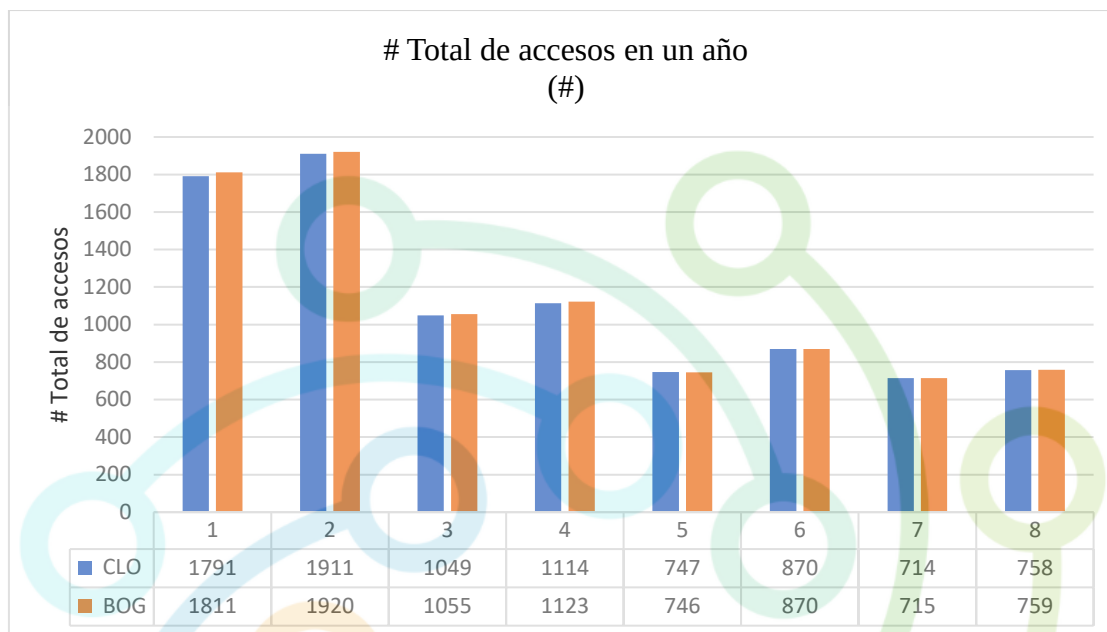


Figura 29. Accesos totales a segmento terrestre en un año (elaboración propia)

5.3.3 Criterio C3 – Tiempo Total de Acceso sobre Estación Terrena

Este criterio determina el tiempo de acceso (comunicación) que el satélite tiene sobre una estación terrena en un periodo de tiempo y se definió que la órbita deberá ofrecer el mayor tiempo total de acceso sobre el segmento terrestre en un año. Por lo tanto, se evaluó este desempeño para cada escenario sobre las estaciones terrenas CLO y BOG.

Los datos presentados en la tabla 20 describen los resultados generales obtenidos de la simulación. Los parámetros de la órbita del escenario 2 producen el mayor tiempo total de acceso sobre las estaciones terrenas CLO y BOG en un año, 10242 y 10334 minutos respectivamente. Entretanto, los resultados de la simulación utilizando el escenario 5 presentan el menor tiempo con 3031 minutos para CLO y 3019 minutos para BOG. En adición, los resultados de las simulaciones para los 8 escenarios se presentan con valores redondeados en la figura 30, se evidencia que a menor inclinación de órbita se obtiene mayor tiempo de comunicación con el segmento terrestre. Asimismo, para órbitas con igual ángulo de inclinación (ejemplo: 23°@500 y 550 km de altitud correspondientes a los escenarios 1 y 2), se concluye que a mayor altitud mayor tiempo total de comunicación.

Comparando el tiempo total de acceso sobre cada una de las estaciones terrenas, se evidencia

diferencia significativa a favor de BOG en los escenarios 1 y 2. En la sección 5.3.2, criterio C2, se informó que el escenario 7 ofrece el menor número de accesos en un año. Sin embargo, en esta sección se evidencia que este escenario ofrece mejor tiempo de comunicación que el escenario 5, aspecto importante para tener en cuenta en las evaluaciones, concluyendo que el tiempo total de comunicación se encuentra en función de la inclinación y la altitud de la órbita. Finalmente, el apéndice G consolida los resultados para los factores duración promedio de cada acceso y tiempo promedio entre accesos, calculados con los datos obtenidos del software. Se confirma que los resultados obtenidos para el escenario 2 son los más favorables para este criterio de selección.

Tabla 20 Evaluación criterio C3 en un año

	CLO		BOG	
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
Tiempo total de acceso en un año (min)	10241,828	3031,452	10333,958	3018,748
	Escenario 2	Escenario 5	Escenario 2	Escenario 5

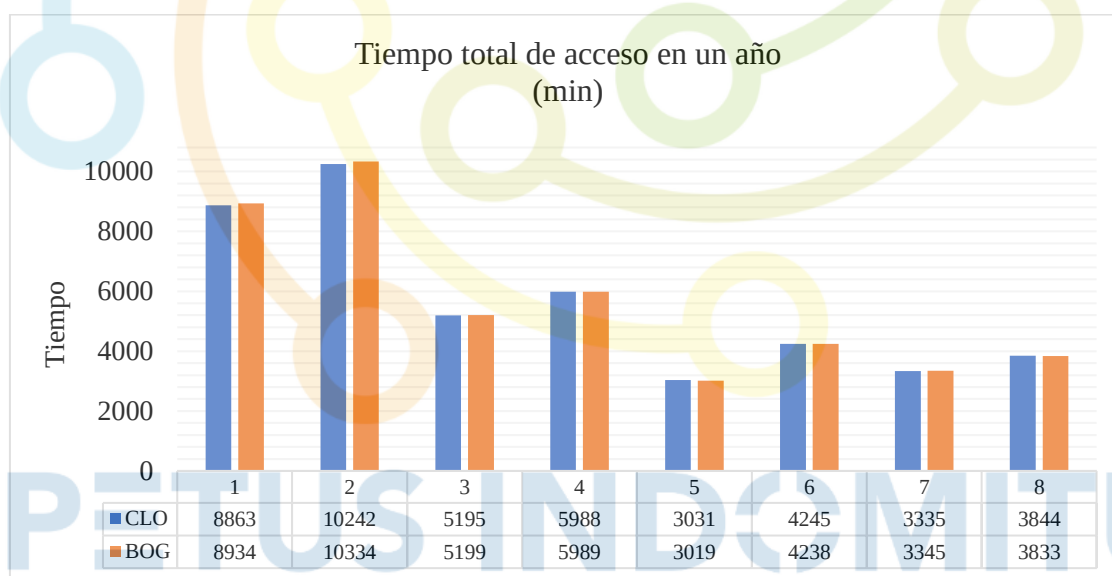


Figura 30. Tiempo total de acceso a segmento terrestre en un año (elaboración propia)

5.3.4 Criterio C4 - Tiempo promedio de revisita al objetivo

Este criterio determina el tiempo promedio que el satélite se demora en acceder nuevamente a un objetivo en un periodo específico. Se estipuló que la órbita deberá ofrecer el menor tiempo

promedio de revisita sobre el objetivo en un año, por lo tanto, este factor fue analizado en simulaciones con ángulos de inclinación de cámara a 45° y 10° con la configuración establecida en la sección 5.2 sobre los objetivos Parque Nacional Serranía de Chiribiquete (punto objetivo1: $0,7460^\circ$ N; $72,7386^\circ$ W) y Cayo Alburquerque (punto objetivo2: $12,5567^\circ$ N; $81,71^\circ$ W).

La tabla 21 presenta los resultados generales obtenidos de la simulación. Los parámetros de la órbita del escenario 2 con un ángulo de inclinación de cámara a 45° producen el menor tiempo promedio de revisita sobre los objetivos 1 y 2 en un año, 0,460 y 0,369 días respectivamente. El mayor tiempo promedio de revisita se obtuvo para el escenario 5 con un ángulo de inclinación de cámara a 10° dando como resultado 6,537 días para el objetivo 1 y 6,349 días para el objetivo 2. Los resultados de las simulaciones para los 8 escenarios se presentan en las figuras 31 y 32. Se deduce que, para las órbitas inclinadas, cuanto más cerca esté la latitud del objetivo a la inclinación de la órbita desde la que se intenta acceder, mejor tiempo de revisita se obtiene. Adicionalmente, se comprueba que a menor ángulo de inclinación de cámara mayor tiempo promedio de revisita se produce. El apéndice G presenta los datos completos obtenidos de la simulación para este criterio de selección. Se determina que el mejor tiempo promedio de revisita se obtiene con el escenario 2.

Tabla 21 Evaluación criterio C4 en un año

	Objetivo 1		Objetivo 2	
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
Tiempo promedio de revisita (día)	6,537	0,460	6,349	0,369
	Escenario 5 cámara @ 10°	Escenario 2 cámara @ 45°	Escenario 5 cámara @ 10°	Escenario 2 cámara @ 45°

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

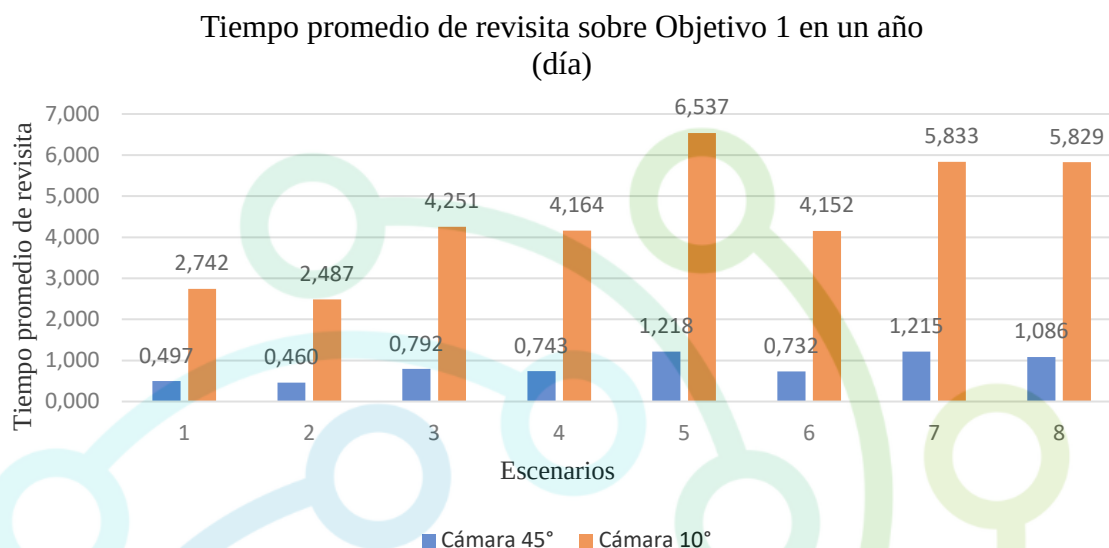


Figura 31. Tiempo promedio de revisita sobre Objetivo 1 - Parque Nacional Serranía de Chiribiquete en un año (elaboración propia)

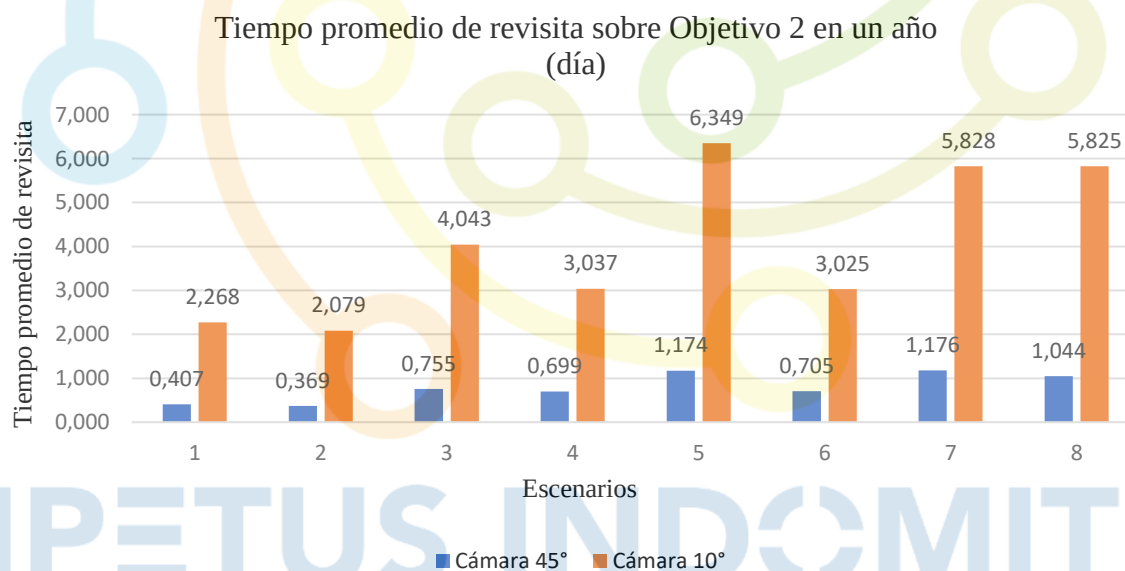


Figura 32 Tiempo promedio de revisita sobre Objetivo 2 - Cayo Alburquerque en un año (elaboración propia)

Igualmente, teniendo en cuenta que el tiempo promedio de revisita sobre los objetivos y el tipo de imágenes están limitados a las características del sensor que se incorpore en el satélite, se

realizaron simulaciones utilizando la restricción de iluminación directa del sol, con el fin de obtener datos de tiempo promedio de revisita para la toma de imágenes diurnas (sensor óptico exclusivamente), descartando los accesos nocturnos. La tabla 22 presenta los resultados generales de la simulación. Así mismo, para los 8 escenarios, las respuestas se presentan en las figuras 33 y 34. El mejor tiempo promedio de revisita diurno en un año se consigue nuevamente con el escenario 2, entre 0,832 y 5,750 días. Finalmente, se confirma que cuanto más cerca está la latitud del objetivo a la inclinación de la órbita desde la que se intenta acceder, menor tiempo promedio de revisita se obtiene.

Tabla 22. Evaluación criterio C4 en un año - toma de imágenes diurnas

	Objetivo 1		Objetivo 2	
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
Tiempo promedio de revisita "diurna" (día)	15,773	1,067	14,977	0,832
	Escenario 5 cámara @10°	Escenario 2 cámara @45°	Escenario 5 cámara @10°	Escenario 2 cámara @45°

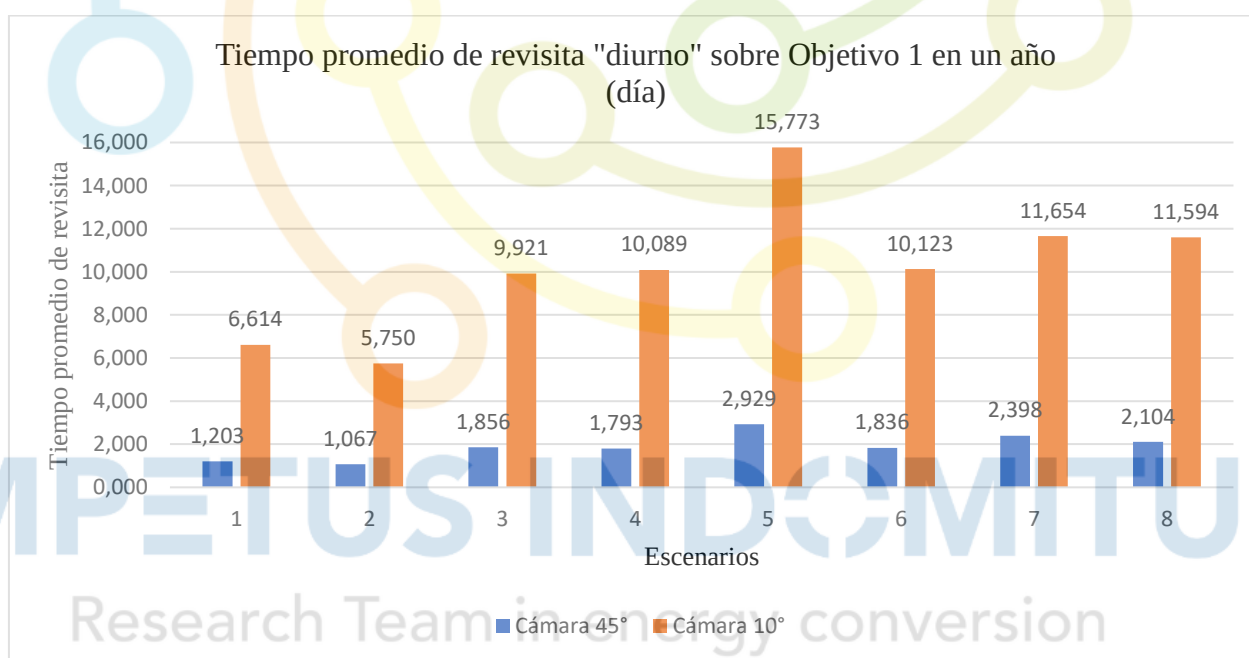


Figura 33. Tiempo promedio de revisita "diurna" sobre Objetivo 1 - Parque Nacional Serranía de Chiribiquete en un año (elaboración propia)

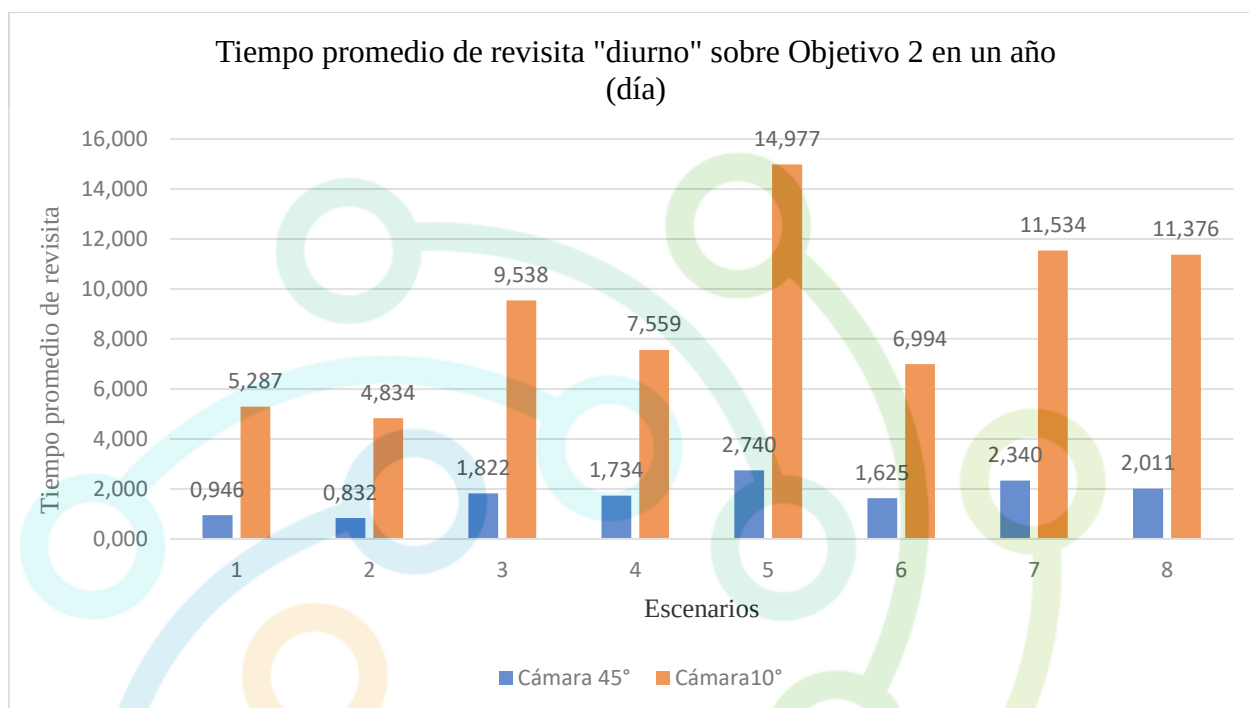


Figura 34. Tiempo promedio de revisita “diurno” sobre Objetivo 2 - Cayo Alburquerque en un año (elaboración propia)

5.3.5 Criterio C5 – Altitud

Este criterio es determinante de accesibilidad y vida útil orbital. Respecto a accesibilidad, el criterio C5.1 define que, la órbita LEO seleccionada deberá estar a una altitud que garantice el mayor tiempo total de acceso sobre la estación terrena y el menor tiempo medio de revisita sobre el objetivo en un año. Teniendo en cuenta los resultados expuestos en la sección 5.3.3, se evidencia que a menor inclinación y mayor altitud se obtiene mayor tiempo total de acceso sobre el segmento terrestre. Por lo tanto, los parámetros de la órbita del escenario 2 (23° inclinación @550 km altitud), ofrecen el mejor desempeño con 10333,958 minutos de acceso total sobre la estación terrena BOG. Asimismo, con relación a los resultados obtenidos en la sección 5.3.4, se deduce que este escenario también produce el mejor tiempo de revisita determinado en 0,369 días, con una configuración de ángulo de cámara a 45° sobre el objetivo Cayo Alburquerque.

Respecto a la vida útil orbital, el criterio C5.2 requiere que la órbita tenga una vida útil ≥ 5 años y en cumplimiento al estándar ISO 24113:2019 se estime que el satélite en órbitas LEO, volverá a entrar a la atmosfera terrestre dentro de los 25 años posteriores a la finalización de su misión. Por

lo tanto, se utilizó la configuración de simulación establecida en la sección 5.1 y los datos de los escenarios 1 a 8 en la tabla 15 para analizar este factor

Los resultados de las simulaciones para los 8 escenarios se presentan en la figura 35. Asimismo, la tabla 23 expone los resultados de la evaluación de este criterio. El mayor tiempo de vida útil orbital se obtuvo para el escenario 8 correspondiente a 20,8 años y el menor se obtuvo para el escenario 5 con 2,1 años. Los escenarios 1,2,3,4,6,7 y 8 cumplen con el criterio C5.2. No obstante, el escenario 5 lo cumple parcialmente puesto que cumple con el estándar de mitigación de basura espacial en órbitas LEO, pero el tiempo de vida útil orbital es menor al requerido para la misión. De acuerdo con lo anterior, este escenario no puede ser tenido en cuenta para la misión satelital. Comparando los resultados obtenidos, se concluye que la vida útil orbital se encuentra en función directa de la altitud y la inclinación.

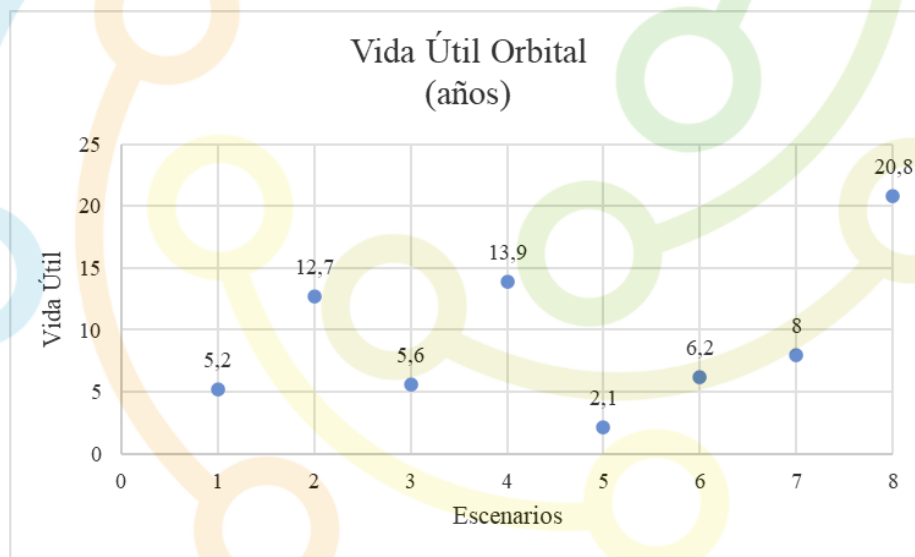


Figura 35. Vida útil orbital (elaboración propia)

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

Tabla 23 Resultados simulación vida útil orbital escenarios 1 a 8

Escenario	Inclinación (°)	Altitud (km)	Vida Útil Orbital (años)	# Órbitas	Cumple ≥ 5 años vida útil	Cumple ISO 24113:2019 (asume ≤ 25 años)
1	23	500	5,2	29316	SI	SI
2	23	550	12,7	70894	SI	SI
3	40	500	5,6	31343	SI	SI
4	40	550	13,9	77825	SI	SI
5	51,16	400	2,1	12213	NO	SI
6	51,16	500	6,2	35133	SI	SI
7	98	500	8	44903	SI	SI
8	98	550	20,8	115955	SI	SI

5.3.6 Criterio C6 – Ventana de Lanzamiento

Este criterio determina la oportunidad de lanzamiento en el periodo de tiempo establecido para la misión satelital y se definió que el proveedor de lanzamiento deberá garantizar la disposición en órbita del satélite en la ventana de lanzamiento 2022 Q2 – 2023 Q4. En referencia a lo concluido en la sección 4.4, los 8 escenarios propuestos cumplen con este criterio de selección considerando que las órbitas comerciales seleccionadas fueron ofertadas para ese periodo de tiempo con diferente número de oportunidades, resumidas en la figura 36.

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

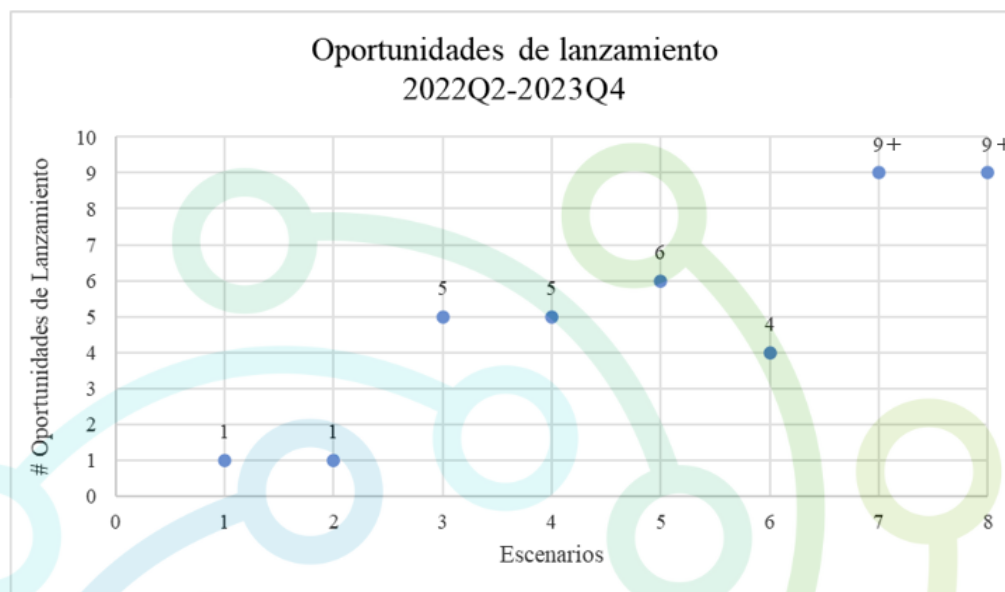


Figura 36. Oportunidades de lanzamiento órbitas comerciales ofertadas con corte enero 2021 (elaboración propia)

En virtud de los resultados del proyecto y para efectos de consulta, la tabla 24 presenta una comparación entre el tipo de órbita comercial más ofertada (SSO, escenarios 7 y 8) versus la menos ofertada (inclinada 23° , escenarios 1 y 2). En síntesis, no existe una órbita perfecta, todas ofrecerán ventajas y desventajas. Mientras la opción de órbita inclinada 23° a 550 km de altitud ofrece mejores opciones de accesibilidad y cobertura para la misión que una órbita SSO, las opciones de lanzar el satélite a una SSO son superiores, una relación aproximada de 9 a 1, conservando similares condiciones de iluminación para la toma de imágenes. Por lo tanto, se puede inferir que las órbitas inclinadas pueden llegar a ser atractivas para satélites de observación de la Tierra que apuntan a latitudes específicas, a expensas de las limitaciones en condiciones de iluminación y oportunidad de lanzamiento, permitiendo el aumento de accesos para toma de imágenes y comunicación con el segmento terrestre.

Finalmente, la figura 37 presenta la caracterización del tiempo de revista típico versus la resolución espacial para varios tipos de misiones de observación de la Tierra, adaptado de [87]. Se presenta en color verde las misiones que se podrían cumplir sobre territorio colombiano con el satélite FACSAT-2 en órbitas inclinadas preferiblemente entre los 16° y los 40° ; y en color azul, lo correspondiente a órbitas SSO.

Tabla 24 Comparación órbita SSO@550 km vs Inclínada 23°@550km

	SSO (98°@550KM)	Inclínada (23°@550km)
Ventajas	Mayor oportunidad de lanzamiento: <i>más de 9 entre 2022Q2 y 2023Q4.</i>	Mayor número de accesos sobre segmento terrestre (comunicación) en un año: <i>entre 1911 y 1920 accesos.</i>
	Condiciones de iluminación (franja horaria) de los objetivos aproximadamente iguales durante el acceso del satélite.	Mayor tiempo total de acceso sobre segmento terrestre en un año: <i>entre 10243 y 10334 minutos.</i>
	Cobertura mundial.	Menor tiempo promedio de revisita “diurno” sobre objetivo en un año: <i>entre 0,83 y 5,75 días.</i>
		Cobertura territorio colombiano y regiones en el mundo entre latitudes 23°S y 23°N..
Desventajas	Menor número de accesos sobre segmento terrestre (comunicación) en un año: <i>entre 758 y 759 accesos</i>	Menor oportunidad de lanzamiento: <i>única oportunidad 2022 Q3.</i>
	Menor tiempo total de acceso sobre segmento terrestre en un año: <i>entre 3833 y 3844 minutos.</i>	Variación en las condiciones de iluminación (franja horaria) de los objetivos durante el acceso del satélite.
	Mayor tiempo promedio de revisita “diurno” sobre objetivo: <i>entre 2,01 y 11,59 días.</i>	

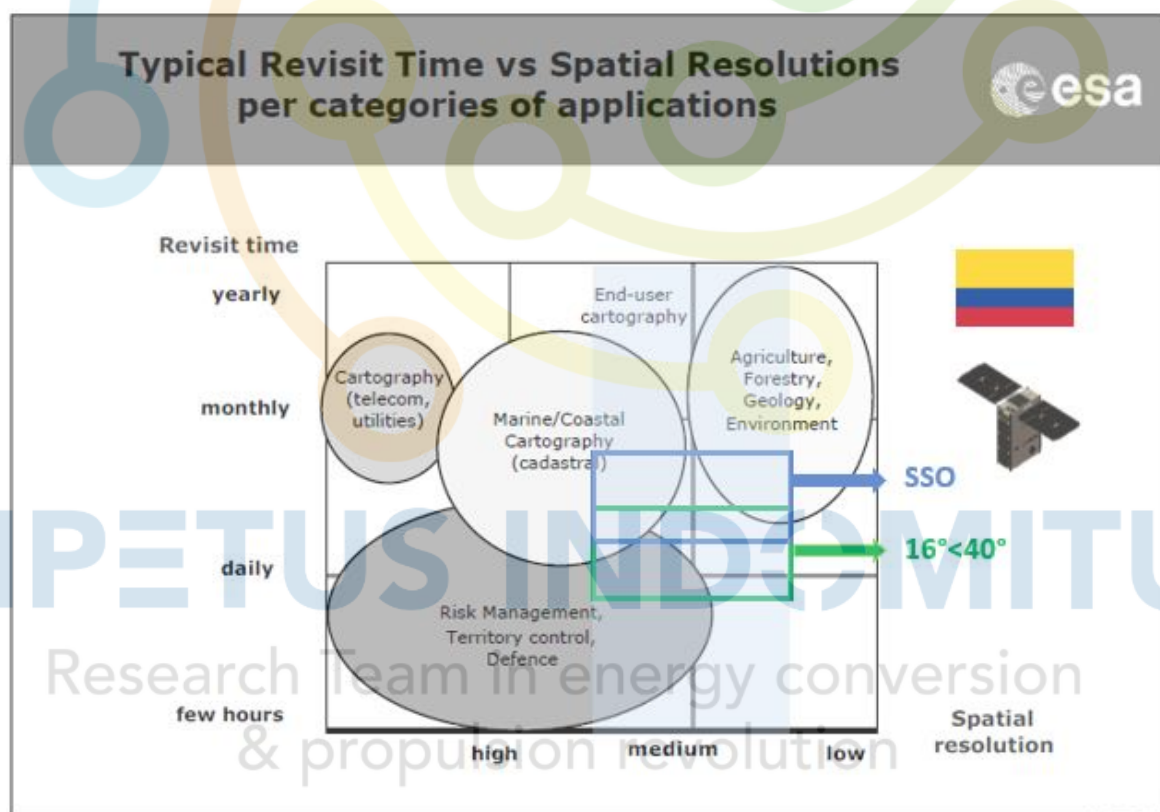


Figura 37. FACSAT-2 - tiempo de revisita típico versus resolución espacial para varios tipos de misión. Adaptado de [87]

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para terminar, este capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto, así:

6.1 Conclusiones

La misión satelital FACSAT-2 implementará un sistema que permitirá la obtención y disposición de imágenes durante 5 o más años, que facilitará la detección y clasificación de extensiones de territorio colombiano, limitado al uso de una unidad satelital de 10 kg y volumen 6U. El análisis de datos operacionales del satélite colombiano FACSAT-1 permitió identificar restricciones para ser tenidas en cuenta en la subsiguiente misión. Los factores de accesibilidad, meteorología, mínimo ángulo de elevación, ángulo de inclinación orbital, condiciones de iluminación y altitud con aplicabilidad al territorio colombiano, fueron estudiados para determinar los criterios clave con los que se evaluaron las órbitas comerciales ofertadas por los proveedores y/o agentes de lanzamiento para el periodo 2022-cuartil 2 (Q2) a 2023-cuartil (Q4).

Como resultado, seis criterios fueron definidos. El primero corresponde a la inclinación, cuyo efecto determina la distribución de latitudes para la cobertura, confirmando que la órbita deberá tener una inclinación $\geq 16^\circ$ para garantizar cobertura del 100% del territorio colombiano. El segundo corresponde a los accesos totales sobre el segmento terrestre, cuyo efecto determina el número de oportunidades que tiene el satélite para comunicarse con las estaciones terrestres CLO y BOG en un año. El tercero corresponde al tiempo total de acceso sobre estación terrena, cuyo efecto determina el tiempo de comunicación que el satélite tiene sobre el segmento terrestre en el periodo establecido. Para los criterios 2 y 3 se determinó que una restricción de ángulo de elevación de 15° para CLO y 16° para BOG garantizará la comunicación sin apantallamiento por obstáculos naturales. El cuarto criterio corresponde al tiempo promedio de revisita al objetivo, cuyo efecto determina el tiempo promedio que el satélite se demora en acceder nuevamente a un objetivo, limitado a las características del sensor. El quinto corresponde a la altitud, cuyo efecto determina accesibilidad y vida útil orbital. Finalmente, el sexto criterio corresponde a la ventana de lanzamiento, cuyo efecto determina la oportunidad de lanzamiento en el periodo de tiempo establecido.

Teniendo como referencia los datos operacionales de vehículos de lanzamiento de los últimos 5

años y la relación de lanzadores para satélites pequeños operativos a la fecha, se estableció contacto con 13 proveedores y/o agentes de lanzamiento, identificando 10 propuestas de órbitas comerciales disponibles en la ventana de lanzamiento requerida 2022 Q2 – 2023 Q4, las cuales fueron agrupadas en 08 escenarios para la ejecución de simulaciones. Se evidenció que, para este tipo de misiones, las órbitas comerciales son bajas terrestres, de forma circular y están diferenciadas por su altitud e inclinación, encontrando que las de tipo solsincrónica ($\approx 98^\circ$ SSO) presentan mayor oferta (más de 9 oportunidades en ventana de lanzamiento) con diferentes proveedores comparado con las órbitas inclinadas a 23° , 40° y $51,6^\circ$ (entre 1 y 6 oportunidades).

Para comprender cómo el tipo de órbita impacta en la accesibilidad, cobertura y los requisitos de vida útil orbital definidos en los criterios de selección, los 08 escenarios fueron sometidos a simulación usando el software STK. Aprovechando la toma insitu de datos operacionales del satélite FACSAT-1, se demostró que los datos obtenidos de la muestra en el software son confiables para el análisis de accesibilidad con la configuración definida en este proyecto.

Los resultados de las simulaciones indican que, para garantizar la máxima accesibilidad y cobertura de Colombia con una sola unidad satelital, cuanto más cerca esté la inclinación de la órbita a la latitud 16° del país, mejores capacidades se obtendrán. El mejor desempeño se evidenció para órbitas con inclinación $\leq 40^\circ$. Para estas órbitas se puede inferir que cuanto más cerca están la latitud de la estación terrestre y del objetivo a la inclinación de la órbita, mayor tiempo de acceso y menor tiempo de revisita se obtendrán. No obstante, este tipo de órbitas pueden presentar variación en condiciones de iluminación para la toma de imágenes y menor oportunidad de lanzamiento en comparación con las órbitas SSO. Asimismo, respecto a la altitud, se determinó que una altitud de 550 km ofrece la mejor solución. Finalmente, respecto a la vida útil orbital, se concluyó que se encuentra en función directa de la altitud y la inclinación de las órbitas ofertadas.

En consecuencia, teniendo como referencia los criterios de selección definidos, las órbitas comerciales disponibles y la configuración de simulación establecida en este proyecto, se determinó que el escenario No 2, correspondiente a la órbita comercial operacional de 23° de inclinación, 550 km de altitud, cuya única oportunidad de lanzamiento se encuentra prevista para el año 2022 Q3 con el lanzador PSVL desde la India, es la órbita que, a la fecha de cierre de este documento, es la más favorable ofreciendo las siguientes capacidades: mayor número de accesos sobre segmento terrestre (comunicación) en un año: *entre 1911 y 1920 accesos*; mayor tiempo total de acceso sobre segmento terrestre en un año: *entre 10243 y 10334 minutos*; menor tiempo

promedio de revisita diurno sobre objetivo en un año: *entre 0,83 y 5,75 días*; cobertura de 100% del territorio colombiano y regiones en el mundo que se encuentren ubicadas entre las latitudes 23°S y 23°N

6.2 Recomendaciones

Este documento hace parte constitutiva de los primeros estudios para el diseño de misión del proyecto FACSAT-2. La información contenida es actualizable ya que pueden surgir cambios durante los próximos meses. Por lo tanto, se recomienda que la metodología, información y resultados expuestos sean una guía para apoyar la toma de decisiones en el diseño y análisis tanto de la misión actual como de las futuras misiones espaciales que surjan en el país.

Teniendo en cuenta que el tipo de órbita, la oportunidad y el costo de lanzamiento dependerán de las condiciones del mercado en el momento de la firma del acuerdo de lanzamiento, se recomienda que en función del avance del diseño de misión, el diseño crítico de los sistemas y subsistemas del satélite y la ventana de lanzamiento deseada, se efectúe una matriz de comparación cuantitativa en la que se reajusten los criterios establecidos en este proyecto con la inclusión de los costos directos e indirectos asociados al lanzamiento, y las restricciones especiales que se propongan. Igualmente, se recomienda incluir los resultados de simulaciones actualizando la información de las órbitas que sean eventualmente ofertadas, incorporando las especificaciones técnicas del sensor (afecta las características de cobertura del satélite) y los paneles solares (afecta la propagación de la órbita) seleccionados para el sistema, con el fin de determinar la solución más apropiada.

Finalmente, con el ánimo de impulsar escenarios que permitan la apropiación del conocimiento del sector espacial para asegurar mayor competitividad del país, se recomienda que la Fuerza Aérea Colombiana, en convenio con el sector estatal, privado, y comunidad académica nacional e internacional, incentive el desarrollo de proyectos en diferentes disciplinas que hagan parte de un macroproyecto para coadyuvar al propósito de permitir el desarrollo y la innovación de manera permanente, inspirando a las nuevas generaciones mediante la explotación de aplicaciones espaciales en el país.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] B. Lal y E. Blanco, «Global Trends in Small Satellites,» Science & Technology Policy Institute, Washington, DC, 2017.
- [2] S. S. Board y N. R. Council, «Landsat and Beyond: Sustaining and Enhancing the Nation's Land Imaging Program,» National Academies Press, 2014.
- [3] J. Crusan y C. Galica, «NASA's CubeSat Launch Initiative: Enabling broad access to space,» *Acta Astronautica*, n° 157, pp. 51-60, 2019.
- [4] A. S. Belward y J. O. Skøien, «Who launched what, when and why; trends in global land-cover observation capacity from civilian earth observation satellites. ISPRS,» *Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, n° 103, pp. 115-128, 2015.
- [5] W. J. Larson y J. R. Wertz, *Space Mission Analysis and Design*, El Segundo, California: The Space Technology Library, 1999.
- [6] M. Capderou, *Handbook of Satellite Orbits*, Pasadena, California: Springer, 2014.
- [7] C. Nieto-Peroy y M. R. Emami, «CubeSat Mission: From Design to Operation,» Applied Sciences, Toronto, 2019.
- [8] Project Management Institute, *PMBOK Guide*, Newtown Square: Project Management Institute, Inc., 2017.
- [9] H. Riebeek y R. Simmon, «Catalog of Earth Satellite Orbits,» 04 09 2009. [En línea]. Available: <https://earthobservatory.nasa.gov/features/OrbitsCatalog>. [Último acceso: 29 03 2020].
- [10] R. Bate, D. Mueller y J. White, *Fundamentals of Astrodynamics*, New York: Dover Publications Inc, 1971.
- [11] R. Battin, *An Introduction to the Mathematics and Methods of Astrodynamics*, Revised Edition, Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc, 1999.
- [12] S. Belcher, L. Rowell y M. Smith, «Satellite Lifetime Program,» The RAND Corporation, Santa Monica, 1984.
- [13] J. Morano, «Órbitas en tres dimensiones: Elementos orbitales,» Universitat Politècnica de València, Valencia, 2016.
- [14] A. Cojuangco, «ORBITAL LIFETIME ANALYSIS OF PICO- AND NANO-SATELLITES,» University of Florida, Gainesville, 2007.
- [15] H. Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students*, Burlington: Elsevier, 2005.
- [16] D. Vallado, «Fundamentals of Astrodynamics and Applications,» AGI, Madrid, 2010.
- [17] J. Sellers, «Satellite Tool Kit Astronautics Primer,» McGraw-Hill Inc., New York, 1997.
- [18] J. Woodburn y S. Lynch, «A NUMERICAL STUDY OF ORBIT LIFETIME,» ResearchGate, Washington, 2005.
- [19] G. Rodríguez, J. Sofrony, E. Cortés y K. Rueda, «Diseño de misión, síntesis de factores operacionales y representaciones del segmento espacial, caso facsat y emff,» *Revista Ciencia y Poder Aéreo*, Bogotá DC, 2020.
- [20] P. Sintès, «Mission and Thermal Analysis of the UPC Cubesat,» Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2009.
- [21] National Aeronautics and Space Administration, «NASA, Small Spacecraft Virtual Institute,» NASA, 18 07 2019. [En línea]. Available: <https://www.nasa.gov/smallsat-institute/space-mission-design-tools>. [Último acceso: 09 04 2020].
- [22] Systems Tool Kit, «STK free trial options,» 2020. [En línea]. Available: <https://licensing.agi.com/stk/>.
- [23] L. Qiao, «Garada SAR formation flying - Orbit Modelling and Analysis, Simulated Mission Planning,» Australian Centre for Space Engineering Research (ACSER), Sydney, 2013.
- [24] Analytical Graphics, «Orbit Propagators for Satellites,» 30 01 2021. [En línea]. Available: https://help.agi.com/stk/11.0.1/Content/stk/vehSat_orbitProp_choose.htm#analytic.
- [25] P. Arroyo, «Mission and Thermal Analysis of the UPC Cubesat,» Barcelona, 2009.
- [26] Systems Tool Kit, «STK Numerical Integration,» 30 01 2021. [En línea]. Available: <https://help.agi.com/STKComponents/html/NumericalIntegrators.htm>.

- [27] EOVOX Study, «Business in Earth Observation: An Overview of Market development and emerging applications,» 2016.
- [28] A. Camps, «Nanosatellites and Applications to Commercial and Scientific Missions,» IntechOpen, 2019.
- [29] Nanosats, «Nanosats Data Base,» 30 12 2020. [En línea]. Available: <https://www.nanosats.eu/>. [Último acceso: 10 04 2020].
- [30] S. Greenland y C. Clark, «Cubesatplatformsasanon-orbit,» de *European Small Satellite Service Symposium*, 2010, 2010.
- [31] D. Selva y D. Krejcl, «A survey and assessment of the capabilities of Cubesats for Earth observation,» ELSEVIER. Acta Astronautica, Cambridge, MA, 2012.
- [32] K. Woellert, P. Ehrenfreund, A. Ricco y H. Hertzfeld, «Cubesats: cost-effective science and technology platforms for emerging and developing nations,» *Adv.Space.Res*, vol. 47, n° 4, p. 663–684, 2011.
- [33] EO Sharing Earth Observation Resources, «EO Portal Directory,» 12 08 2020. [En línea]. Available: <https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions>. [Último acceso: 31 03 2020].
- [34] European Space Agency, «CEOS DATABASE,» 20 08 2020. [En línea]. Available: <http://database.eohandbook.com/>. [Último acceso: 11 04 2020].
- [35] C. Thyrsó, A. Costa y F. Brandao, «Towards the Thousandth Cubesat: A Statistical Overview,» *International Journal of Aerospace Engineering*, p. 14, 2018.
- [36] J. Portilla, «LA ÓRBITA DEL SATÉLITE LIBERTAD 1,» *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, vol. 36, n° 141, pp. 491-500, 2012.
- [37] J. Urbina, «El espacio, futuro de la Fuerza Aérea Colombiana,» *Ciencia y Poder Aéreo*, vol. 12, pp. 202-208, 2017.
- [38] Consejo Nacional de Política Económica y Social, «POLÍTICA DE DESARROLLO ESPACIAL: CONDICIONES HABILITANTES PARA EL IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL,» CONPES, Bogotá D.C., 2020.
- [39] Fuerza Aérea Colombiana, «Estrategia para el Desarrollo Aéreo y Espacial Fuerza Aérea Colombiana 2042,» 30 12 2020. [En línea]. Available: <https://www.fac.mil.co/edaesfac2042>.
- [40] M. Richhaira, *Satellite Communications Systems*, New York: McGraw Hill, 1999.
- [41] J. Sellers, *Understanding Space an Introduction to Astronautics*, New York: McGraw Hill, 2005.
- [42] LINUXmanR4, «Como orientar una antena de Dish,» 13 03 2010. [En línea]. Available: <https://linuxmanr4.com/2010/03/13/como-orientar-una-antena-de-dish-en-mexico/>. [Último acceso: 25 07 2020].
- [43] S. Cakaj, «The Coverage Belt dor Low Earth Orbiting Satellites,» ResearchGate, 2016.
- [44] R. Jiménez, S. Rincón y L. Cardenas, «FACSAT-1 Ground Station performance,» Washington D.C, 2019.
- [45] C. Shkelzen, «Practical horizon plane and communication duration for Low Earth Orbiting (LEO) satellite ground stations,» ResearchGate, Kosovo, 2009.
- [46] K. Kamalaldin y M. Okasha, «Low Inclination Circular Orbits for Remote Sensing Satellites,» Kuala Lumpur , 2014.
- [47] I. Z. M. Sanad, «Tradeoffs for Selecting Orbital Parameters of an Earth Observation Satellite,» ResearchGate, Vancouver, 2012.
- [48] IDEAM - UNAL, «Variabilidad Climática y Cambio Climático en Colombia,» Bogotá, D.C, 2018.
- [49] E. P. J. Montealegre, «Seguimiento, diagnóstico y predicción climática en Colombia,» Bogotá D.C, 2002.
- [50] E. P. E. Montealegre, «Interrelación entre el ENOS y la precipitación en el noroccidente de Suramérica,» Bogotá D.C, 1992.
- [51] G. M. O. Poveda, «Metodologías para la predicción de la hidrología colombiana considerando el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), Atmósfera,» Bogotá D.C, 1993.
- [52] D. M. E. Pabón, «Probabilidad de Afectación de la Precipitación en Colombia por el fenómeno La Niña,» Bogotá D.C, 1997.

- [53] G. Cecharini y I. Amestoy, «High-Resolution Precipitation Datasets in South America and West Africa based on Satellite-Derived Rainfall, Enhanced Vegetation Index and Digital Elevation Model,» *Remote Sensing Journal*, Ispra, 2015.
- [54] IGAC, «Contenido Geoportal IGAC,» 21 01 2016. [En línea]. Available: http://www2.igac.gov.co/igac_web/contenidos/plantilla_general_titulo_contenido.jsp?idMenu=212.
- [55] G. Poveda, «PROPUESTA DE ÓRBITA GEOESTACIONARIA PARA EL SATÉLITE ARTIFICIAL FACSAT01,» Santiago de Cali, 2016.
- [56] Presidencia, «Así es Colombia,» 08 05 2019. [En línea]. Available: http://historico.presidencia.gov.co/asiescolombia/colombia_mapa_oficial.pdf.
- [57] IGAC, «Geoportal-Fronteras Marítimas y Mapa Físico,» 30 09 2020. [En línea]. Available: <https://geoportal.igac.gov.co/contenido/tematicos>.
- [58] Cancillería de Colombia, «Delimitación Marítima Colombia,» 10 02 2021. [En línea]. Available: <https://www.cancilleria.gov.co/politica/delimitacion-jamaica>.
- [59] Australian Space Academy, «SPECIFYING SATELLITE ORBITS,» Australian Space Academy, 10 09 2020. [En línea]. Available: <http://www.spaceacademy.net.au/watch/track/orbspec.htm>. [Último acceso: 02 05 2020].
- [60] I. Shuib y M. Idres, «Investigation of Malaysian Low Earth Orbits for Remote Sensing Applications,» Kuala Lumpur, 2016.
- [61] J. McDowell, «The Low Earth Orbit Satellite Population and Impacts of the SpaceX Starlink Constellation,» *The Astrophysical Journal Letters*, 892:L36 (10pp), Cambridge, 2020.
- [62] H. Stokes, Y. Akahoshi y C. Bonnal, «Evolution of ISO's Space Debris Mitigation Standards,» International Orbital Debris Conference, Sugar Land, 2019.
- [63] L. Qiao, «Garada SAR formation flying - Orbit Modelling and Analysis, Simulated Mission Planning,» Australian Centre for Space Engineering Research (ACSER), Sydney, 2013.
- [64] Spacetoday, «Space Rocket Launch Sites Around the World,» 2019. [En línea]. Available: <http://www.spacetoday.org/Rockets/Spaceports/LaunchSites.html>.
- [65] E. Kyle, «Space Launch Report 2020,» 29 11 2020. [En línea]. Available: <https://www.spacelaunchreport.com/log2020.html#onpad>.
- [66] ScienceABC, «Why Are Rockets Launched From Areas Near The Equator?,» 21 10 2019. [En línea]. Available: <https://www.scienceabc.com/eyeopeners/why-are-rockets-launched-from-areas-near-the-equator.html>.
- [67] E. Kyle, «Space Launch Report 2019,» 31 12 2019. [En línea]. Available: <https://www.spacelaunchreport.com/log2019.html>.
- [68] National Aeronautics and Space Administration, «NASA, Small Spacecraft Virtual Institute,» 18 07 2020. [En línea]. Available: <https://www.nasa.gov/smallsat-institute/space-mission-design-tools>.
- [69] J. Lewis y J. Lauro, «Improving the Accuracy of Small-Sample Estimates of Completion Rates,» *Journal of Usability Studies*, pp. 136-150, 2006.
- [70] NewSpace, «2020,» 31 12 2020. [En línea]. Available: <https://www.newspace.im/launchers>.
- [71] T. Wekerle, J. Bezerra, L. Vergueiro y L. Gonzaga, «Status and Trends of Smallsats and their Launch Vehicles — An up-to-date Review,» São José dos Campos, 2017.
- [72] T. Roberts, «Space Launch to Low Earth Orbit: How Much Does It Cost?,» 02 10 2020. [En línea]. Available: <https://aerospace.csis.org/data/space-launch-to-low-earth-orbit-how-much-does-it-cost/>.
- [73] Q. Lam, «Launching Micro-Satellites Using a Commercial GEO Satellite RideShare Concept,» ResearchGate, Dulles, 2009.
- [74] SpaceFlight, «Mission Planning Guide,» Seattle, 2019.
- [75] H. Septanto, S. Utama y R. Heru, «Indonesia coverage simulation of SAR satellite at near-equatorial orbit,» IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Jakarta, 2017.
- [76] N. Crisp, S. Livadiotti y P. Roberts, «A Semi-Analytical Method for Calculating Revisit Time for Satellite Constellations with Discontinuous Coverage,» The University of Manchester, Manchester, 2018.

- [77] K. Schilling, «Mission Analyses for Low-Earth-Observation - Missions with Spacecraft Formations,» NATO, Würzburg, 2013.
- [78] A. Rosengren, «Dynamical cartography of Earth satellite orbits,» University of Arizona, Tucson, 2018.
- [79] G. Poveda y Á. Carlos, «COLOMBIA Y LA ÓRBITA GEOESTACIONARIA UN VÍNCULO GEOESTRATÉGICO INALIENABLE,» Bogotá, 2020.
- [80] A. Toribio, «Estudio de criterios de selección de un vehículo lanzador para un sistema espacial y su aplicación para una solución comercial elegida,» Universidad de Sevilla, Sevilla, 2016.
- [81] SIMERAsense, «More Resolution. Smaller Satellite,» 2020. [En línea]. Available: <https://simera-sense.com/>.
- [82] Dragonflyaerospace, «RELIABLE SATELLITE CAMERA SOLUTIONS FOR SUPERIOR EARTH OBSERVATION,» 2020. [En línea]. Available: <https://dragonflyaerospace.com/satellite-cameras/>.
- [83] H. Yi, ChenX y D. Wang, «SATELLITE IMAGING DIRECTION ANGLES ESTIMATION METHOD BASED ON RATIONAL POLYNOMIAL COEFFICIENTS,» The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Beijing, 2020.
- [84] D. Oltrogge y K. Leveque, «An Evaluation of CubeSat Orbital Decay,» Colorado Springs, 2011.
- [85] L. Qiao, C. Rizos y A. Dempster, «Analysis and Comparison of CubeSat Lifetime,» Australian Centre for Space Engineering Research, Sydney, 2014.
- [86] Systems Tool Kit, «Defining the Fidelity of Calculations - Lifetime Tool,» 01 09 2016. [En línea]. Available: <https://help.agi.com/stk/11.0.1/Content/stk/tools-11.htm>. [Último acceso: 21 03 2021].
- [87] A. Ciccolella, «MISSION ANALYSIS ASPECTS FOR EARTH OBSERVATIONS MISSIONS,» European Space Agency , 2010.



IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

8 APÉNDICES

APÉNDICE A. Herramientas de simulación disponibles para diseño y análisis orbital de satélites pequeños [3, 5, 6, 21, 22]

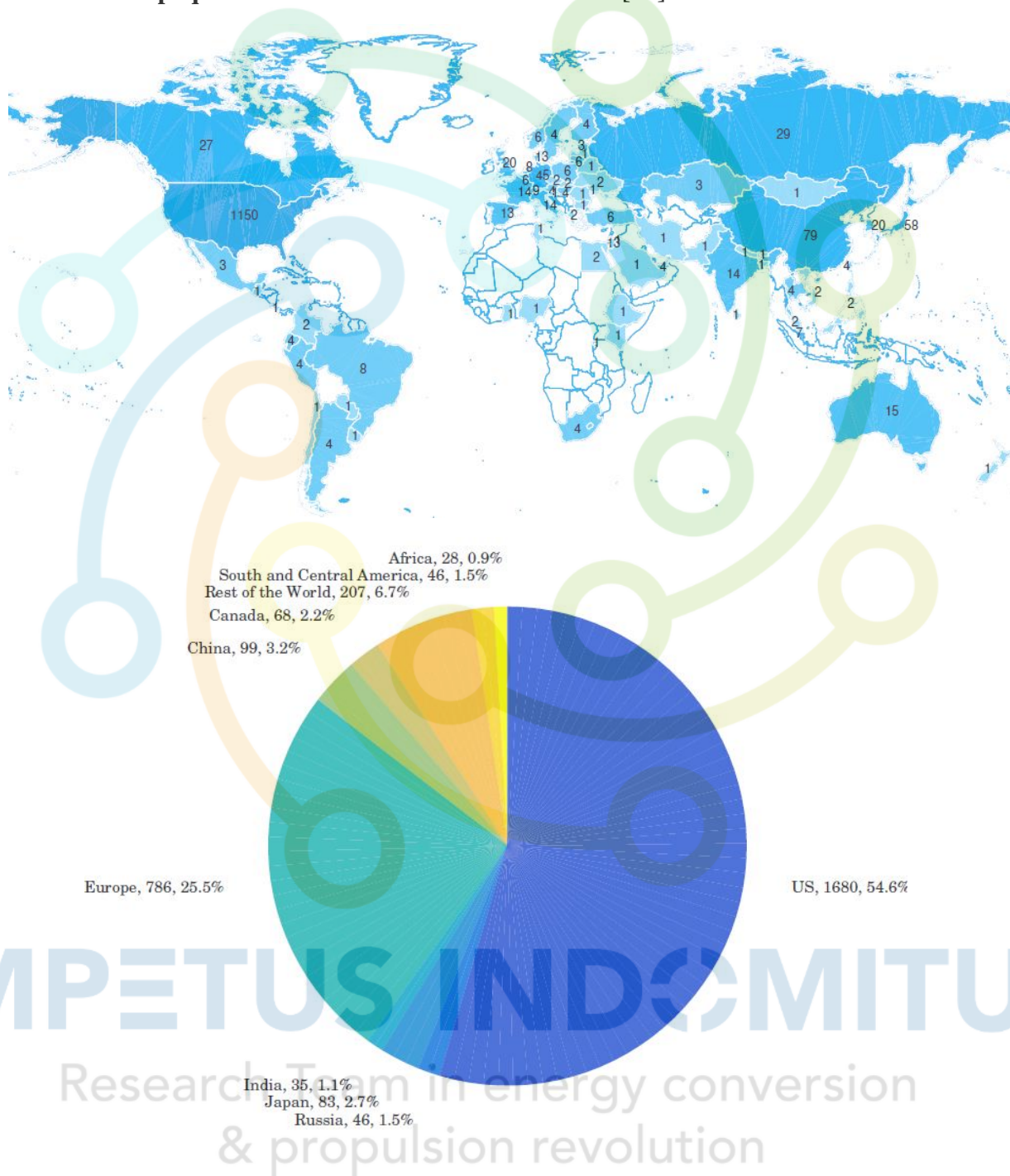
Subsystem Analysis	Tool	Description	URL	POC	Vendor	Accessibility
Trajectory design and optimization tools	Trajectory Browser	A website hosted at NASA Ames Research Center with an enabled search engine, a visualizer, and mission summaries for designing trajectories to planets and small-bodies, asteroids and Near Earth Objects (NEOs).	https://trajbrowser.arc.nasa.gov/	NASA official: Chad Frost, Chad@nasa.gov	NASA	Open Source
	The Astrogator's Guild	This website is managed by experienced Astrodymanists (John and Mike) who supply trajectory related articles on mission design and operations, trajectory solving solutions and design using STK/Astrogator, launch targeting, published papers, trajectory files, tutorials, and STK scenarios.	http://astrogatorsguild.com	John Carrico and Mike Loucks loucks@see.com	Hosted at Theplanet.com Internet Services Inc. in Houston	Open Source
	General Mission Analysis Tool (GMAT)	A platform for independent trajectory optimization, and a design system for modelling and optimizing spacecraft trajectories in flight regimes for low Earth orbit, lunar applications, interplanetary trajectories, and other deep space missions.	https://opensource.gsfc.nasa.gov/projects/GMAT/index.php http://www.gmatcentral.org/display/GW/For+Users		NASA	Open Source
	Systems Tool Kit (STK)	The standard program for modelling and analyzing systems in a four-dimensional, interactive globe. The STK modeling environment is used worldwide by hundreds of organizations to model complex land-, sea-, air-, or space-based systems and evaluate their performance in real or simulated time.	http://agi.com/products/engineering-tools	Roger Martinez, rmartinez@agi.com	Analytical Graphics, Inc. (AGI)	Requires software + license from AGI, Inc. There is a free student version, but it does not come fully functional.
	Orbit Determination Tool Kit (ODTK)	A commercial software product that provides orbit determination and orbit analysis support for the entire life cycle of satellites and their tracking systems.	https://www.agi.com/orbit-determination-tool-kit	Roger Martinez, rmartinez@agi.com	Analytical Graphics, Inc. (AGI)	Requires software + license from AGI, Inc.
	Debris Assessment Software (DAS)	Performs orbital debris assessments, as described in NASA's "Guidelines and Assessment Procedures for Limiting Orbital Debris".	https://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/mitigation/das.html	John Opiela john.n.opiela@nasa.gov	NASA	Approved for public release, however NASA regulations require that a Software Usage Agreement must be obtained to acquire a copy of the NASA-developed software, DAS 2.1.1.
	Copernicus	A generalized trajectory design and optimization program that allows the user to model simple to complex missions using many objective functions, optimization variables and constraint options.	http://www.nasa.gov/centers/johnson/copernicus/	Gerald Condon gerald.l.condon@nasa.gov	NASA	freely available to NASA centers, government contractors, and Universities with contractual affiliations with NASA.
	Mission Analysis Low-Thrust Optimization program (MALTO)	Developed as a low-thrust optimization tool with relatively easy convergence for complex trajectories, including missions with multiple gravity assists.	https://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/SSPO/ISPTProg/LTTT/	Brian A. Morrison (link will direct NASA contractors, CS and academia to enquire about how to obtain MALTO)	JPL	Free to NASA contractors, CS, and academia through JPL: https://download.jpl.nasa.gov/Tech/www.ott.caltech.edu/GlennResearchCenter/LewisField – Commercial licenses through Caltech Office of Tech. Transfer: http://www.ott.caltech.edu/

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion

APÉNDICE B. Datos representativos de satélites y misiones satelitales

- Satélites pequeños lanzados hasta diciembre 2020 [29]



- **Ejemplos de misiones satelitales de observación de la tierra**

MISIÓN	PAÍS Y/O ORGANIZACIÓN	TIPO DE ÓRBITA
PLANET LABS - Flock	Estados Unidos	Constelación con más de 200 satélites, órbita LEO, altitud 500-600 km, polar cercana, sol sincrónica
PROBA-01	Agencia Espacial Europea	Órbita LEO, altitud 561 km, polar cercana, inclinación 97.9° sol sincrónica
MEGHA-TROPIQUES	India, Francia	Órbita LEO, altitud 561 km, ecuatorial cercana, inclinación 20°
IKONOS	Estados Unidos	Órbita LEO, altitud 680 km, polar cercana, sol sincrónica
ORBVIEW-3	Estados Unidos	Órbita LEO, altitud 451 km, polar cercana, sol sincrónica
QUICKBIRD-2	Estados Unidos	Órbita LEO, altitud 443 km, polar cercana, sol sincrónica
WORLDVIEW-1/2	Estados Unidos	Órbita LEO, altitud 494 km y 765 km, polar cercana, sol sincrónica
GEOEYE-1	Estados Unidos	Órbita LEO, altitud 679 km, polar cercana, sol sincrónica
PL EIADES-HR	Agencia Espacial Europea	Órbita LEO, altitud 695 km, polar cercana, sol sincrónica
EROS-A1	Israel	Órbita LEO, altitud 536 km, polar cercana, sol sincrónica
THEOS	Tailandia	Órbita LEO, altitud 822 km, polar cercana, sol sincrónica
DUBAISAT-1	Emiratos Árabes Unidos	Órbita LEO, altitud 686 km, polar cercana, sol sincrónica
RAZAKSAT / MACSAT-A	Malasia	Órbita LEO, altitud 685 km, inclinada, ecuatorial cercana, 9°
LAPAN-A2	Indonesia	Órbita LEO, altitud 650 km, inclinada, ecuatorial cercana, 8°
TeLEOS-1	Singapur	Órbita LEO, altitud 550 km, inclinada, ecuatorial cercana, 15°
VELOX-CI	Singapur	Órbita LEO, altitud 550 km, inclinada, ecuatorial cercana, 15°
Kent Ridge 1	Singapur	Órbita LEO, altitud 550 km, inclinada, ecuatorial cercana, 15°

Nota: elaboración propia, adaptado de [6], [33] y [34]

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

APÉNDICE C. Datos de análisis operacional FACSAT-1

- Rango de Comunicación para el satélite FACSAT-1 respecto a altitud y elevación máxima (elaboración propia)

Altitud Orbits (km)	490,380	490,600	490,914
Elevación Máxima (°)	Rango (km)	Rango (km)	Rango (km)
0	2548,678	2549,271	2550,116
5	2052,714	2053,294	2054,119
10	1671,389	1671,932	1672,708
15	1385,817	1386,315	1387,024
20	1173,336	1173,787	1174,429
25	1014,158	1014,565	1015,146
30	893,338	893,708	894,236
35	800,283	800,622	801,106
40	727,649	727,962	728,409
45	670,343	670,635	671,051
50	624,805	625,079	625,470
55	588,511	588,771	589,142
60	559,657	559,906	560,260
65	536,937	537,176	537,518
70	519,406	519,638	519,969
75	506,384	506,611	506,934
80	497,393	497,616	497,934
85	492,119	492,339	492,654
90	490,380	490,600	490,914

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

- Datos de conexión satélite FACSAT-1 – 30 días

#	HORA INICIAL ACCESO HORA LOCAL CALI	TIEMPO TOMADO ACCESO Garmin Fenix3-UnitID 39480224414 - Versión 5.4 - actualizado 30/oct/2020 (min)	Revisita (Hora)
1	9:53:49	4,28	11,831
2	21:43:40	4,14	
3	10:01:48	4,51	12,824
4	22:51:14	4,46	
5	10:36:43	5,03	11,826
6	22:26:15	4,56	
7	10:12:03	4,32	11,828
8	22:01:44	5,05	
9	10:17:53	4,41	12,874
10	23:10:18	4,56	
11	10:25:00	4,38	12,317
12	22:44:00	4,43	
13	10:30:00	5,21	12,317
14	22:49:00	5,06	
15	10:05:00	5,16	12,333
16	22:25:00	4,28	
17	9:41:00	4,05	11,833
18	21:31:00	4,58	
19	9:49:00	5,06	12,817
20	22:38:00	5,03	
21	10:24:00	5,17	12,15
22	22:33:00	4,52	
23	9:59:00	5,17	12
24	21:59:00	4,43	
25	10:27:59	5,32	12,488
26	22:57:16	5,18	
27	10:42:44	5,17	11,823
28	22:32:08	5,07	
29	10:17:56	5,07	11,825
30	22:07:27	5,42	
31	9:53:35	5,01	11,829
32	21:43:18	5,16	
33	11:01:27	5,48	11,821
34	22:50:43	4,52	
35	10:36:18	5,18	11,823

36	22:25:41	5,07	
37	10:11:36	5,04	12,159
38	22:21:07	4,28	
39	10:27:23	4,29	12,702
40	23:09:31	5,07	
41	10:34:52	5,05	12,154
42	22:44:07	4,15	
43	10:29:49	5,28	11,823
44	22:19:11	5,56	
45	10:05:12	5,02	11,825
46	21:54:43	4,59	
47	9:41:09	4,49	13,394
48	23:04:46	4,3	
49	10:48:18	5,07	11,819
50	22:37:28	4,11	
51	10:23:17	5,08	11,817
52	22:12:18	4,37	
53	9:58:15	4,2	11,832
54	21:48:10	4,1	
55	10:06:35	4,56	12,822
56	22:55:54	4,5	
57	10:21:29	5,1	12,154
58	22:30:42	4,15	
59	10:16:37	4,56	11,823
60	22:05:58	4,46	

Nota: datos tomados directamente en estación terrena CLO acuerdo a configuración existente en el sistema de transmisión y recepción octubre-noviembre 2020.

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

- **Interacción de factores operación FACSAT-1**

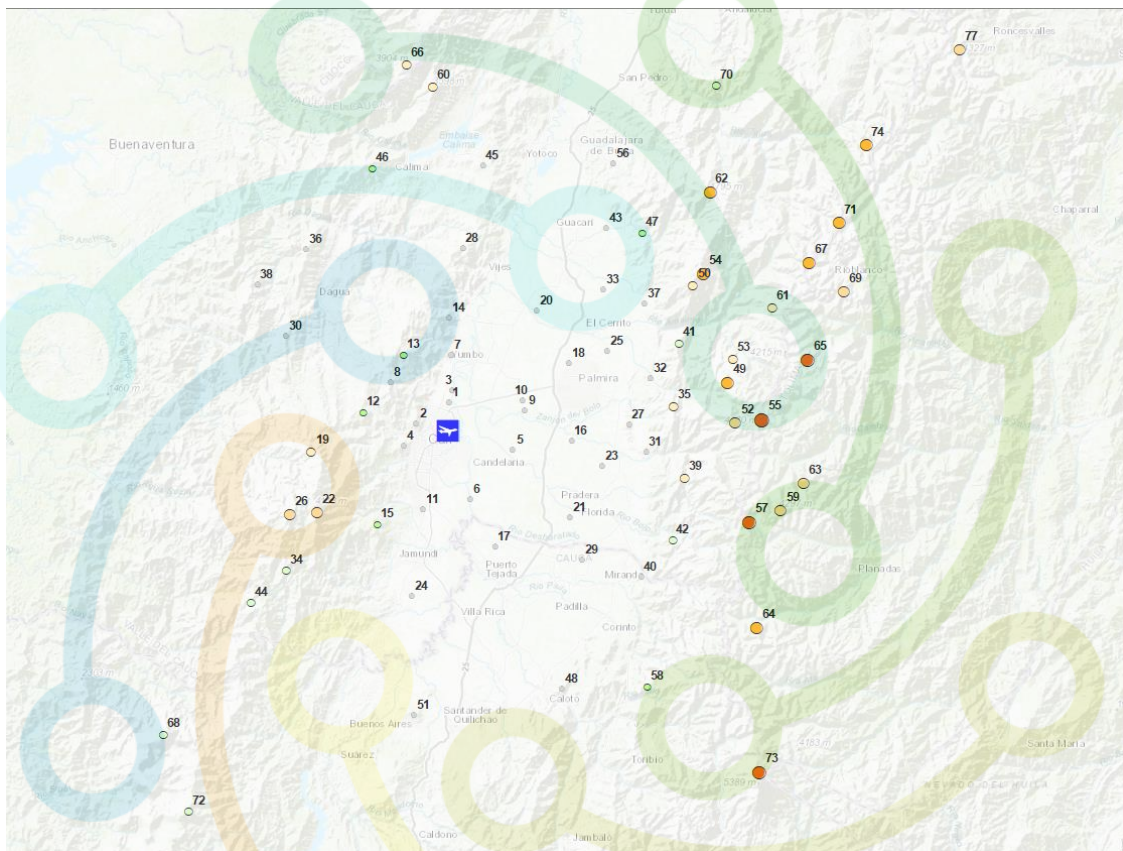
# DE ÓRBITA	ELEVACIÓN MAX (1 de 45° a 90°) (-1 de 0° a 44°)	AZIMUT EN ELEVACIÓN AL INICIO DE PASE (1 de 180° a 360°) (-1 de 0° a 179°)	METEO (1 Viable) (-1 no viable)	CONEXIÓN (1 Si conectó) (-1 No conectó)	FALENCIA EN LA COMUNICACIÓN (msec)
990	-1	1	1	-1	4,51
1027	-1	-1	1	-1	10,41
1036	-1	1	1	-1	6,53
1089	-1	-1	1	-1	2,97
1174	-1	1	1	-1	6,47
1287	-1	-1	1	-1	6,78
1577	-1	-1	1	-1	4,67
1844	-1	1	1	-1	14,33
2150	-1	1	1	1	8,95
2203	-1	1	1	-1	6,75
2272	-1	1	1	-1	3,49
2333	-1	1	1	1	8
2287	1	-1	1	-1	8,03
2515	1	-1	-1	1	7,17
2592	1	-1	-1	1	9,65
2653	1	-1	-1	1	8,13
2897	1	-1	1	1	2,08
3019	1	-1	1	1	2,88
3072	1	-1	1	1	6,48
3553	1	-1	1	1	7,58
3675	1	-1	1	1	7,66
4576	1	-1	1	-1	8,03
4629	1	-1	-1	1	8,29
4690	1	-1	-1	1	8,41

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

APÉNDICE D. Datos y ángulo de elevación calculados para estaciones terrenas.

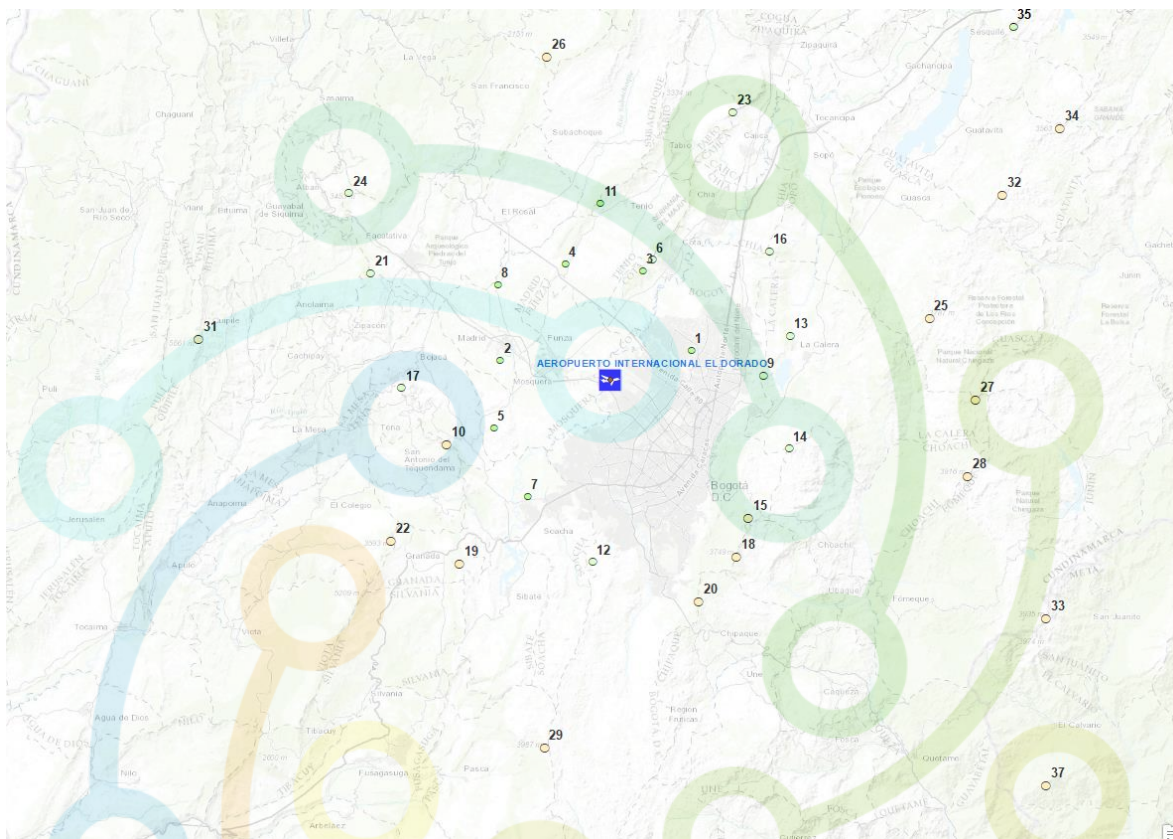
• Estación Terrena Primaria – CLO



CLO - Identificación Ángulo de Elevación				CLO - Identificación Ángulo de Elevación			
ID	Máxima Altitud (m)	Distancia (m)	Ángulo de Elevación (°)	ID	Máxima Altitud (m)	Distancia (m)	Ángulo de Elevación (°)
1	1045	4682,62	13	53	3557	49228,61	4
2	1480	5529,21	15	54	4642	50091,34	5
3	1074	6778,53	9	55	5620	52515,19	6
4	1460	7962,74	10	56	1722	52572,69	2
5	1096	11294,06	6	57	5184	52753,18	6
6	1070	12107,51	5	58	2930	54267,19	3
7	1173	12638,76	5	59	4297	57303,34	4
8	2140	12684,34	10	60	3598	57566,50	4
9	1110	13300,05	5	61	3900	58059,65	4
10	1044	13401,60	4	62	4795	59197,37	5
11	1213	13848,36	5	63	4013	60186,32	4
12	2608	14491,37	10	64	4656	61271,13	4

13	2726	14713,70	10		65	5165	61361,13	5
14	2416	18916,66	7		66	3904	61674,88	4
15	2654	19608,52	8		67	4929	66583,33	4
16	1237	20729,34	3		68	3240	69862,79	3
17	1183	20967,63	3		69	4096	70220,76	3
18	1170	23184,42	3		70	3316	73059,09	3
19	3781	23188,48	9		71	4976	73993,29	4
20	1125	24969,52	3		72	3160	77275,37	2
21	1223	25127,82	3		73	5350	77363,75	4
22	4113	25825,75	9		74	4595	84645,41	3
23	1279	26503,04	3		75	3360	86045,75	2
24	1207	28395,97	2		76	3150	93475,98	2
25	1261	29795,52	2		77	4327	106791,38	2
26	4047	29985,61	8		78	4023	114780,26	2
27	1362	30312,62	3		79	4660	127575,17	2
28	2009	30643,89	4		80	3953	134642,52	2
29	1314	31072,77	2		81	2550	144135,26	1
30	2100	31490,94	4		82	3260	144801,49	1
31	1492	33298,77	3		83	2650	149998,55	1
32	1497	35000,56	2		84	4350	150297,95	2
33	1265	35073,96	2		85	3850	158003,10	1
34	3361	35948,84	5		86	3631	173984,53	1
35	3805	37914,33	6		87	4160	175996,68	1
36	2087	38523,84	3		88	3450	179190,38	1
37	1385	39141,47	2		89	3460	179800,58	1
38	2289	40259,49	3		90	5250	185358,40	2
39	3852	40367,88	5		91	3725	186131,07	1
40	1643	40496,92	2		92	3650	193002,27	1
41	3152	41283,88	4		93	4060	193916,79	1
42	3241	41832,62	4		94	4950	195853,96	1
43	1143	43027,10	2		95	5260	204713,15	1
44	3185	43880,13	4		96	4150	221789,59	1
45	1899	44771,45	2		97	3950	224904,74	1
46	2734	45668,47	3		98	3729	228704,27	1
47	2688	46274,51	3		99	4149	236577,67	1
48	1736	47135,53	2		100	3800	237524,13	1
49	4692	47388,69	6		101	3580	240264,45	1
50	3945	47668,67	5		102	4249	244003,37	1
51	1402	47980,42	2		103	3850	250021,40	1
52	4368	48134,32	5		104	4350	266669,75	1

- Estación Terrena Secundaria – BOG



BOG - Identificación Ángulo de Elevación				BOG - Identificación Ángulo de Elevación			
ID	Máxima Altitud (m)	Distancia (m)	Ángulo de Elevación (°)	ID	Máxima Altitud (m)	Distancia (m)	Ángulo de Elevación (°)
1	2710	9319,24	16	32	3514	46740,43	4
2	2737	12072,88	13	33	3935	53524,48	4
3	2984	12332,5	14	34	3563	55524,61	4
4	2775	13454,16	12	35	3377	57739,61	3
5	2872	13592,56	12	36	3864	59044,15	4
6	3092	13690,1	13	37	3554	64125,39	3
7	2628	15324,34	10	38	3875	71124,78	3
8	2721	15958,18	10	39	4222	76599,87	3
9	3208	16477,78	11	40	4249	77263,42	3
10	3552	18987,02	11	41	3547	82494,92	2
11	2934	19124,88	9	42	4694	85825,57	3
12	3222	19711,84	9	43	3179	85900,98	2
13	3190	19913,34	9	44	3460	98353,88	2
14	3408	20579,65	9	45	4149	109405,67	2
15	3661	21000,98	10	46	5250	129917,47	2

16	3222	21983,97	8		47	5260	130531,15	2
17	3197	22598,59	8		48	3950	132636,96	2
18	3749	23343,55	9		49	4429	133403,2	2
19	3501	25614,22	8		50	3989	140336,26	2
20	3536	25630,37	8		51	3833	145036,56	2
21	3237	28340,14	7		52	3720	145329,11	1
22	3593	29333,61	7		53	3860	148231,26	1
23	3125	31741	6		54	4109	208158,97	1
24	3453	34716,42	6		55	4664	217479,43	1
25	3787	35028,96	6		56	4976	219495,79	1
26	3680	35539,84	6		57	5620	247342,28	1
27	3861	39442,14	6		58	5150	283504,47	1
28	3916	39834,71	6		59	5350	284310,08	1
29	3987	40205,33	6		60	4500	297600,95	1
30	3713	42452,15	5		61	3950	165616,56	1
31	3538	44727,63	5					

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

APÉNDICE E. Datos de proveedores y agentes de lanzamiento

Proveedor u agente de lanzamiento	Punto de Contacto	Página Web
ARIANESPACE	N/A	https://www.arianespace.com/contact-us/
COSMOS - OHB System AG	andreas.stamminger@ohb.de	https://www.ohb-system.de/press-releases-details/cosmos-launch-services.html
China Great Wall Industry Corporation (CGWIC)	space@cgwic.com	http://www.cgwic.com/contact/liuyan.html
EXOLAUNCH	jeanne@exolaunch.com	https://exolaunch.com/contacts.html
GK Launch Services	sales@gklaunch.ru info@gklaunch.ru	http://gklaunch.ru/en/
ISILAUNCH	a.gubiev@isispace.nl	https://www.isilaunch.com/
NANORACKS	pbak@nanoracks.com	https://nanoracks.com/
NSIL - INDIA (ISRO)	contact-nsil@isro.gov.in	https://www.nsilindia.co.in/
ROCKET LAB	s.tirtey@rocketlab.co.nz	https://www.rocketlabusa.com/book-my-launch/
SPACEFLIGHT	edriscoll@spaceflight.com njordan@spaceflight.com	https://spaceflight.com/
SPACEX	rideshare@spacex.com	https://www.spacex.com/rideshare/
UNITED LAUNCH ALLIANCE	contact.us@ulalaunch.com	https://www.ulalaunch.com/
VIRGIN ORBIT	launch@virginorbit.com	https://virginorbit.com/contact-us/?launch=1

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

APÉNDICE F. Especificaciones sensor escogido para ejecución de simulaciones

- SIMERAsense MULTISCAPE 100 CIS [81]

Optics	
Focal Length	580 mm $\pm$ 1 mm
Aperture	95 mm
Full Field of View	2.22° (across-track); 1.66° (along-track)
Imaging	
Configuration	Line-scan (push broom)
Sensor Technology	CMOS
Cross Track	4096 pixels
Pixel Size	5.5 μ m
Pixel Depth	12-bit
Spectral Bands	7
TDI Stages	Up to 32 per band
Line Rate	Up to 4000 Hz
Signal to Noise Ratio	77 for Band 2 using 8 dTDI stages ⁽¹⁾⁽³⁾
On-Board Electronics	
Storage Capacity	128 Gigabyte EDAC protected NAND Flash
Continuous Strip Length	Up to 4500 km ⁽¹⁾⁽²⁾
Image Processing	Binning, Thumbnails
Image Compression	CCSDS 122.0-B-2 Lossy/Lossless (optional) ⁽⁴⁾
Control Interface	I ² C or SPI SpaceWire (ECSS-E-ST-50-12C) (optional) RS-422, RS-485 (optional) CAN 2.0B (optional)
Data Interface	LVDS SpaceWire (ECSS-S-ST-50-12C) (optional) USART (optional)
Physical Interface Options	CSKB Compatible PC-104 connector Wireable high-speed connector
Power Supply	5 V DC $\pm$ 250 mV
Power Consumption	2.5 W when idle or during readout 5.8 W during imaging
Mechanical	
Mass	1.4 kg $\pm$ 5%
Dimensions	98 x 98 x 176 mm
Environmental	
Operating Temperature	-10 to +50 °C
Sun-facing duration	Sun can be within FFOV for up to 5 minutes
Radiation (TID) ⁽⁵⁾	Fully functional up to at least 15 krad Some degradation in Flash storage at higher doses

(1) Dependant on orbit height

(2) Dependant on number of bands enabled

(3) Equivalent to Sentinel-2 band B3. At-aperture radiance level of 100 W·m⁻²·sr⁻¹· μ m⁻¹ is assumed.

(4) <https://public.ccsds.org/Pubs/122x0b2.pdf>

(5) Tested up to 25 kRad, without shielding, using a ⁶⁰Co source

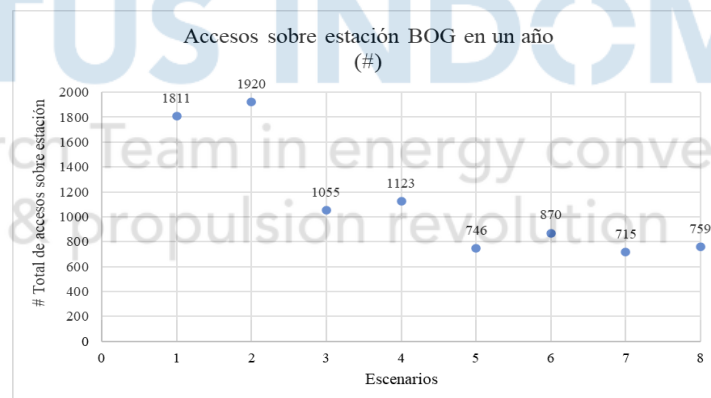
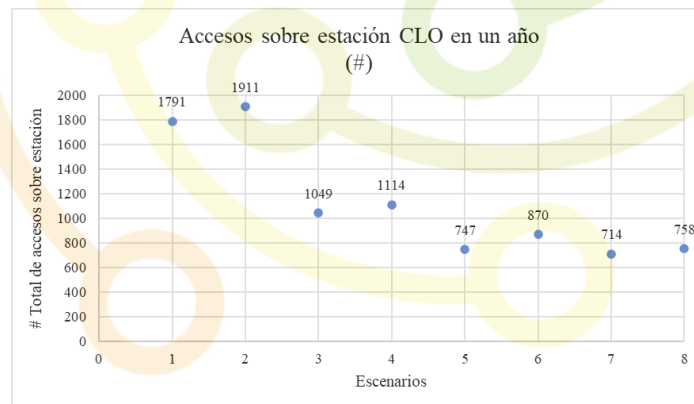
APÉNDICE G. Resultados evaluación criterios C2-C4

- Identificación de Escenarios**

Identificación de escenarios según
órbitas comerciales disponibles en la
ventana de lanzamiento

Escenario	Inclinación (°)	Altitud (km)
1	23	500
2	23	550
3	40	500
4	40	550
5	51,16	400
6	51,16	500
7	98	500
8	98	550

- Datos evaluación criterio C2 y C3.**



C2, C3: Estación Terrena CLO - 1 año

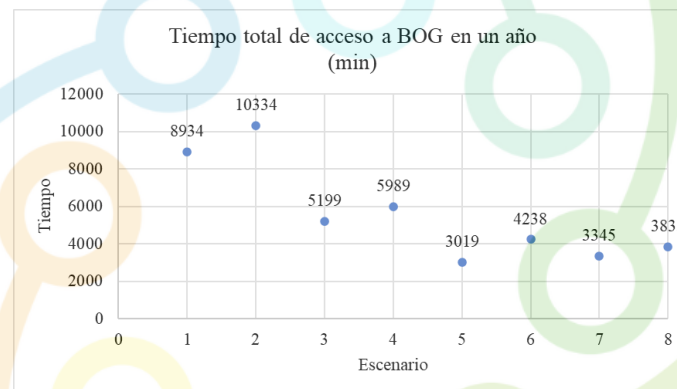
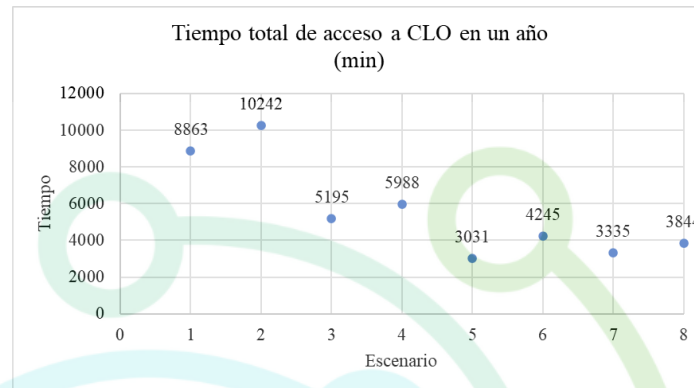
Escenario	# Total de accesos sobre estación	Duración total (min)	# Accesos promedio por día (accesos/día)	Duración promedio de cada acceso (min)	Tiempo promedio entre accesos (hr)
1	1791	8863,358	4,903	4,949	4,799
2	1911	10241,828	5,232	5,359	4,473
3	1049	5195,014	2,872	4,952	8,250
4	1114	5987,924	3,050	5,375	7,733
5	747	3031,452	2,045	4,058	11,640
6	870	4245,213	2,382	4,880	9,977
7	714	3334,696	1,955	4,670	12,172
8	758	3844,371	2,075	5,072	11,472

C2, C3: Estación Terrena BOG - 1 año

Escenario	# Total de accesos sobre estación	Duración total (min)	# Accesos promedio por día (pases/día)	Duración promedio de cada acceso (min)	Tiempo promedio entre accesos (hr)
1	1811	8934,340	4,958	4,933	4,748
2	1920	10333,958	5,257	5,382	4,445
3	1055	5199,409	2,888	4,928	8,203
4	1123	5988,867	3,075	5,333	7,703
5	746	3018,748	8,265	4,047	11,640
6	870	4237,504	2,382	4,871	9,967
7	715	3345,042	1,958	4,678	12,139
8	759	3833,088	2,078	5,050	11,470

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution



C3: Duración Total accesos CLO vs BOG - 1 año

Escenario	CLO (min)	BOG (min)	Diferencia (min)
1	8863,358	8934,340	-70,982
2	10241,828	10333,958	-92,130
3	5195,014	5199,409	-4,395
4	5987,924	5988,867	-0,943
5	3031,452	3018,748	12,705
6	4245,213	4237,504	7,708
7	3334,696	3345,042	-10,347
8	3844,371	3833,088	11,284

IMPETUS INNOVATION MITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution

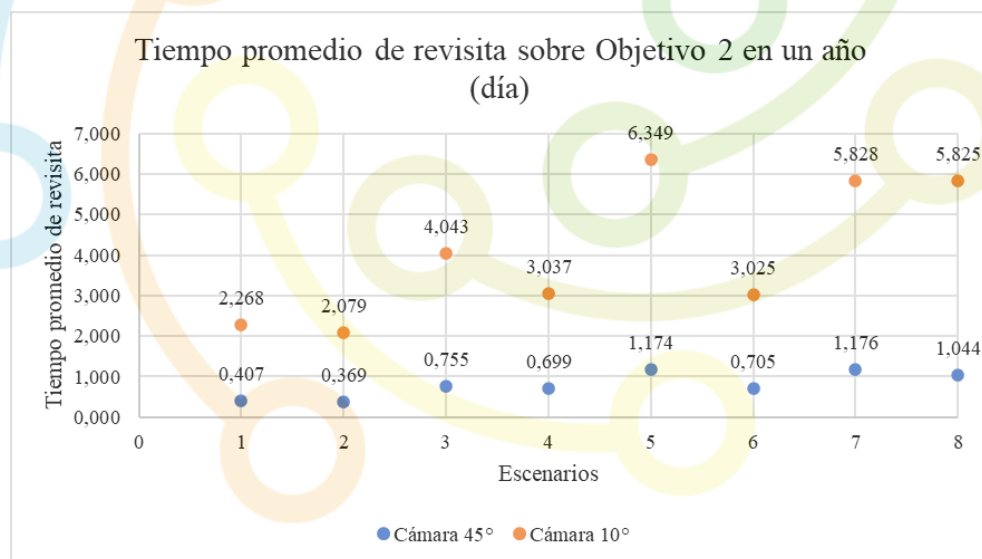
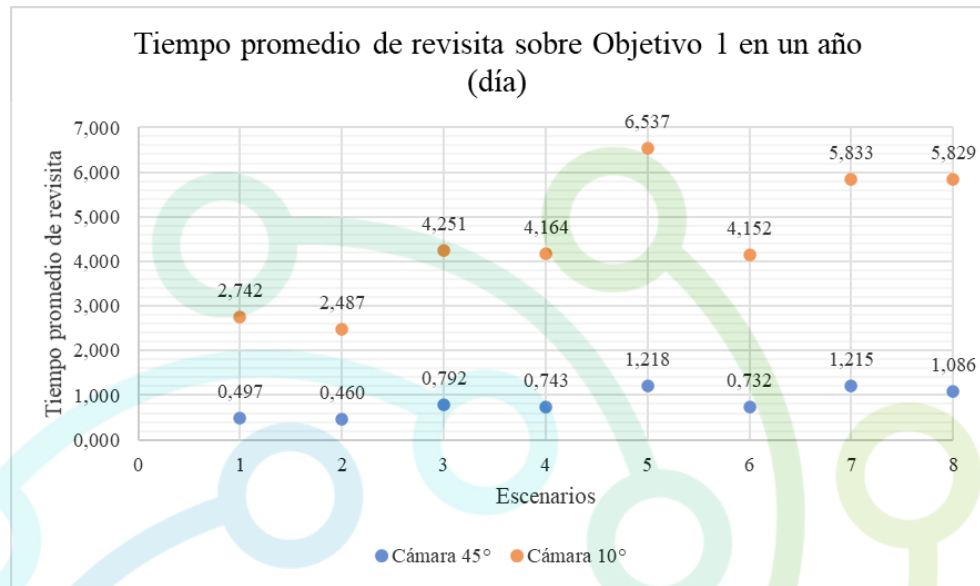
- **Datos evaluación criterio C4.**

C4: EO 45° Parque Nacional Serranía de Chiribiquete - 1 año			C4: EO 45° Cayo Albuquerque - 1 año		
Escenario	Tiempo promedio revisita		Escenario	Tiempo promedio revisita	
	Hora	Día		Hora	Día
1	11,928	0,497	1	9,762	0,407
2	11,030	0,460	2	8,845	0,369
3	18,996	0,792	3	18,129	0,755
4	17,840	0,743	4	16,784	0,699
5	29,230	1,218	5	28,167	1,174
6	17,557	0,732	6	16,910	0,705
7	29,153	1,215	7	28,230	1,176
8	26,074	1,086	8	25,067	1,044

C4: EO 10° Parque Nacional Serranía de Chiribiquete - 1 año			C4: EO 10° Cayo Albuquerque - 1 año		
Escenario	Tiempo promedio revisita		Escenario	Tiempo promedio revisita	
	Hora	Día		Hora	Día
1	65,807	2,742	1	54,430	2,268
2	59,693	2,487	2	49,901	2,079
3	102,013	4,251	3	97,042	4,043
4	99,934	4,164	4	72,883	3,037
5	156,879	6,537	5	152,368	6,349
6	99,656	4,152	6	72,605	3,025
7	139,983	5,833	7	139,876	5,828
8	139,894	5,829	8	139,795	5,825

IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution



IMPETUS INDOMITUS

Research Team in energy conversion
& propulsion revolution